

Содержание

СОДЕРЖАНИЕ	1
1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.....	1-1
2 ОПИСАНИЕ	2-1
3 ПЕРВЫЙ ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	3-1
4 ПРАВИЛА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ (ЭМС).....	4-1
5 ПОДКЛЮЧЕНИЕ	5-1
5.1 Подключение устройств управления	5-2
5.2 Подключение кабелей управления	5-4
5.3 Назначение клемм	5-4
5.4 Интерфейсы	5-8
6 ПАРАМЕТРИРОВАНИЕ	6-1
6.1 Ввод параметра с PMU	6-2
6.2 Параметрирование: "ввод в эксплуатацию"	6-5
6.2.1 Выбор функции (P052).....	6-6
6.2.2 Заводская установка (P052 = 1).....	6-6
6.2.3 Начальная загрузка (ввод MLFB) (P052 = 2)	6-7
6.2.4 Загрузка (P052 = 3)	6-9
6.2.5 Конфигурирование аппаратной части (P052 = 4).....	6-10
6.2.6 Настройка регулирования (P052 = 5).....	6-11
7 ОБЪЯСНЕНИЕ ТЕРМИНОВ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ AFE.....	7-1
8 СЛОВО УПРАВЛЕНИЯ И СЛОВО СОСТОЯНИЯ.....	8-1
8.1 Описание бит слова управления	8-1
8.1.1 Индикация слова управления на семисегментном индикаторе PMU	8-2
8.1.2 Слово управления 1 (параметр для наблюдения r550 или r967)	8-3

8.1.3	Слово управления 2 (параметр для наблюдения g551)	8-4
8.1.4	Источники для слова управления 1 и 2	8-5
8.2	Описание бит слова состояния	8-15
8.2.1	Слово состояния 1 (параметр для наблюдения g552 или g968).....	8-16
8.2.2	Слово состояния 2 (параметр для наблюдения g553).....	8-17
9	ФОРМИРОВАНИЕ	9-1
10	ФУНКЦИИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ	10-1
10.1	Автоматика повторного включения (WEA)	10-1
10.2	Кинетическая буферизация (KIP)	10-3
11	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СХЕМЫ.....	11-1
12	СПИСОК ПАРАМЕТРОВ	12-1
12.1	Общие параметры для наблюдения	12-2
12.2	Общие параметры	12-3
12.3	Данные преобразователя	12-5
12.4	Конфигурация аппаратной части.....	12-7
12.5	Регулирование	12-8
12.6	Функции	12-13
12.7	Канал заданного значения	12-14
12.8	Подключение бит слова управления и слова состояния	12-15
12.9	Аналоговые входы и выходы	12-23
12.10	Конфигурация интерфейсов	12-26
12.11	Функции диагностирования.....	12-31
12.12	Блок управления	12-33
12.13	Заводские параметры.....	12-33
12.14	Параметры профилей	12-34
13	СООБЩЕНИЯ О СБОЯХ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ	13-1

13.1	Сообщения о сбоях.....	13-1
13.2	Фатальные ошибки (FF)	13-6
13.3	Предупреждения	13-7

1 Определения и предупреждения

Квалифицированный персонал

Для настоящего документа и предупредительных этикеток на самом изделии "Квалифицированным персоналом" являются лица, хорошо знающие установку, монтаж, запуск, эксплуатацию и обслуживание этого изделия и имеющие квалификации, соответствующие выполняемым ими обязанностям, например:

- ◆ Обученный или имеющий разрешение на выполнение включения и выключение, заземления и маркировки электрических цепей и оборудования в соответствии с установленными нормами техники безопасности.
- ◆ Обученный или имеющий разрешение в соответствии с установленными нормами техники безопасности на надлежащее содержание и использование защитного оборудования.
- ◆ Обученный для оказания первой помощи.

ОПАСНОСТЬ



согласно документации и предупредительных этикеток на самом изделии, означает, что смерть, тяжелые телесные повреждения или значительный материальный ущерб **будут** иметь место, если будут соблюдаться соответствующие меры предосторожности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



согласно документации и предупредительных этикеток на самом изделии, означает, что смерть, тяжелые телесные повреждения или значительный материальный ущерб **могут** иметь место, если будут соблюдаться соответствующие меры предосторожности.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ



согласно документации и предупредительных этикеток на самом изделии, означает, что легкие телесные повреждения или материальный ущерб **могут** иметь место, если будут соблюдаться соответствующие меры предосторожности.

УКАЗАНИЕ

согласно документации так помечается важная информация об изделии или части документации, на которую нужно обратить особое внимание.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При эксплуатации электрических устройств определенные части этих устройств находятся под опасным напряжением.

Поэтому при несоблюдении техники безопасности возможны тяжелые телесные повреждения или материальный ущерб.

Только квалифицированный персонал может работать с этим преобразователем.

Этот персонал должен быть подробно проинформирован о всех предупреждениях и мероприятиях по обслуживанию и ремонту оборудования согласно этой документации.

Безупречная и надежная работа этого преобразователя предполагает квалифицированную транспортировку, технически правильное размещение, монтаж (сборку) и установку, а также тщательное техническое обслуживание.

УКАЗАНИЕ

Эта документация содержит по причинам краткости не все подробные сведения ко всем типам изделия и может учитывать также каждый возможный случай монтажа, эксплуатации или технического обслуживания.

Если Вы желаете получить дальнейшие сведения или возникают особенные проблемы, которые не описаны в документации достаточно подробно, Вы можете требовать необходимую справку о местном представительстве SIEMENS.

В случае если Вам потребуется дополнительная информация или при возникновении особых проблем, которые в настоящем документе освещены недостаточно, Вы можете запросить необходимые сведения в местном филиале фирмы SIEMENS.

Кроме того, мы обращаем внимание на то, что содержание настоящего документа не является частью предшествующего или существующего соглашения, обязательства или правоотношения, или изменяет его. Все обязательства SIEMENS AG вытекают из соответствующего договора купли-продажи, который содержит и полную и единственную гарантию SIEMENS AG. Любые формулировки настоящего документа не расширяют и не ограничивают контрактные статьи о гарантии.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Элементы, подверженные разрушению электростатическим разрядом (ЕГВ).

Этот преобразователь содержит элементы, которые могут быть разрушены электростатическим разрядом. Эти элементы очень легко могут быть разрушены при неправильном обращении. Если вам все же необходимо работать с электронными блоками, просьба соблюдать следующие указания:

Касаться электронных блоков следует лишь в случае необходимости выполнения на них работ.

При необходимости прикасания к электронному блоку с тела человека перед этим должен быть снят электрический заряд.

Блоки не должны контактировать с материалами с сильными изолирующими свойствами - например, пластмассовыми деталями, изолирующими крышками столов, предметами одежды из искусственного волокна.

Блоки можно помещать только на электропроводящие поверхности.

Блоки и элементы должны храниться и транспортироваться в электропроводящей упаковке (например, в металлизированных пластмассовых коробках или металлических контейнерах).

Если упаковочный материал не является электропроводящим, блоки перед упаковкой необходимо завернуть в электропроводящий материал, например, в электропроводящий пенопласт или в бытовую алюминиевую фольгу.

Необходимые защитные меры от электростатического разряда еще раз показаны на следующем рисунке:

- ◆ a = электропроводящий пол
- ◆ b = стол с защитой от статического электричества
- ◆ c = ботинки с защитой от статического электричества
- ◆ d = защищающая от статического электричества спецодежда
- ◆ e = защищающий от статического электричества браслет
- ◆ f = заземление шкафов

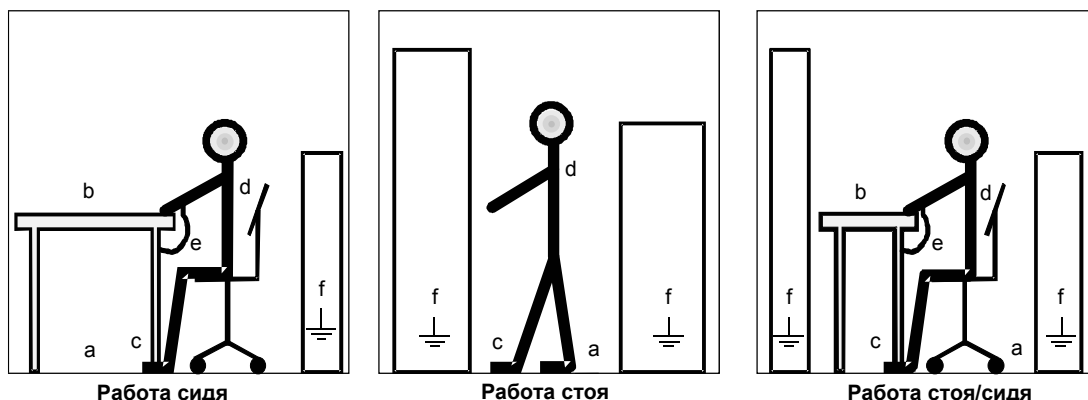


Рис. 1-1

Мероприятия по защите от статического электричества



Инструкции по технике безопасности и применению для выпрямителей привода

(в соответствии с: директивой по низковольтной аппаратуре 73/23/ЕЕС)

1. Общие сведения

Во время эксплуатации инверторы привода, в зависимости от их класса защиты, могут иметь токоведущие, неизолированные, возможно также движущиеся или вращающиеся части, а также горячие поверхности

В случае недопустимого удаления необходимых покрытий, неквалифицированного применения, неправильного монтажа или обращения существует опасность серьезного травматизма персонала и материального ущерба.

Дополнительную информацию см. в документе.

Все работы по транспортировке, установке и вводу в эксплуатацию, а также техническому обслуживанию должны выполняться **квалифицированными специалистами** (при соблюдении IEC 364 или CENELEC HD 384 или DIN VDE 0100 и IEC Report 664 или DIN VDE 0110 и национальных правил безопасности).

Для целей настоящих основных инструкций по технике безопасности "квалифицированные специалисты" означает лиц, хорошо знакомых с установкой, монтажом, вводом в эксплуатацию и эксплуатацией изделия и имеющих квалификации, необходимые для исполнения их обязанностей.

2. Использование по назначению

Инверторы привода являются элементами, предназначенными для установки в электрическое оборудование или машины.

В случае установки в машины ввод в эксплуатацию инверторов привода (т.е. начало нормальной эксплуатации) не разрешается до тех пор, пока не будет подтверждено соответствие машины положениям директивы ЕС 89/392/ЕЕС (директива о безопасности машин). Соблюдать EN 60204.

Ввод в эксплуатацию (т.е. начало нормальной эксплуатации) допускается только при условии соблюдения директивы об электромагнитной совместимости (ЭМС) (89/336/ЕЕС).

Инверторы привода соответствуют требованиям директивы по низковольтной аппаратуре 73/23/ЕЕС. Для них применяется единая система обозначения и кодирования серии prEN 50178/DIN VDE 0160 в применении с EN 60439-1/DIN VDE 0660, Часть 500, и EN 60146/DIN VDE 0558.

Технические данные, а также информация об условиях подключения указаны на фирменной табличке с паспортными данными и в документе и должны обязательно соблюдаться.

3. Транспортировка, хранение

Следует соблюдать инструкции по транспортировке, хранению и надлежащему применению.

Климатические условия должны соответствовать prEN 50178.

4. Установка

Установка и охлаждение электрического оборудования должны соответствовать техническим требованиям соответствующей документации.

Инверторы привода следует защищать от недопустимой нагрузки. Особенно при транспортировке или манипулировании с ними следует избегать изгибания и/или изменения изоляционных зазоров. Не допускается прикосание к электронным элементами и контактам.

Инверторы привода содержат чувствительные к электростатическому разряду элементы, которые при неправильном обращении очень легко могут разрушиться. Не допускается механическое повреждение или разрушение электронных элементов (потенциальная угроза здоровью).

5. Электрическое подключение

При выполнении работ на находящихся под напряжением инверторах привода должны соблюдаться действующие национальные правила техники безопасности (например, VBG 4).

Электрический монтаж должен выполняться в соответствии со специальными требованиями (например, поперечные сечения проводов, защита плавкими вставками, соединение с защитным проводом). Дополнительную информацию см. в документе.

Указания по установке в соответствии с требованиями к электромагнитной совместимости, такие как экранирование, заземление, расположение фильтров и прокладка электрических проводов содержатся в документе на инвертор привода. Эти указания должны всегда соблюдаться также и для инверторов привода с маркировкой CE. Ответственность за соблюдение предельных значений в соответствии с законодательством об электромагнитной совместимости несет изготовитель установки или машины.

6. Эксплуатация

Оборудование со встраиваемыми инверторами привода должны быть оснащены дополнительными контрольными и защитными устройствами согласно соответствующим действующим нормам техники безопасности, например, Закону о технических средствах труда, правилам техники безопасности и т.д. Допускаются изменения в инверторах привода, выполняемые при помощи системного программного обеспечения.

После отсоединения инверторов привода от питающего напряжения нельзя сразу прикасаться к токоведущим частям и силовым зажимам, поскольку конденсаторы могут быть заряжены. В этих случаях следует соблюдать требования соответствующих обозначений и маркировок на инверторе привода.

При работе устройства все крышки и двери должны быть закрыты.

7. Техническое обслуживание и уход

Соблюдать указания в документации изготовителя.

Храните эти инструкции в надежном месте!

2 Описание

Область применения

SIMOVERT MASTERDRIVES AFE (Active Front End) являются силовыми полупроводниковыми устройствами в компактном исполнении. Они работают как источники постоянного напряжения для инверторов серии SIMOVERT MASTERDRIVES 6SE70. Они могут использоваться также и для компенсации реактивной мощности. AFE вырабатывает постоянное напряжение регулируемой величины из трехфазной сети. Это напряжение поддерживается постоянным в пределах задаваемой области, даже если инвертор отдает энергию обратно в питающую сеть. Предусмотрены следующие зоны для поддержания выходного напряжения (напряжение промежуточного контура):

DC 600В до 727В	при напряжении сети	3 AC 380В (-20%) до 460В (+5%)
DC 758В до 909В	при напряжении сети	3 AC 480В (-15%) до 575В (+5%)
DC 948В до 1090В	при напряжении сети	3 AC 600В (-12%) до 690В (+5%)

Исполнения изделия

SIMOVERT MASTERDRIVES AFE поставляются в следующих исполнениях:

1. AFE - Блоки питания/рекуперации
Составные части:
 - SIMOVERT MASTERDRIVES DC-блок (инвертор) с платой регулирования CUSA,
 - Сетевой фильтр (Clean Power Filter)
 Возможное подключение показано на Рис. 2-1.
2. Комплектный AFE - преобразователь
Состоит из AFE - блока питания/рекуперации и SIMOVERT MASTERDRIVES DC-блока как инвертора двигателя (Рис. 2-4).

Принцип работы

AFE имеет в отличие от обычных диодных или тиристорных блоков питания/рекуперации инвертор с модулями IGBT. Таким образом ток сети может поддерживаться синусоидальным, т.е. влияние на питающую сеть является минимальным.

AFE подключен к общей шине постоянного напряжения нескольких инверторов. Это делает возможным обмен энергией между моторными и генераторными приводами и этим достигается экономия электроэнергии.

К выходу AFE могут подключаться как один так и несколько инверторов. При этом сумма активных мощностей инверторов не может превосходить номинальную мощность AFE. Это нужно обеспечивать при проектировании установок.

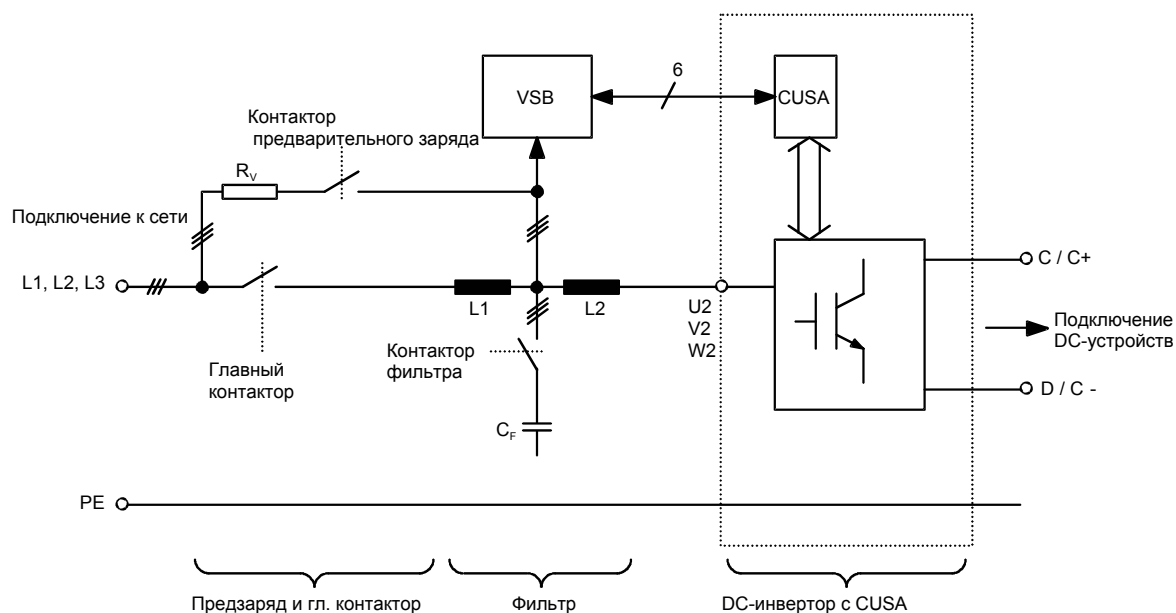


Рис. 2-1 Возможное подключение

Принцип действия Active Front End, показан на однофазной схеме замещения на Рис. 2-2. Из сети потребляются чисто синусоидальный ток. Сеть представляется источником напряжения $\underline{U}_{\text{Netz}}$, AFE - источником напряжения $\underline{U}_{\text{AFE}}$ и идеализированного дросселя L , причем напряжение $\underline{U}_{\text{AFE}}$ регулируемо. Таким образом нужно устанавливать ток сети $\underline{I}_{\text{Netz}}$. Дроссель L принимает при этом разность напряжений $\underline{U}_L = \underline{U}_{\text{Netz}} - \underline{U}_{\text{AFE}}$, так что в сети течет желаемый ток сети $\underline{I}_{\text{Netz}} = \underline{U}_L / j\omega L$. Если хотят устанавливать заданный фазовый угол между током сети $\underline{I}_{\text{netz}}$ и напряжением сети, то источник напряжения $\underline{U}_{\text{AFE}}$ должен вырабатывать требуемое напряжение, которое определяется по диаграмме на Рис. 2-3.

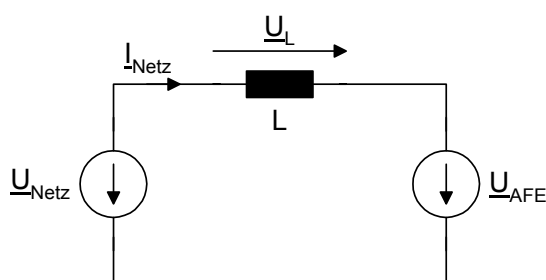


Рис. 2-2 Однофазная схема замещения AFE

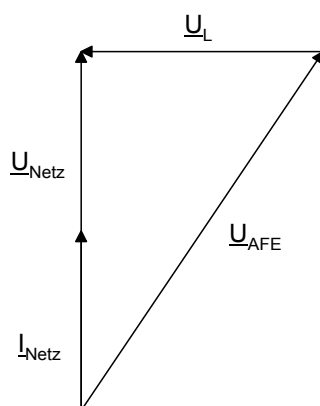


Рис. 2-3 Векторная диаграмма при $\cos \varphi = 1$

Необходимо:

$$\underline{U}_{AFE} = \underline{U}_{Netz} - \underline{U}_L = \underline{U}_{Netz} - j\omega L \cdot \underline{I}_{Netz} \quad (\text{Уравнение 1})$$

При трехфазном питании это функционирует так же, если заменить однофазные величины $\underline{U}_{Netz}$, $\underline{I}_{Netz}$ и $\underline{U}_{AFE}$ трехфазными векторами $\underline{u}_{Netz}$, $\underline{i}_{Netz}$ и $\underline{u}_{AFE}$.

Необходимый трехфазный источник напряжения $\underline{U}_{AFE}$ представляет собой SIMOVERT MASTERDRIVES - импульсный инвертор с платой регулирования CUSA. Активная мощность, поступающая со стороны сети или отдаваемая в сеть, переносится инвертором на сторону постоянного напряжения, и выполняет таким образом функцию блока питания-/рекуперации. Инвертор SIMOVERT MASTERDRIVES со стороны сети может переключаться между режимами питания и рекуперации с частотой модуляции (3 кГц и выше), что означает очень высокую динамику. Ударные нагрузки, которые вызывают всплески в промежуточном контуре постоянного напряжения, будут также быстро отдаваться в сеть. Под высокой динамикой здесь подразумевается, что система регулирования может реагировать самое позднее через 333 мкс. Это соответствует частоте модуляции 3 кГц.

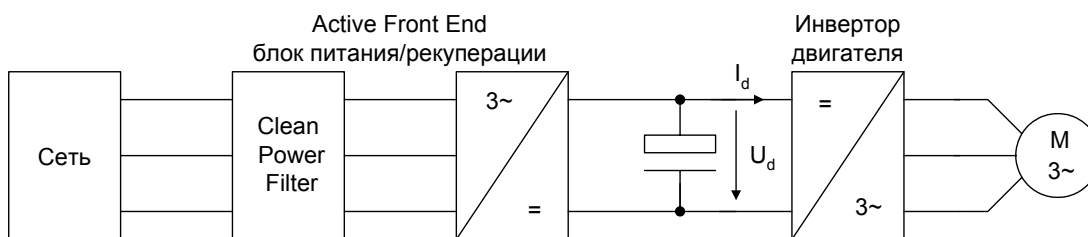


Рис. 2-4 Обзор структуры преобразователя AFE

Из-за импульсного принципа работы инвертора возникают дополнительно к желаемой основной гармонике, которая устанавливает ток сети, возникают высшие гармоники в области частоты модуляции и кратные частоте модуляции. **Силовой фильтр (Clean Power Filter)** убирает высшие гармоники в токе и напряжении, так что независимо от состояния сети имеет место минимальное влияние на питающую сеть. Низкочастотные высшие гармоники (например, 5 или 7) вообще практически не вырабатываются (типично <0,1% номинального напряжения). Общая структура преобразователя AFE показана на Рис. 2-4. Для многомоторных приводов блоки рекуперации AFE доступны по запросу.

AFE работает по принципу повышающего преобразователя, т.е. напряжение промежуточного контура U_d лежит всегда выше амплитудного значения напряжения электросети. Благодаря импульсной коммутации AFE имеют возможность регулировать напряжение промежуточного контура и поддерживать его на постоянном уровне. В AFE для этого имеется стабилизатор напряжения промежуточного контура, который задает заданное значение тока сети. Ток сети затем регулируется быстрым векторным регулятором тока.

В режиме повышения напряжения можно преодолевать импульсные провалы напряжения сети, без того чтобы напряжение промежуточного контура изменяло свое значение. Это возможно без дополнительных мероприятий до 65% номинального напряжения сети, до тех пор пока выполняются условия согласно уравнения 2.

$$\sqrt{3} \cdot U_{\text{Netz}} \cdot I_{\text{max}} = U_d \cdot I_d \quad (\text{уравнение 2})$$

При импульсных провалах напряжения сети до уровня менее 65% номинального напряжения сети должно присутствовать вспомогательное внешнее питание электроники и катушек контакторов, чтобы контакторы не отключались.

Line Current Management сокращает реактивный ток, если максимальный ток достигнут. Вместе с тем напряжение промежуточного контура и необходимая активная мощность поддерживается до тех пор, пока это возможно.

AFE может отдавать в сеть также реактивную мощность (индуктивную или ёмкостную). При этом можно выбирать между режимами постоянного коэффициента мощности $\cos \varphi$ (от -0,8 до +0,8) или определенной реактивной мощности Q в кВАр. Реактивную мощность можно указывать в процентах от 0% до 140% номинальной полной мощности AFE (уравнение 3).

$$Q[\text{Var}] = \frac{Q[\%] \cdot \sqrt{3} \cdot U_{\text{Netz}} \cdot I_{\text{nenn}}}{100} \quad (\text{уравнение 3})$$

Возможности обслуживания и управления

Обслуживание и управление преобразователя возможно по выбору от:

- ◆ базового устройства параметрирования (PMU)
- ◆ опциональной панели управления (OP1S)
- ◆ от клемм
- ◆ через последовательный интерфейс

В системах автоматизации управление преобразователя производится через опциональные интерфейсы и технологические платы.

Контроль напряжения электросети

Напряжение сети оценивается с аналоговым блоком VSB (Voltage Sensing Board), подключенного к обоим аналоговым входам платы регулирования CUSA. Дополнительно имеется контроль внешнего 24В, а также на этом блоке находится реле для управления главным контактором.

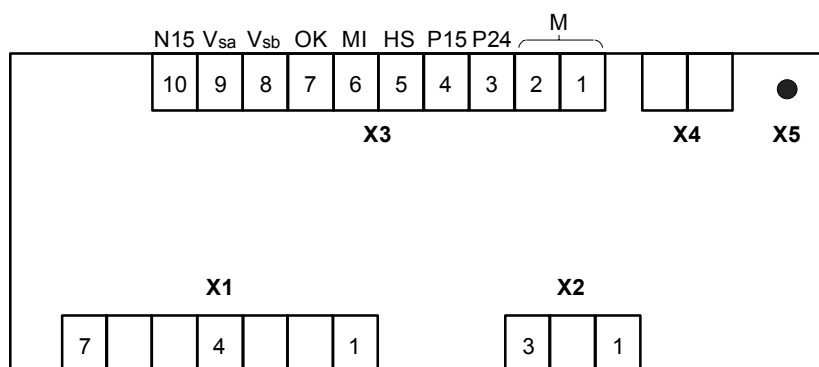


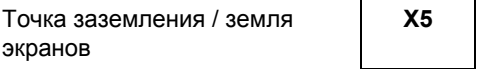
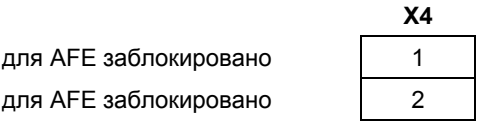
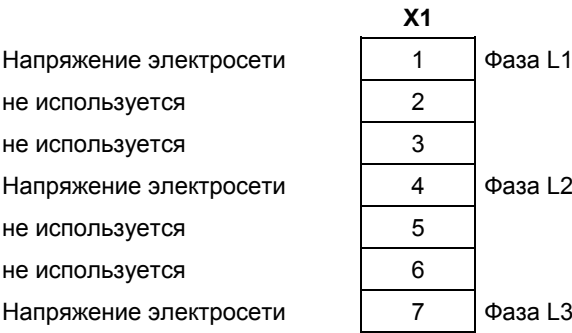
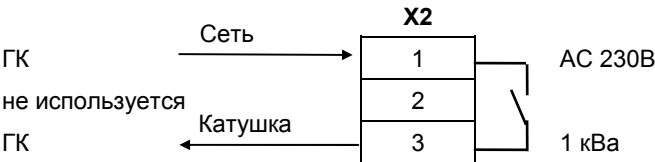
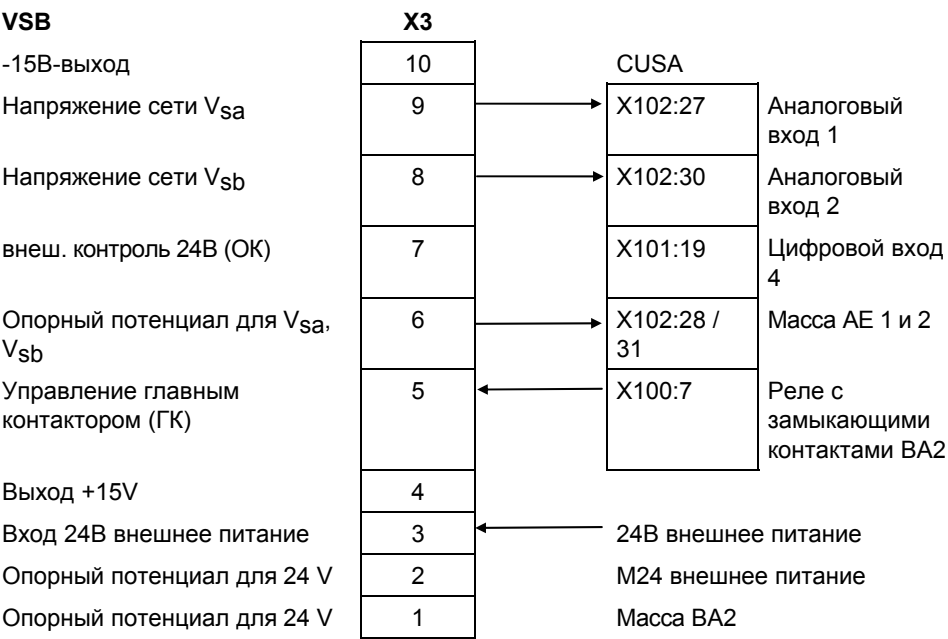
Рис. 2-5 Вид опционального блока VSB

Соединение между блоком VSB (разъем X3) и CUSA выполнено экранированным кабелем.

Экран должен заземляться всегда на обоих концах кабеля по максимальной площади.

Из соображений безопасности главный контактор управляется всегда от цифрового выхода 2 а контактор предварительного заряда всегда от цифровом выхода 1. Цифровые выходы 1 и 2 не могут параметрироваться иначе. Оба аналоговых входа также строго зарезервированы для учета напряжения электросети и не могут использоваться ни для каких других функций.

Разводка контактов VSB



3 Первый ввод в эксплуатацию

Подготовительные мероприятия

- ◆ Формирование: Если AFE не использовался или находился в выключенном состоянии дольше чем один год, нужно снова формировать конденсаторы промежуточного контура (смотри главу "Формирование").
- ◆ Питание силовое и питание электроники преобразователя подается при закрытой лицевой панели.

AFE поставляется с "заводской установкой" (смотри главу "Список параметров") и уровнем доступа 2 (стандартный режим). Это значит, что данные AFE соответствуют типу устройства согласно MLFB (начальная загрузка проведена).

Параметрирование происходит в соответствии с разделом "параметрирование" и "ввод в эксплуатацию".

Подробное описание индикации, а также параметрирования и обслуживания AFE с помощью PMU можно найти в разделе "ввод параметров с PMU".

УКАЗАНИЕ

При ошибочном вводе параметров возможно в любое время при учете уровня доступа (P051) и, возможно, выбора необходимой функции (P052), переходить от шага к шагу необходимой последовательности действий. Рекомендуется после настройки еще раз проверить следующие после точки входа параметры и переключатели функций, чтобы требуемые сигналы проходили правильно!

4 Правила электромагнитной совместимости (ЭМС)

Заземление	Необходимо обратить особое внимание на следующие факторы: Принцип работы преобразователя обуславливает возникновение радиопомех. Для минимизации влияния радиопомех на работу других устройств они должны замыкаться обратно на источник по как можно более низкоомному пути (сечение заземляющего проводника = сечение внешнего проводника). Используйте при встраивании преобразователя и фильтров радиопомех в шкаф все возможности заземления (например, металлические монтажные стенки, трос заземления, шины заземления). Соедините все корпуса электропроводов друг с другом по максимальной площади. Для защиты от помех важнее не поперечное сечение (это требования правил техники безопасности), а поверхность контактирования, так как высокочастотные токи утечки протекают не через все поперечное сечение, а сосредоточены на поверхности проводника.
Экранирование	Чтобы снизить уровень помех и соблюдать заданную степень помехоустойчивости, необходимо: ◆ между выходом преобразователя и двигателем использовать экранированный кабель ◆ прокладывать экранированные кабели управления ◆ Прокладывать кабели управления и силовой кабель отдельно; минимальное расстояние 20 см. Экран должен соединяться с двух сторон по максимальной площади с потенциалом "земли". Скрещивания кабелей управления и силовых кабелей допустимо только под углом 90 °. Блоки питания/рекуперации AFE предназначены для применения в промышленности (второе окружение по нормам ЭМС EN 61800-3). Clean Power Filter (силовой фильтр) сокращает влияние на питающую сеть, поэтому обычно дополнительные меры по устранению радиопомех не требуются. Чтобы избежать влияния других нагрузок, обратите внимание на указания Рис. 4-1. Вне промышленных районов обязательно должны использоваться фильтры радиопомех.

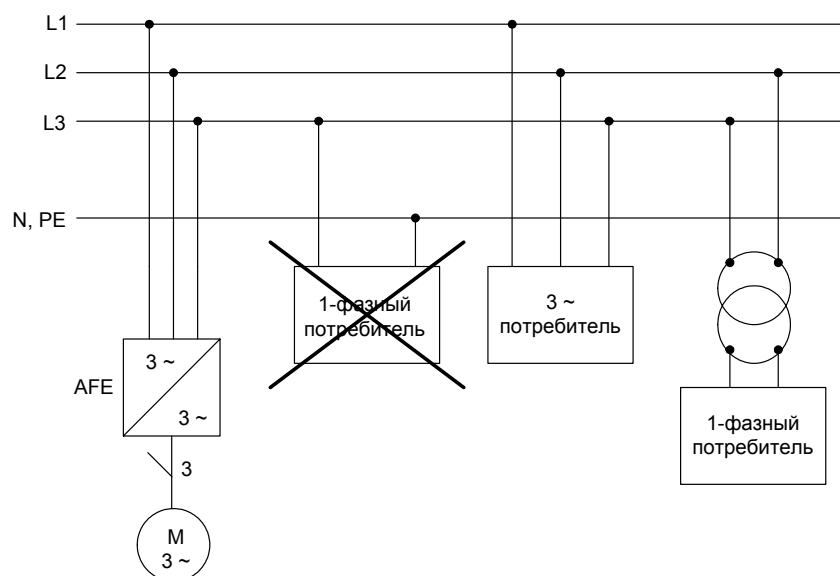


Рис. 4-1 Применение AFE при наличии однофазных нагрузок

5 Подключение

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Устройства SIMOVERT MASTERDRIVES эксплуатируются с высоким напряжением.

Все работы могут проводиться только при снятом напряжении!

Все работы могут проводиться только квалифицированным персоналом!

При несоблюдении этой техники безопасности возможна смерть, тяжелые телесные повреждения или значительный материальный ущерб.

На конденсаторах промежуточного контура опасное напряжение сохраняется в течении до 5 мин. после отключения преобразователя от питающей сети. Поэтому проведение работ на преобразователе или касание клемм промежуточного контура допустимо не раньше чем после соответствующего данному типу преобразователя времени ожидания.

Даже в состоянии покоя двигателя силовые и управляющие клеммы могут находиться под напряжением.

При работе на открытом преобразователе нужно убедиться, что все коммутационные аппараты, через которые в преобразователь может подаваться напряжение, отключены.

Пользователь отвечает за то, что все устройства установлены в соответствии с техническими правилами и стандартами в стране применения, а также соответствуют другим регионально действующим регламентам. В первую очередь это выбор кабеля, защитных предохранителей, заземления, отключения, разделения и защиты от перегрузки (цепь защиты от чрезмерного тока).

5.1 Подключение устройств управления

Стандартные присоединения

Преобразователь имеет следующие выводы на плате CUSA в базовой модели:

- ◆ Управляющие клеммы X100, X101 и X102 на блоке электроники CU
- ◆ Подключение для панели управления OP1S
- ◆ Последовательный интерфейс (шина USS, RS485)
- ◆ Последовательные интерфейсы RS485 и RS232 (SST1) на PMU X300

Знаки EGB Предостережение

CU содержит конструктивные элементы, чувствительные к электростатическому заряду. Эти конструктивные элементы могут быть очень легко разрушены при ненадлежащем обращении. См. также меры предосторожности EGB в главе "Определения и предупреждения".

Разъемы для управляющих клемм

Разъемы для управляющих клемм поставляются вместе с преобразователем в дополнительно упакованных принадлежностях. К клеммам могут подключаться тонкопроволочные проводники с поперечными сечениями от 0,14мм² до 1,5мм² (AWG: от 26 до 16), и соответственно 1мм² (AWG: 18) со стандартными наконечниками, (рекомендуются 0,5мм² (AWG: 20)). Разъемы идентифицируются посредством номера (Таблица 5-1), который определяет позицию разъема на плате в соответствии с Рис. 5-1.

Для подключения кабелей управления в дополнительно упакованных принадлежностях имеются 2 заземляющих фиксатора экрана и 4 крепления кабеля.

Разъем X9 предназначен для управления предварительной зарядкой конденсаторов и для подключения внешнего питания.

Разъем		Маркировка							
X100	8-контактный, кодирован	1	2	3	CU	6	7	8	
X101	8-контактный, кодирует	13	14	15	CU	18	19	20	
X102	10-контактный	25	26	27	28	CU	31	32	33 34

Таблица 5-1

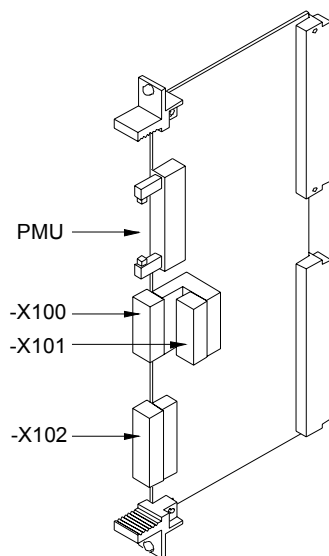


Рис. 5-1 Внешний вид CU

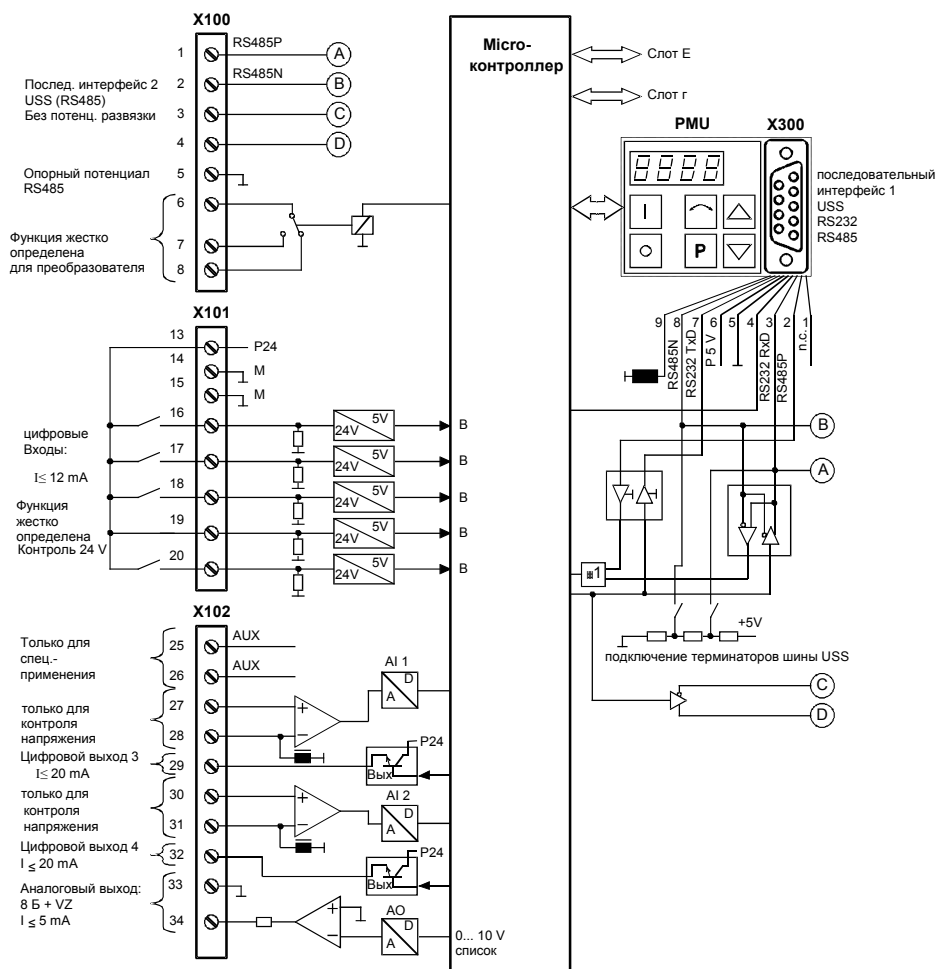


Рис. 5-2 Обзор стандартных подключений

5.2 Подключение кабелей управления

УКАЗАНИЕ

Чтобы обеспечить высокую помехоустойчивость, в первую очередь основным должны быть экранированы кабели управления, которые связаны непосредственно с преобразователем. Экран нужно заземлять на обеих сторонах.

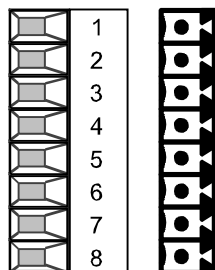
Для снижения сигналов помех кабели управления, подключенные непосредственно к преобразователю, должны прокладываться отдельно от силовых кабелей. Минимальное расстояние 20 см.

Если преобразователи устанавливаются производителем установки (станка) в какую-либо систему, то помехоустойчивость может быть обеспечена также другими схемными решениями.

Скрещивания управляющих и силовых кабелей допустимо только под углом 90°.

5.3 Назначение клемм

X100 - управляющий разъем



На управляющем разъеме находятся следующие клеммы:

Клемма	Обозначение	Назначение
1		Кабель приема-передачи -RS485, дифференциальный вход и выход, положительный (RS485 / T +)
2		Кабель приема-передачи -RS485, дифференциальный вход и выход, отрицательный (RS485/T-)
3		Выход для передачи стандарт RS485, Дифференциальный выход положительный (RS485T +)
4		Выход для передачи стандарт RS485, Дифференциальный выход отрицательный (RS485T-)
5 *)	M RS485	Опорный потенциал RS485
6		Цифровой выход 2, (перекл.) общий контакт
7		Цифровой выход 2, (перекл.) замыкающий контакт
8 **)		Цифровой выход 2, (перекл.) Размыкающий контакт

подключаемое поперечное сечение: 1,5 мм² (AWG 16)

Клемма 1 находится сверху.

*) интерфейс на -X100 также выведен на -X300. Одновременно только один из двух интерфейсов может использоваться, см. раздел "интерфейсы".
цифровой выход 1 находится на-X9:4,5

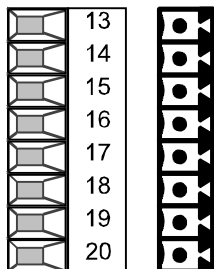
**) предельная допустимая нагрузка цифровых выходов:
AC 60 V, 60 VA, cos φ = 1; AC 60 V, 16 VA, cos φ = 0,4; DC 60 V, 24 W

Индуктивные нагрузки, например, контакторы, реле, при питании постоянным напряжением должны включаться с диодом, или варистором или, при питании переменным напряжением с варистором или RC звеном.

Таблица 5-2

Управляющие клеммы X100

X101 - управляющий разъем



На управляющем разъеме находятся следующие клеммы:

Клемма (Зажим)	Обозначение	Значение	Область
13	P24 AUX	Вспомогательное питание	DC 24 V / 150 mA
14	M24 AUX	Опорный потенциал	0 V
15		Опорный потенциал для цифровых входов от 1 до 5 для внешних сигналов	
16		цифровой вход 1	Чувствительность цифровых входов:
17		цифровой вход 2	• H = 24 V (от 13 V до 33 V)
18		цифровой вход 3	• I _{max} = 15,7 mA
19 *)		цифровой вход 4	• L = 0 V (от -0,6 V до 3 V)
20		цифровой вход 5	

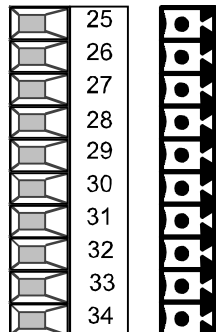
подключаемое поперечное сечение: 1,5 мм² (AWG 16)

Клемма 1 находится сверху.

*) Для контроля внешнего питания 24 V должны быть установлены P576.1 = 1004; P576.2 = 1004).

Таблица 5-3 управляющие клеммы X101

X102 - управляющий разъем



На управляющем разъеме находятся следующие присоединения:

Клемма	Обозначение	Значение	Область
25	занят	Аналоговый вход 3	от 0 V до 5 V (только для SIPCON)
26	занят	Аналоговый вход 4	от 0 V до 5 V (только для SIPCON)
27	занят	Аналоговый вход 1	от 0 V до ± 10 V
28	занят	Опорный потенциал для аналогового входа 1, 3	
29		Цифровой выход 3	$I_{\max} = 20$ mA
30	занят	Аналоговый вход 2	от 0 V до ± 10 V
31	занят	Опорный потенциал для аналогового входа 2, 4	
32		Цифровой выход 4	$I_{\max} = 20$ mA
33 *)		Опорный потенциал для аналогового выхода 1, цифровой выход 3, цифровой выход 4	
34 *)		Аналоговый выход 1	от 0 V до 10 V Нагрузка ≤ 5 mA соотв. > 2 кОм

подключаемое поперечное сечение: 1,5 мм² (AWG 16)

*) УКАЗАНИЕ:

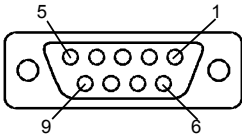
Для повышения помехоустойчивости сигналов при длине кабеля >4м между аналоговым выходом и измерительным прибором нужно подключать развязывающий усилитель.

Таблица 5-4

управляющий разъем X102

**X300 -
последовательный
интерфейс**

Разъем (розетка) X300 на РМУ служит для подключения к устройству автоматизации или на ПК. При этом можно управлять преобразователем, настраивать его и контролировать состояние с центрального пульта или станции управления.



По рт	Имя	Значение	Область
1	п.с.	не используется	
2	RS232 RxD	Принимаемые данные RS232	RS232
3	RS485 P	Данные RS485	RS485
4	RTS	Сигнал запроса на передачу	
5	M5V	Опорный потенциал к P5V	0 V
6	P5V	5 V вспомогательное питание	5 V, I _{max} = 200 mA
7	RS232 TxD	Посылаемые данные RS232	RS232
8	RS485 N	Данные RS485	RS485
9		Опорный потенциал для RS232-или RS485 интерфейс (защита от помех)	

Таблица 5-5 Последовательный интерфейс X300

5.4 Интерфейсы

Цифровые входы Имеется **5 параметризуемых цифровых входов** (24 V) на управляющих клеммах платы CU (-X101).
Эти входы могут использоваться для подачи команд, сигналов внешних сбоев/предупреждений, а также для подключения сигналов-ответов для слова управления преобразователя.
Подключение: см. раздел "подключений кабелей управления".
Параметрирование: см. главу "слово управления и слово состояния".
Заводская установка (действительно для режима резерва):

Цифро вой вход	Команда		Управл яющие биты	Параметр
	HIGH	LOW		
1	EIN	AUS1	0	P554.2 = 1 001 (резерв)
2	EIN	AUS2 (электрически)	1	P555.2 = 1 002 (резерв)
3	квитирование 		7	P565.2 = 1 003 (резерв)
4	внеш. 24 V о.к.	внеш. 24 V не о.к.	16	P576.2 = 1 004 (резерв)
5	Установка резервная	Первоначальная установка	30	P590 = 1 005

Таблица 5-6 Цифровые входы

Цифровые выходы Цифровые выходы 1 и 2 AFE предназначены только для управления главным контактором и процессом предварительного заряда. Из соображений безопасности не могут быть использованы для других целей.

2 дополнительных цифровых выхода свободно параметрируются.

Заводская установка:

Цифро вой выход	Разъем	Состояние		Состояни е битов	Параме тр
		HIGH	LOW		
1	-X9:4,5	Контактор предзаряда включен	Контактор предзаряда не включен	29	P629.1 = 1001
2	-X100 на CU	Главный контактор включен	Главный контактор не включен	12	P612.1 = 1002

Таблица 5-7 Цифровые выходы

УКАЗАНИЕ

Сбои, предупреждения и запрет включения на клеммах (цифровых выходах) кодируются **НИЗКИМ УРОВНЕМ СИГНАЛА**. см. главу " Слово состояния ".

Интерфейс базового блока SST1

На интерфейсе базового блока SST1 дополнительно имеется протокол USS (Универсальный последовательный интерфейс).

В зависимости от применения интерфейсов базового блока существует следующая документация:

- ◆ Подключение ПК / PG с программным обеспечением SIMOVIS для ввода в эксплуатацию/обслуживания/наблюдения:
Документация находится на диске SIMOVIS в файлах BEDANLTG.TXT (формат ASCII) и BEDANLTG.WRI (ФОРМАТ WRITE).
- ◆ Подключение устройств автоматизации с протоколом USS:
SIMOVERT MASTERDRIVES
Применение последовательных интерфейсов с протоколом USS
Заказной №: 6SE7087 6CX87 4KB0

Дополнительные общие замечания к подключению и параметрированию:

Подключения: см. раздел "управляющие клеммы"

УКАЗАНИЕ

Сетевой кабель может подключаться или к клеммам CU -X100 (стандарт RS485) или к разъему на PMU -X300 (9-полюсный SUB D штекер / RS232 или RS485 (V24)).

Только одно из двух возможных подключений может использоваться одновременно!

При подключении SST2 на клеммах (-X100) CU может также применяться 4-проводное соединение. Переключение между 2- и 4-проводным соединением происходит автоматически.

УКАЗАНИЕ

У последнего участника шины (ведомого) должно подключаться оконечное сопротивление шины (150 Ω). Положение перемычек S1, см. Рис. 5-1.

SST1: перемычки S1.1 и S1.2 замыкаются с помощью DIP S1 на CU.

Dual-Port-Ram порт оперативной памяти (DPR для SCB, TSY, CB, TB)

DPR (порт оперативной памяти) - это внутренний интерфейс на CU (-X107) для подключения опциональных блоков через LBA (адаптер локальной шины, опция) корзины электроники.

Возможные опциональные блоки:

- ◆ TSY (блок синхронизации и датчика скорости)
- ◆ TB (технологическая плата)
- ◆ SCB (плата последовательного интерфейса)
- ◆ CB (Коммуникационная плата)

Для подключения опциональных блоков и параметрирования интерфейса см. также инструкции по эксплуатации опциональных блоков.

Дополнительные сведения см. главу "слово управления и слово состояния".

6 Параметрирование

Адаптация встроенных в преобразователи функций под Ваше конкретное применение происходит с помощью настройки параметров. Каждый параметр однозначно определяется его именем и номером. Наряду с именем параметра и номером многие параметры имеют также несколько индексов. С помощью индексов можно задавать несколько значений для параметра с одним и тем же номером.

Номера параметров состоят из буквы и трехзначного числа. Прописные буквы P, U, H и L кодируют параметры, которые можно изменять. Строчные буквы r, n, d и s - не изменяемые параметры только для наблюдения.

Примеры

Напряжение DC-звена r006 = 541	Имя параметра:	Напр. DC-звена
	Номер параметра:	r006
	Индекс параметра:	нет
	Значение параметра:	541 V
Источник EIN / AUS1 P554.2 = 20	Имя параметра:	Ист. EIN / AUS1
	Номер параметра:	P554
	Индекс параметра:	2
	Значение параметра:	20

Ввод параметров может происходить:

- ◆ С помощью встроенного устройства параметрирования PMU на лицевой панели преобразователя,
- ◆ Через управляющие клеммы на CU (смотри раздел "подключение устройств управления")
- ◆ С помощью опциональной панели управления OP1S или
- ◆ последовательного интерфейса RS485 и RS232 на PMU-X300
- ◆ Посредством ПК и программы SIMOVIS (DRIVE MONITOR)

Параметры преобразователя можно изменять только при определенных условиях. Условия следующие:

- ◆ Это должен быть изменяемый параметр (характеризуется прописной буквой в номере параметра).
- ◆ Должно быть установлено разрешение параметрирования (P053 = 6 для параметрирования от PMU или OP1S).
- ◆ Преобразователь должен находиться в состоянии, которое допускает изменение параметра (первое параметрирование только в выключенном состоянии).
- ◆ Механизм замка и ключа не должен быть активирован (Деактивация сбросом параметров на заводскую настройку).

6.1 Ввод параметра с PMU

Устройство параметрирования (Parameterization Unit, PMU) служит для параметрирования, обслуживания и наблюдения преобразователей и инверторов непосредственно на преобразователе. Она неотъемлемая составная часть базовых блоков. Она имеет четырехзначный семисегментный индикатор и несколько клавиш.

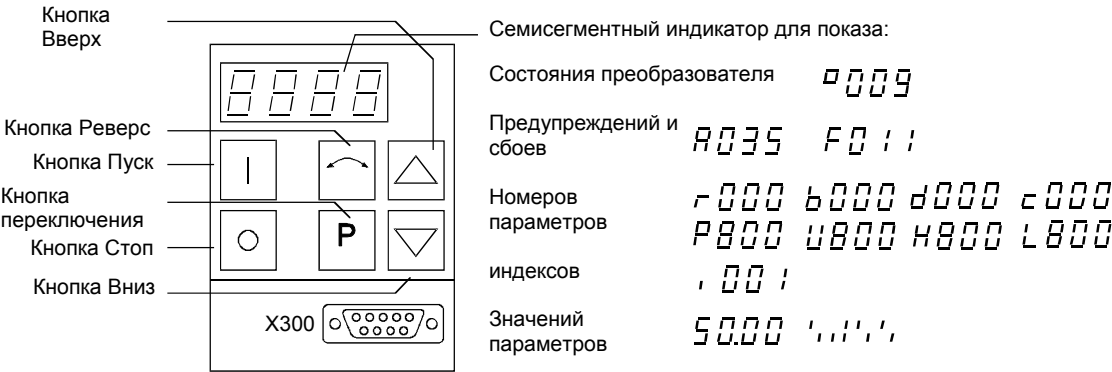


Рис. (Изображение) 6-1 Устройство параметрирования PMU

Клавиша	Значение	Функция
	Кнопка Пуск	- Включение привода (стандартно) - при сбое: назад к индикации сбоя - Команда станет действительной при отпускании клавиши
	Кнопка Стоп	Выключение преобразователя в зависимости от параметрирования AUS1 или AUS2 (P554 ... P557). Команда станет действительной при отпускании клавиши.
	Реверсир клавишу	никакой функции
	Клавиша переключения	- Переключение между номером и значением параметра в указанной очередности (Команда станет действительной при отпускании клавиши). - при активной индикации сбоя: квитирования сбоя
	Кнопка Вверх	Показанное значение увеличивается: - короткое нажатие: увеличение в пошаговом режиме - длительное нажатие: значение увеличивается непрерывно
	Кнопка вниз	Показанное значение уменьшается: - короткое нажатие: уменьшение в пошаговом режиме - длительное нажатие: значение уменьшается непрерывно
 	Удерживая клавишу P нажать Вверх или Вниз	P нажать и удерживать, затем нажать вторую клавишу. Команда станет действительной при отпускании клавиши (например, быстрое переключение).

Таблица 6-1 Органы управления PMU

Клавиша переключения (Клавиша P)

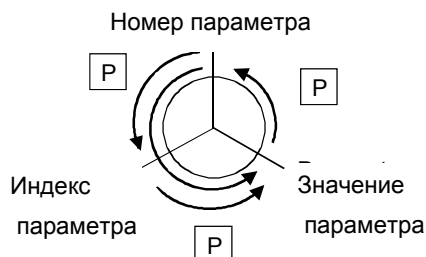
Так как PMU располагает лишь четырехзначным семисегментным индикатором, 3 элемента описания параметра

- ◆ Номер параметра,
- ◆ Индекс параметра (если параметр индексирован) и
- ◆ Значение параметра

не могут одновременно показываться. Поэтому необходимо переключаться между отдельными элементами описания. Переключение происходит по клавише P. После выбора желаемого уровня изменение значения возможно кнопками Вверх и Вниз.

При нажатии клавиши P происходит переключение:

- от номера параметра к индексу параметра
- от индекса параметра к значению параметра
- от значения параметра к номеру параметра



Если параметр не индексирован, происходит переход непосредственно от номера параметра к значению параметра.

УКАЗАНИЕ

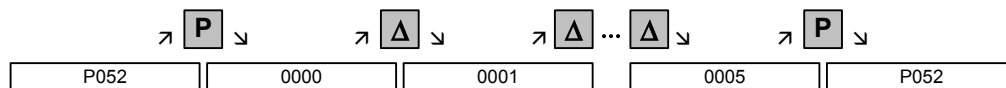
Если Вы изменяете значение параметра, изменение обычно становится действительным сразу. Лишь для некоторых параметров (отмечены в списке параметров звездочкой "*") изменение становится действительным только после переключения от значения к номеру параметра.

Изменения параметров, которые происходят от PMU, сохраняются после нажатия клавиши переключения в энергонезависимой памяти EEPROM.

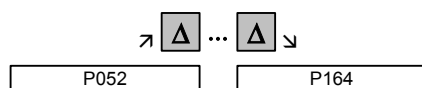
Пример

В следующем примере показаны отдельные шаги, проводимые с РМУ для настройки режима работы "Компенсация реактивной мощности".

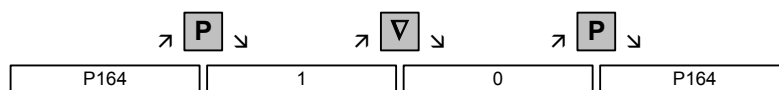
P052 = 5: режим Настройка регулирования



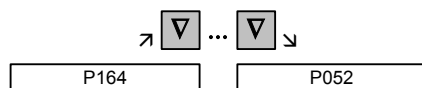
Переход к P164: выбор режима работы



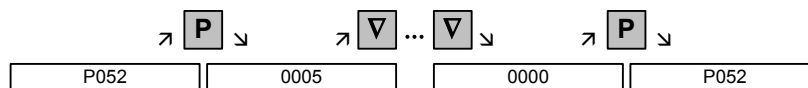
P164 = 0 : Компенсация реактивной мощности



Возврат к P052: Выбор функции



P052 = 0 : возврат к предыдущему состоянию



6.2 Параметрирование: "ввод в эксплуатацию"

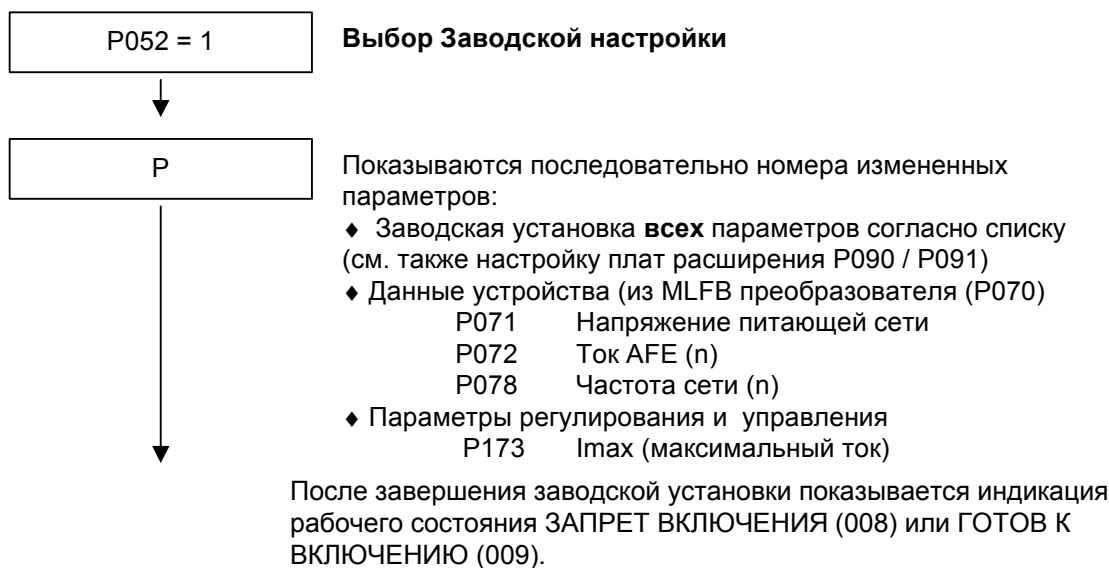


6.2.1 Выбор функции (P052)

- Функции ввода в эксплуатацию выбираются в **парамetre P052**. Он позволяет использовать готовые варианты ввода в эксплуатацию.
- Условие** Уровень доступа 2 (**P051 = 2**) должен быть разблокирован, и преобразователь не должен находиться в состоянии РАБОТА (014). Следующие функции имеются в распоряжении:
- ◆ Возврат из выбора функций (P052 = 0)
 - ◆ Заводская установка (P052 = 1)
 - ◆ Начальная загрузка (P052 = 2)
 - ◆ Загрузка (P052 = 3)
 - ◆ Конфигурация технических средств (P052 = 4)
 - ◆ Настройка регулирования (P052 = 5)
 - ◆ Формирование (P052 = 20)
- Функции "Заводская установка" и "Формирование" автоматически после их окончания возвращают параметр P052 на значение = 0!
- После выполнения остальных функций возврат должен осуществляться вручную.

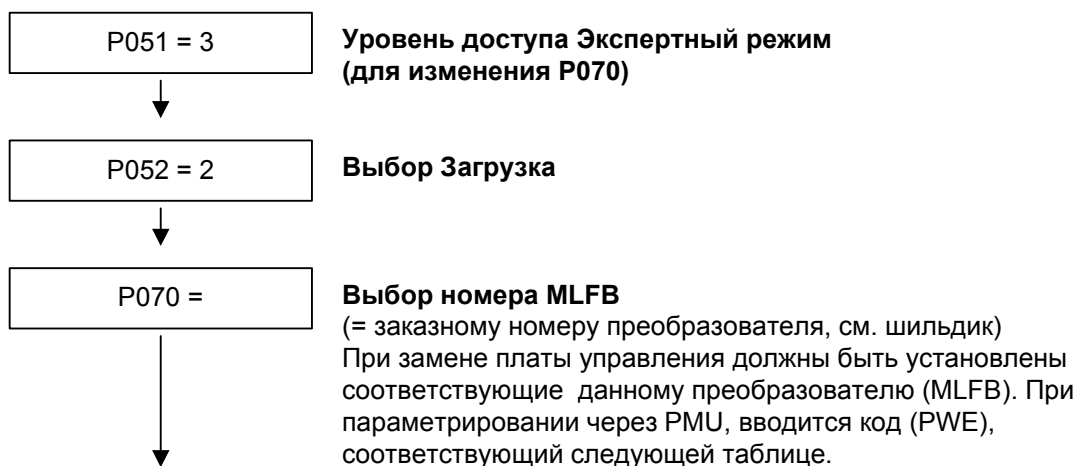
6.2.2 Заводская установка (P052 = 1)

- Функция** Она служит для сброса параметра на заводскую настройку (исходное состояние преобразователя) всех параметров (см. главу "Список параметров"). Обратите внимание на установку P077!
- Условие** Сброс на "заводскую установку" может проводиться в состоянии Настройка регулирования (005), Сбой (007), Запрет включения (008) или Готов к включению (009).
- Последствие** При этом данные преобразователя устанавливаются соответственно типу устройства (ЗАВИСИМО MLFB / P070).



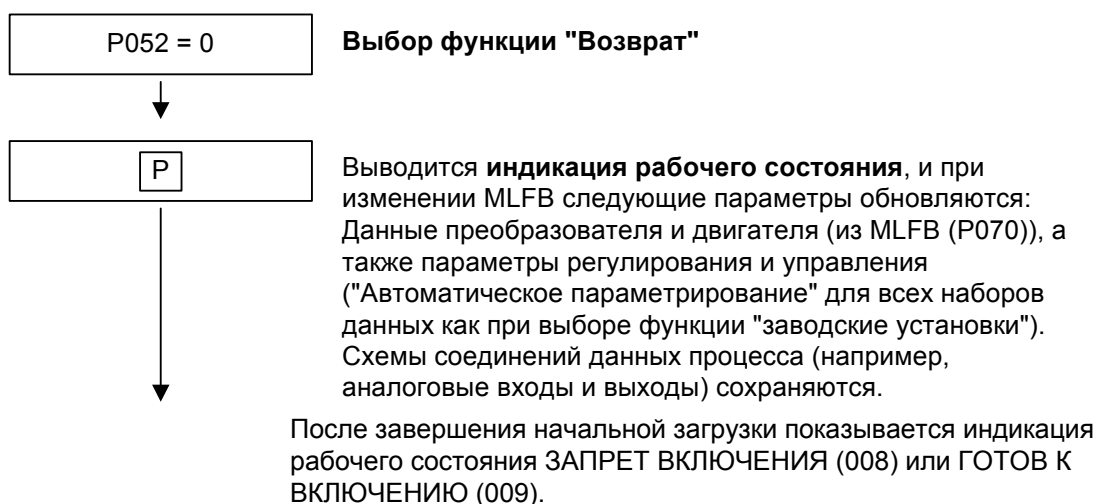
6.2.3 Начальная загрузка (ввод MLFB) (P052 = 2)

Функция	Служит для изменения заказного номера преобразователя (типа).
Условие	"начальная загрузка" может проводиться в состоянии НАСТРОЙКА РЕГУЛИРОВАНИЯ (005), СБОЙ (007), ЗАПРЕТ ВКЛЮЧЕНИЯ (008) или ГОТОВ К ВКЛЮЧЕНИЮ (009).
Последствие	При изменении заказного номера происходит только частичная заводская установка (исходное состояние преобразователя), в зависимости от нового заказного номера. Схема соединений данных процесса сохраняется.



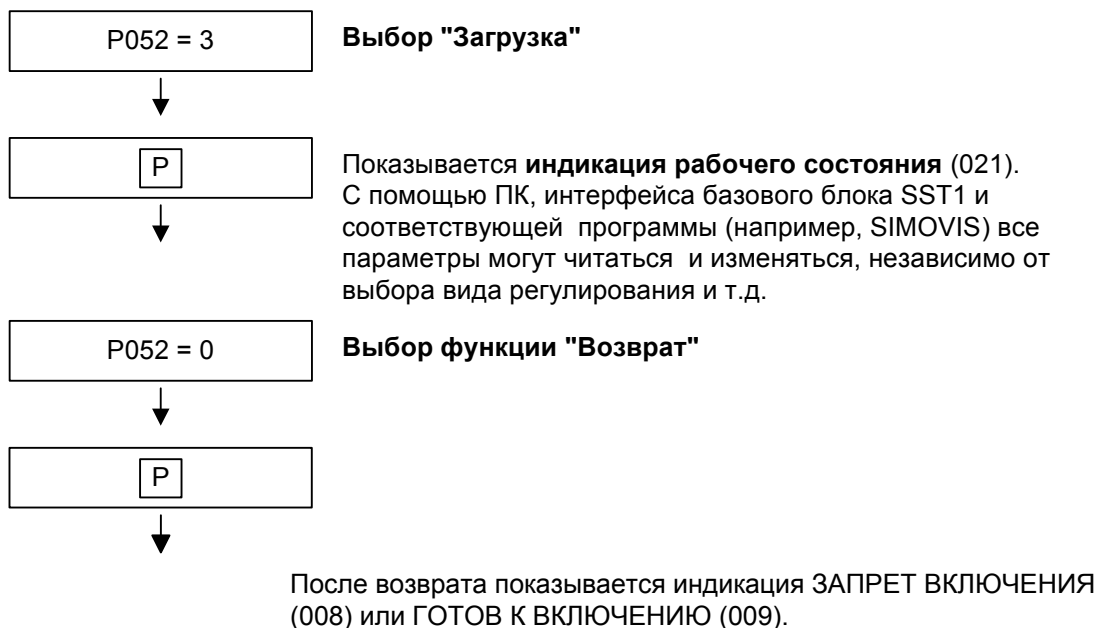
Напряжение электросети 3 AC 380 V (-20%) до 460 V (5%)			
Заказной номер 6SE70.	Номинальная мощность [киловатт]	Номинальный ток [A]	PWE
31-0EE80	45	92	75
31-2EF80	55	124	83
31-5EF80	75	146	91
31-8EF80	90	186	99
32-1EG80	110	210	103
32-6EG80	132	260	109
33-2EG80	160	315	113
33-7EG80	200	370	117
35-1EJ80	250	510	120
36-0EJ80	315	560	123
37-0EJ80	400	655	126
38-6EK80	500	817	127
41-1EK80	630	1 045	135
41-3EL80	710	1 235	154

Напряжение электросети 3 AC 480 V (-15%) до 575 V (5%)			
Заказной номер 6SE70.	Номинальная мощность [киловатт]	Номинальный ток [A]	PWE
26-1FE80	37	61	61
26-6FE80	45	66	63
28-0FF80	55	79	69
31-1FF80	75	108	79
31-3FG80	90	128	85
31-6FG80	110	156	95
32-0FG80	132	192	101
32-3FG80	160	225	105
33-0FJ80	200	297	110
33-5FJ80	250	354	114
34-5FJ80	315	429	118
35-7FK80	400	541	121
36-5FK80	450	617	124
38-6FK80	630	817	128
41-1FL80	800	1 026	155
41-2FL80	900	1168	159
Напряжение электросети 3 AC 600 V (-12%) до 690 V (5%)			
Заказной номер 6SE70.	Номинальная мощность [киловатт]	Номинальный ток [A]	PWE
26-0HF80	55	60	60
28-2HF80	75	82	73
31-0HG80	90	97	77
31-2HG80	110	118	81
31-5HG80	132	145	89
31-7HG80	160	171	97
32-1HG80	200	208	107
33-0HJ80	250	267	111
33-5HJ80	315	319	115
34-5HJ80	400	407	119
35-7HK80	500	513	122
36-5HK80	630	585	125
38-6HK80	800	774	129
41-1HL80	1 000	972	156
41-2HL80	1 200	1107	160



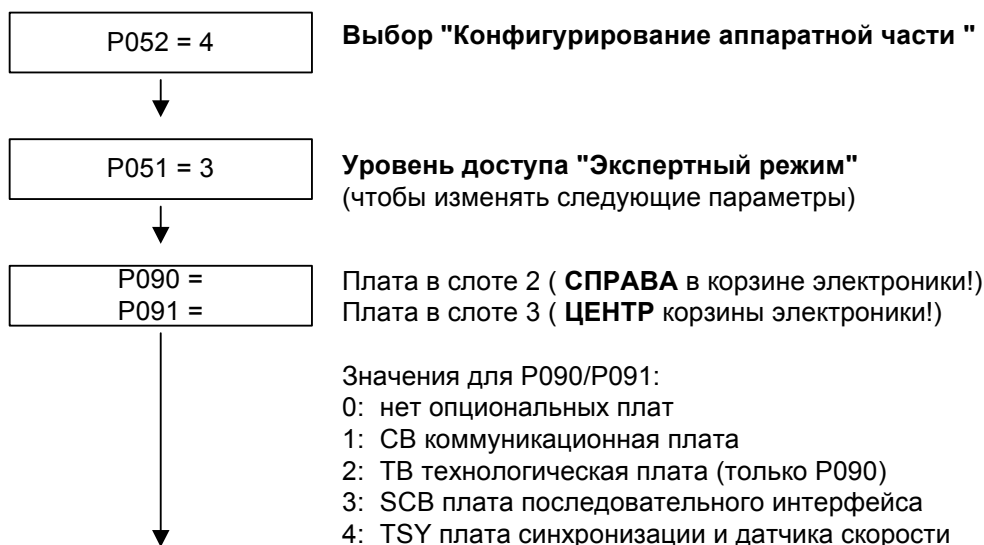
6.2.4 Загрузка (P052 = 3)

Функция	Служит для чтения и изменения всех параметров с помощью ПК по интерфейсу базового блока SST1.
Условие	"загрузка" может проходить в состоянии СБОЙ (007), ЗАПРЕТ ВКЛЮЧЕНИЯ (008) или ГОТОВ К ВКЛЮЧЕНИЮ (009).



6.2.5 Конфигурирование аппаратной части (P052 = 4)

Функция	Она служит для определения опциональных плат (SCB, TSY, CB, TB) в корзине электроники преобразователя.
Условие	"Конфигурирование аппаратуры" возможна в состоянии СБОЙ (007), ЗАПРЕТ ВКЛЮЧЕНИЯ (008) или ГОТОВ К ВКЛЮЧЕНИЮ (009). Шина LBA (адаптер локальной шины) требуется дополнительно для корзины электроники! См. главу "Интерфейсы".
Последствие	Все параметры, которые могут быть записаны в состоянии "Конфигурирование аппаратуры" (см. правый столбец в "списке параметров" - "Н"), могут изменяться.

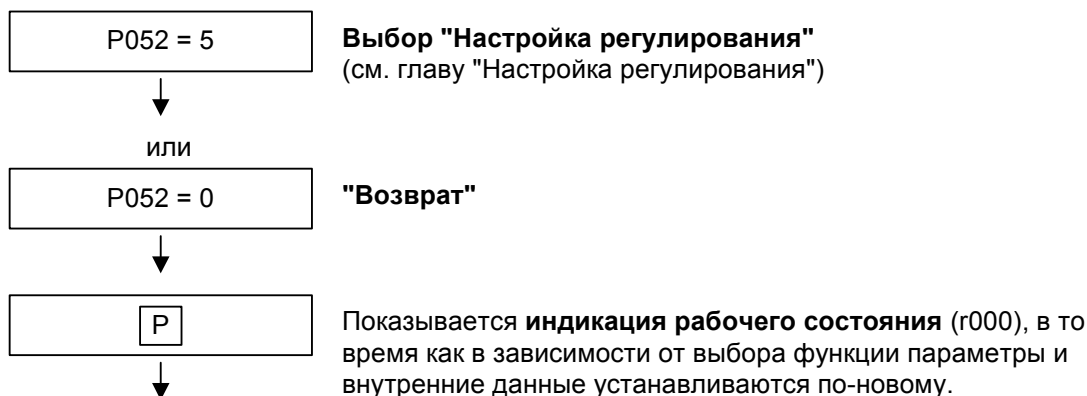


Место встраивания в корзине электроники		Платы
Слева	Место встраивания 1 (CU)	CU
Центр	Место встраивания 3 (опции)	CB1 / SCB1 / SCB2 / (TSY, не у TB)
Справа	Место встраивания 2 (опции)	CB1 / SCB1 / SCB2 / TSY / TB

УКАЗАНИЕ

- ◆ Каждый тип опциональных блоков может быть помещен только один раз в корзину электроники.
- ◆ Технологические платы (ТП) (например, T300) должны помещаться всегда в Месте встраивания 2. При применении ТП плата синхронизации TSY не допустима.
- ◆ Если используется только один опциональный блок, то он должен помещаться всегда в Месте встраивания 2.

- ◆ Дополнительные параметры, в зависимости от опциональных плат (см. соответствующие инструкции по эксплуатации и список параметров).
- ◆ Выбор:



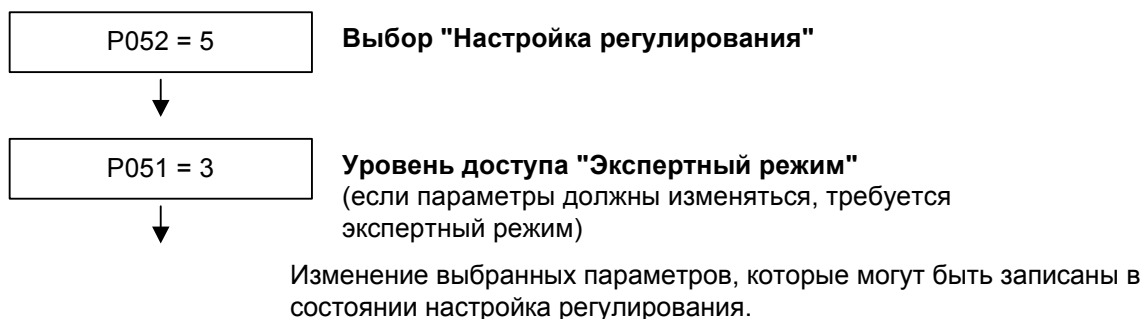
Технические средства инициализируются.

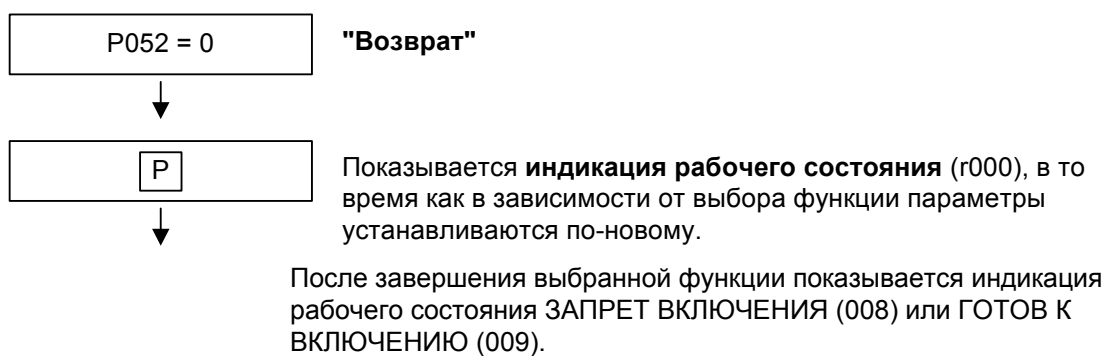
Если выдается сигнал ошибки F050 / F070 / F080, см. главу "Сбои и предупреждения".

После завершения выбранной функции показывается индикация рабочего состояния ЗАПРЕТ ВКЛЮЧЕНИЯ (008) или ГОТОВ К ВКЛЮЧЕНИЮ (009).

6.2.6 Настройка регулирования (P052 = 5)

Функция	Служит для изменения настроек регулирования (данные AFE).
Условие	"установка регулирования" умеет в состоянии СБОЙ (007), ЗАПРЕТ ВКЛЮЧЕНИЯ (008) или ГОТОВ К ВКЛЮЧЕНИЮ (009).
Последствие	Все параметры, которые могут быть записаны в состоянии "Настройка регулирования" ("А", см. правый столбец в списке параметров), могут изменяться. Завершение настройки регулирования происходит после возврата в исходное состояние (P052 = 0) с расчетом внутренних параметров.





7 Объяснение терминов и функциональные возможности AFE

Режимы работы AFE

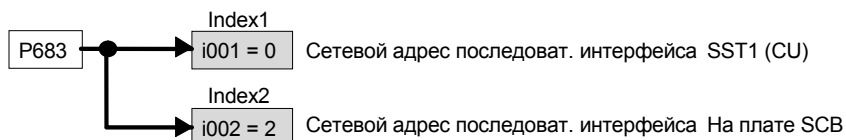
- ◆ Режим устанавливается в P164 "режим работы"
- ◆ см. главу "Функциональные схемы"
- ◆ Применение:
 - Питание промежуточного контура напряжения для преобразователей SIMOVERT MASTERDRIVES серии 6SE70.
 - Компенсация реактивной мощности
 - Возврат энергии из контура постоянного напряжения в сеть
- ◆ Режимы работы:
 - Режим работы "регулирование $\cos(\varphi)$ " (P164 = 1, заводская установка):
 Потребляется синусоидальный ток сети с регулируемым $\cos(\varphi)$ (P120). При $\cos(\varphi) = 1$ из сети потребляется или отдается в сеть только активная мощность. При $\cos(\varphi) =$ от + 0.8 ток сети состоит из 80% активного и 60% реактивного тока (индуктивного, так как $\cos(\varphi)$ положительный). Знак служит только чтобы различить индуктивную и ёмкостную реактивную мощность. В этом режиме изменение активной мощности приводит автоматически к изменению реактивной мощности. Регулятор напряжения промежуточного контура стабилизирует напряжение промежуточного контура на заданном уровне (r447). Выход этого регулятора - заданное значение для активного тока.
 - Режим "Компенсация реактивной мощности" (P164 = 0):
 Реактивная мощность может иметь ёмкостный или индуктивный характер ($\pm 140\%$ номинальной полной мощности AFE) (P122) и не зависит от активной мощности. Вышележащий регулятор напряжения промежуточного контура стабилизирует напряжение промежуточного контура на установленном уровне (r447). Выход этого стабилизатора напряжения промежуточного контура - заданное значение для активного тока. Если 'сумма' (корень из суммы квадратов) активной мощности и реактивной мощности станет больше чем максимальная полная мощность AFE, то реактивная мощность ограничивается (= Контроль линейного тока).
 - Режим "Регулирование тока" (P164 = 2):
 Сетевой активный ток может задаваться от внешнего источника управления (P486). Напряжение промежуточного контура не регулируется и должно поддерживаться постоянным внешним источником напряжения (например, аккумуляторная батарея, солнечная установка). Чтобы реализовать необходимый активный ток напряжение промежуточного контура всегда должно быть значительно выше амплитудного значения напряжения электросети.

Индексированные параметры

Эти параметры разделены на различные "индексы" (i001, i002, и т.д.). Собственное значение параметра может задаваться в каждом индексе.

Значение "индексов" каждого параметра (номера параметра) можно найти в главе "Список параметров".

Пример:

**Наборы данных**

"Индексированные" параметры разделены между наборами данных.

- ◆ GRD/RES (первоначальная установка или резервная установка): эти наборы данных позволяют, например, переключаться между ручным и автоматическим режимом.
- ◆ RDS (резервные наборы данных) 1 или 2: 2 набора данных могут параметрироваться, например, для попеременной работы различных типов инверторов с одним AFE.

Наборы данных выбираются в "слове управления" и индицируются в r012 и r152, см. главу "Функциональные схемы".

8 Слово управления и слово состояния

8.1 Описание бит слова управления

Ввод и пример использования

Рабочие состояния можно посмотреть в параметре для наблюдения r001: например, ГОТОВ К ВКЛЮЧЕНИЮ: r001 = 009

Действия описываются в очередности, в которой они происходят.

Для каждой управляющей команды могут параметрироваться индивидуальные источники (фиксированные значения, цифровые входы, PMU, часть PZD телеграммы устройства автоматизации).

Параметры выбора для источников индексированы за исключением P590 и P591 двумя индексами:

Индекс i001: Первоначальная установка (БАЗ.)

Индекс i002: Резервная установка (РЕЗ.)

Для "программируемого подключения" источников управляющих команд имеется по одному параметру.

Пример подключения источников

Вместо первоначальной установки для команды ПУСК (бит слова управления 0, слово управления 1) должен быть "подключен" цифровой вход 1 CU (клемма-X101:16):

Из слова управления в таблице 1 определяют, что заводской установкой параметра P554.1 является значение 1010 (первоначальная установка источника команды ПУСК).

В таблице A для возможных источников команды ПУСК определяют, что значению 1010 соответствует источник "панель управления PMU".

В таблицах X и A ищется значение параметра для желаемого источника. Для цифрового входа 1 (BE1) CU результат можно найти в таблице X, это 1001.

Теперь это значение параметра должно вноситься в параметр P554.1.

Команда	Параметр	возможные источники	Значение параметра	желаемая схема соединений источников
ПУСК/СТОП1 (БАЗ.)	P554.1	Tab. X, A	1001	Клемма BE1-X101:16

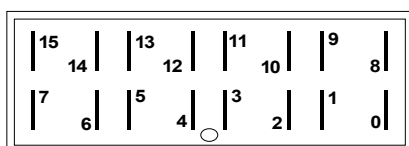
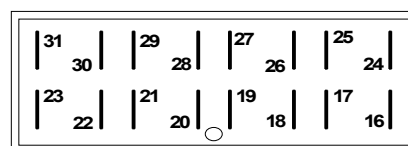
СИГНАЛ 1 на клемме-X101:16 включает, СИГНАЛ 0 выключает преобразователь.

УКАЗАНИЯ

- ◆ Неоднократные соединения одного источника разрешены!
- ◆ Команды слова управления "СТОП2" (бит 1), "СТОП3" (бит 2) и "квитирование" (бит 7) действуют одновременно от 3 источников (параметрируемых)!
- ◆ "Квитирование" (бит 7) действует дополнительно всегда от PMU!
- ◆ Если команда "ПУСК" (бит 0) выведена на последовательный интерфейс (SST, CB/TB, SCB-SST), то дополнительно должен параметрироваться "СТОП2" - или команда "СТОП3" на клеммы. В противном случае преобразователь при отказе связи и предварительно установленной команде ПУСК невозможно будет выключить!

8.1.1

Индикация слова управления на семисегментном индикаторе PMU

**Слово управления 1****Слово управления 2**

8.1.2 Слово управления 1 (параметр для наблюдения r550 или r967)

Заводская установка действует только при P077 = 0.

Обозначение Номер бита и знач.	Уровень высокий / низкий (1 = Высокий, 0 = Низкий)		Номер параметра. БАЗ. (РЕЗ.)	Завод. уст.. БАЗ. (РЕЗ.) (P077 = 0)	возможные Источники см. 8.1.4
ПУСК / СТОП1	ПУСК	СТОП1			
0	1	0	P554.1(2) < 1010 (1001) < Tab. X, A		
СТОП2 (Электр.)	ПУСК	СТОП2			
1	1	0	P555.1 (2) < 0001 (1002) < Tab. X, B P556.1 (2) < 0001 (0001) < Tab. X, B P557.1 (2) < 0001 (0001) < Tab. X, B		
2	зарезервирован				
Разрешение имп.	Свободно	Заблокировано			
3	1	0	P561.1 (2) < 0001 (0001) < Tab. X, F		
4	зарезервирован				
5	зарезервирован				
6	зарезервирован				
Квитирование	ПУСК				
7			P565.1 (2) < 0000 (1003) < Tab. X, C P566.1 (2) < 0000 (0000) < Tab. X, C P567.1 (2) < 2001 (2001) < Tab. X, C 1010 (фикс.)		
Толчковый реж. 1 ¹⁾	толчок 1 ПУСК	толчок 1 СТОП			
8	1	0	P568.1 (2) < 0000 (0000) < Tab. X, C		
Толчковый реж 2 ¹⁾	толчок 2 ПУСК	толчок 2 СТОП			
9	1	0	P569.1 (2) < 0000 (0000) < Tab. X, C		
прием PZD по сети	прием	Нет приема			
10	1	0	SST1 / 2 CB / TB SCB 2		
11	зарезервирован				
12	зарезервирован				
13	зарезервирован				
14	зарезервирован				
Сбой внешний 1	никакого сбоя	Сбой внешний 1			
15	1	0	P575.1 (2) < 0001 (0001) < Tab. X, D		

1) для AFE не действует задание в толчковом режиме 1 и 2

8.1.3 Слово управления 2 (параметр для наблюдения r551)

Заводская установка действует только при P077 = 0.

Обозначение	Высокий / низкий (1 = Высокий, 0 = Низкий)		Номер параметра. БАЗ. (РЕЗ.)	Завод. уст.. БАЗ. (РЕЗ.) (P077 = 0)	возможные Источники см. 8.1.4
Номер бита знач.					
внеш. 24 V	внеш. 24 V есть	внеш. 24 V нет			
16  3)	1	0	P576.1 (2)  1004 (1004)  Tab. X, I		
17 	зарезервирован				
Набор резервный	RDS 2	RDS 1			
18  4)	1	0	P578.1 (2)  0000 (0000)  Tab. X, I		
19 	зарезервирован				
20 	зарезервирован				
21 	зарезервирован				
22 	зарезервирован				
23 	зарезервирован				
24 	зарезервирован				
25 	зарезервирован				
Сбой внешний 2	никакого сбоя	Сбой внешний 2			
26 	1	0	P586.1 (2)  0001 (0001)  Tab. X, r		
Ведомый AFE	Ведомый AFE	Ведущий AFE			
27 	1	0	P587.1 (2)  0000 (0000)  Tab. X, I		
Предупреждение 1	нет предупр.	Предупр. 1			
28 	1	0	P588.1 (2)  0001 (0001)  Tab. X, r		
Предупреждение 2	нет предупр	Предупр. 2			
29 	1	0	P589.1 (2)  0001 (0001)  Tab. X, r		
Основа / резерв	резервная настройка	начальная настройка			
30 	1	0	P590  1005  Tab. X, I		
31  5)	зарезервирован				

- 3) этот бит соответствует для MASTERDRIVES CUVC биту 0 для набора данных канала заданного значения
- 4) этот бит соответствует для MASTERDRIVES CUVC биту 0 для набора данных двигателя
- 5) для AFE главный контактор без сигнала подтверждения имеется всегда

8.1.4 Источники для слова управления 1 и 2

Таблица X (внешние клеммы)

1001	Клемма BE1-X101:16
1002	Клемма BE2-X101:17
1003	Клемма BE3-X101:18
1004	Клемма BE4-X101:19
1005	Клемма BE5-X101:20
4 101	SCI, Slave1, Клемма 01
4 102	SCI, Slave1, Клемма 02
4 103	SCI, Slave1, Клемма 03
4 104	SCI, Slave1, Клемма 04
4 105	SCI, Slave1, Клемма 05
4 106	SCI, Slave1, Клемма 06
4 107	SCI, Slave1, Клемма 07
4 108	SCI, Slave1, Клемма 08
4 109	SCI, Slave1, Клемма 09
4 110	SCI, Slave1, Клемма 10
4 111	SCI, Slave1, Клемма 11
4 112	SCI, Slave1, Клемма 12
4 113	SCI, Slave1, Клемма 13
4 114	SCI, Slave1, Клемма 14
4 115	SCI, Slave1, Клемма 15
4 116	SCI, Slave1, Клемма 16
4 201	SCI, Slave2, Клемма 01
4 202	SCI, Slave2, Клемма 02
4 203	SCI, Slave2, Клемма 03
4 204	SCI, Slave2, Клемма 04
4 205	SCI, Slave2, Клемма 05
4 206	SCI, Slave2, Клемма 06
4 207	SCI, Slave2, Клемма 07
4 208	SCI, Slave2, Клемма 08
4 209	SCI, Slave2, Клемма 09
4 210	SCI, Slave2, Клемма 10
4 211	SCI, Slave2, Клемма 11
4 212	SCI, Slave2, Клемма 12
4 213	SCI, Slave2, Клемма 13
4 214	SCI, Slave2, Клемма 14
4 215	SCI, Slave2, Клемма 15
4 216	SCI, Slave2, Клемма 16
5 001	TSY, Клемма 1

Таблица A

0000	Источник постоянного сигнала 0
1010	панель управления PMU
2001	Слово SST1 1
3 001	СВ/ТВ слово 1
4 501	SCB1/2 точка-точка, SCB2 USS, сл 1
4 502	SCB1/2 точка-точка, слово 2
4 503	SCB1/2 точка-точка, слово 3
4 504	SCB1/2 точка-точка, слово 4
4 505	SCB1/2 точка-точка, слово 5

Таблица B

0001	Источник постоянного сигнала 1
1010	панель управления PMU
2001	Слово SST1 1
3 001	СВ/ТВ слово 1
4 501	SCB1/2 точка-точка, SCB2 USS, сл 1
4 502	SCB1/2 точка-точка, слово 2
4 503	SCB1/2 точка-точка, слово 3
4 504	SCB1/2 точка-точка, слово 4
4 505	SCB1/2 точка-точка, слово 5

Таблица C

0000	Источник постоянного сигнала 0
2001	Слово SST1 1
3 001	СВ/ТВ слово 1
4 501	SCB1/2 точка-точка, SCB2 USS, сл 1
4 502	SCB1/2 точка-точка, слово 2
4 503	SCB1/2 точка-точка, слово 3
4 504	SCB1/2 точка-точка, слово 4
4 505	SCB1/2 точка-точка, слово 5

Таблица D

0001	Источник постоянного сигнала 1
2001	Слово SST1 1
3 001	СВ/ТВ слово 1
4 501	SCB1/2 точка-точка, SCB2 USS, сл 1
4 502	SCB1/2 точка-точка, слово 2
4 503	SCB1/2 точка-точка, слово 3
4 504	SCB1/2 точка-точка, слово 4
4 505	SCB1/2 точка-точка, слово 5

Таблица Е

0000	Источник постоянного сигнала 0
0001	Источник постоянного сигнала 1
1010	панель управления PMU
2001	Слово SST1 1
3 001	СВ/ТВ слово 1
4 501	SCB1/2 точка-точка, SCB2 USS, сл 1
4 502	SCB1/2 точка-точка, слово 2
4 503	SCB1/2 точка-точка, слово 3
4 504	SCB1/2 точка-точка, слово 4
4 505	SCB1/2 точка-точка, слово 5

Таблица F

0000	Источник постоянного сигнала 0
0001	Источник постоянного сигнала 1
2001	Слово SST1 1
3 001	СВ/ТВ слово 1
4 501	SCB1/2 точка-точка, SCB2 USS, сл. 1
4 502	SCB1/2 точка-точка, слово 2
4 503	SCB1/2 точка-точка, слово 3
4 504	SCB1/2 точка-точка, слово 4
4 505	SCB1/2 точка-точка, слово 5

Таблица г

0001	Источник постоянного сигнала 1
2004	Слово SST1 4
3 004	СВ/ТВ слово 4
4 501	SCB1/2 точка-точка, слово 1
4 502	SCB1/2 точка-точка, слово 2
4 503	SCB1/2 точка-точка, слово 3
4 504	SCB1/2 т-т, SCB2 USS, слово 4
4 505	SCB1/2 точка-точка, слово 5

Таблица Н

0001	- сигнал подтв. Глав. Контакттора
4 501	SCB1/2 точка-точка, слово 1
4 502	SCB1/2 точка-точка, слово 2
4 503	SCB1/2 точка-точка, слово 3
4 504	SCB1/2 точка-точка, слово 4
4 505	SCB1/2 точка-точка, слово 5

Таблица I

0000	Источник постоянного сигнала 0
0001	Источник постоянного сигнала 1
2004	Слово SST1 4
3 004	СВ/ТВ слово 4
4 501	SCB1/2 точка-точка, слово 1
4 502	SCB1/2 точка-точка, слово 2
4 503	SCB1/2 точка-точка, слово 3
4 504	SCB1/2 точка-точка, SCB2 USS, сл. 4
4 505	SCB1/2 точка-точка, слово 5

Бит 0: ПУСК-/ СТОП1 (↑ "ПУСК") / (L "СТОП1")

Условие	Положительное изменение фронта импульса от L к Н (L → Н) в состоянии ГОТОВ К ВКЛЮЧЕНИЮ (009).
Действие	◆ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАРЯДКА (010) Включается контактор предварительного заряда. Проводится предварительная зарядка и после ее окончания включается главный контактор и контактор предварительного заряда отключается. ◆ ГОТОВ К РАБОТЕ (011) ◆ РАБОТА (014).

Бит 1: команда СТОП2 (L "СТОП2") (электрический)

Условие	СИГНАЛ 0
Действие	◆ Импульсы инвертора блокируются, и главный контактор отключается. ◆ ЗАПРЕТ ВКЛЮЧЕНИЯ (008), до тех пор пока команда СТОП2 не будет снята.
УКАЗАНИЕ	Команда СТОП2 действует одновременно от 3 источников (P555, P556 и P557)!

Бит 2: Зарезервирован**Бит 3: команда разрешения инвертора (Н "разрешение ИНВ.") / (L "запрет ИНВ.")**

Условие	СИГНАЛ 1 и ГОТОВ К РАБОТЕ (011)
Действие	◆ РАБОТА (014) Импульсы инвертора разблокируются.
Условие	СИГНАЛ 0
Действие	◆ При РАБОТЕ (014): Переход в состояние ГОТОВ К РАБОТЕ (011), импульсы инвертора блокируются.

Бит 4: Зарезервирован**Бит 5: Зарезервирован****Бит 6: Зарезервирован**

Бит 7: команда квитирования (↑ "Квитирование")

Условие	Положительное изменение фронта импульса от L к H (L → H) в состоянии СБОЙ (007).
Действие	◆ Сброс всех актуальных сбоев с момента предыдущей записи в память диагностирования. ◆ ЗАПРЕТ ВКЛЮЧЕНИЯ (008), если никаких актуальных сбоев больше нет. ◆ СБОЙ (007), если имеются еще дополнительные актуальные сбои.
УКАЗАНИЕ	Команда квитирования действует одновременно от 3 источников (P565, P566 и P567) и всегда от PMU!

Бит 8: работа в толчковом режиме 1 - команда ПУСК (↑ "1 ПУСК") / (L "1 СТОП")

Условие	Положительное изменение фронта импульса от L к H (L → H) в состоянии ГОТОВ К ВКЛЮЧЕНИЮ (009).
Действие	◆ автоматически подается команда ПУСК (см. бит слова управления 0).
Условие	СИГНАЛ 0
Действие	◆ автоматически подается команда СТОП1 (см. бит слова управления 0).

Бит 9: работа в толчковом режиме 2 - команда ПУСК (↑ "2 ПУСК") / (L "2 СТОП")

Условие	Положительное изменение фронта импульса от L к H (L → H) в состоянии ГОТОВ К ВКЛЮЧЕНИЮ (009).
Действие	◆ автоматически подается команда ПУСК (см. бит слова управления 0).
Условие	СИГНАЛ 0
Действие	◆ автоматически подается команда СТОП1 (см. бит слова управления 0).

Бит 10: управление от системы автоматизации (H "управление от САУ")

Условие	СИГНАЛ 1; Только с активным битом 10 оцениваются данные процесса PZD (слово управления, заданные значения), которые передаются по интерфейсу SST1 CU, CB /TB (опция) и интерфейсу SST/SCB (опция).
Действие	◆ При РАБОТЕ нескольких интерфейсов оцениваются только данные процесса того интерфейса, который посылает в этом бите сигнал H. ◆ При сигнале L последние значения сохраняются в соответствующем порту оперативной памяти интерфейса.
УКАЗАНИЕ	В параметре для наблюдения r550 "слово управления 1" будет показан сигнал H, если один из интерфейсов посылает сигнал H!

Бит 11: Зарезервирован

См. функциональную схему "канал заданного значения" часть 1 (316)

Бит 12: команда разрешения рекуперации (Н "разрешение рекуперации")

Условие СИГНАЛ 1

Действие ♦ Работа рекуперации разблокирована.

См. функциональную схему "канал заданного значения" часть 1 (316)

Бит 13: Зарезервирован

См. функциональную схему "канал заданного значения" (300)

Бит 14: Зарезервирован

См. функциональную схему "канал заданного значения" (300)

Бит 15: команда СБОЙ внешний 1 (L "сбой внешний №1")

Условие СИГНАЛ 0

Действие ♦ СБОЙ (007) и уведомление сбоя (F035).
Импульсы инвертора блокируются, главный контактор отключается.

См. главу "сообщения о сбоях и предупреждения"

См. главу „ сообщения о сбоях и предупреждения “

Бит 16: Контроль внешнего питания 24В (L "24В не о.к." / Н "24В о.к. ")

Условие СИГНАЛ 0

Действие ♦ в рабочих состояниях ЗАПРЕТ ВКЛЮЧЕНИЯ (008) и ГОТОВ К ВКЛЮЧЕНИЮ (009) - предупреждение A039
♦ в рабочих состояниях ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАРЯДКА (010), ГОТОВ К РАБОТЕ (011) и РАБОТА (014) - СБОЙ F007

Бит 17: Зарезервирован**Бит 18: резервный набор данных бит RDS 0 (L "RDS1" / Н "RDS2")**

Условие ГОТОВ К ВКЛЮЧЕНИЮ (009), ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАРЯДКА (010) или ГОТОВ К РАБОТЕ (011)
СИГНАЛ 1 активирует RDS2, СИГНАЛ 0 RDS1.

Действие ♦ Установка соответствующего резервного набора данных в канале заданного значения и в регулировании / управлении.
См. главу "Функциональные схемы".

Бит 19: Зарезервирован

Бит 20: Зарезервирован

См. функциональную схему "фиксированные уставки" (290), см. также бит FSW 2 и бит 3, параметры P417, P418

Бит 21: Зарезервирован

См. функциональную схему "фиксированные уставки" (290), см. также бит FSW 2 и бит 3, параметры P417, P418

Бит 22: Зарезервирован**Бит 23: Зарезервирован****Бит 24: Зарезервирован**

См. функциональные схемы 365 и 362

Бит 25: Зарезервирован

См. функциональные схемы 360 и 361

Бит 26: СБОЙ внешний 2 (L "сбой внешний 2")

Условие	СИГНАЛ 0; активация только с состояния ГОТОВ К РАБОТЕ (011) и после дополнительной задержки 200 мс.
Действие	♦ СБОЙ (007) и уведомление сбоя (F036). Импульсы инвертора блокируются, главный контактор, если есть, отключается. См. главу "сообщения о сбоях и предупреждения".

Бит 27: ведомый или ведущий привод (H "Ведомый AFE") / (L "Ведущий привод")

Ведомый AFE	♦ работа с внешним заданным значением активного тока сети. Напряжение промежуточного контура не регулируется.
Ведущий AFE	♦ работа с внутренним заданным значением активного тока сети (= выход стабилизатора напряжения промежуточного контура). Напряжение промежуточного контура поддерживается постоянным на установленном уровне.

См. функциональные схемы 350, 351, 360, 361, 362, 363, 370, 371, 372, 373

Бит 28: предупреждение внешнее 1 (L "внешний сигнал предупреждения 1")

Условие	СИГНАЛ 0
Действие	♦ Рабочее состояние сохраняется. Это предупреждение (A015) индицируется на панели. См. главу "сообщения о сбоях и предупреждения".

Бит 29: предупреждение внешнее 2 (L " внешний сигнал предупреждения 2 ")

Условие	СИГНАЛ 0
Действие	♦ Рабочее состояние сохраняется. Это предупреждение (A016) индицируется на панели. См. главу "сообщения о сбоях и предупреждения".

Бит 30: выбор резервная / первоначальная настройка (H "резерв" / L "базовая".)

Условие	СИГНАЛ 1
Действие	♦ Активируются резервные установки параметров для слова управления, канала заданного значения и регулирования.
Условие	СИГНАЛ 0
Действие	♦ Активируются начальные установки параметров для слова управления, канала заданного значения и регулирования.

Бит 31: Зарезервирован

8.2 Описание бит слова состояния

Введение и пример использования Словом состояния являются данные процесса, как они понимаются в разделе "данные процесса".

Для каждого бита слова состояния может параметрироваться "цель", т.е. приемник, в который передается состояние бита (например, цифровые выходы CU, клеммы 1/2 SCI, клеммы TSY).

Для задания "схемы соединений" цели для каждого бита имеется параметр.

Параметры выбора имеют 3 индекса как указано ниже:

Индекс i001 Выбор клеммы на CU / PEU (базовый блок)

Индекс i002 Выбор клеммы на плате 1/2 SCI (опция)

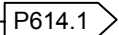
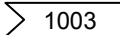
Индекс i003 Выбор клеммы на плате TSY (опция)

Пример для целевой схемы соединений

Уведомление "ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ" (слово состояния 1, бит 14) должно подключаться как сигнал с активным высоким уровнем на цифровой выход 3 (BA3) CU (Клемма-X102:29 / 33):

- ◆ "схема соединений" бита на цифровой выход CU параметрируется в индексе i001.
- ◆ Из слова состояния таблицу 1 определяется, что признак ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ коммутируется параметром P614.
- ◆ В той же таблице ищется значение параметра для желаемой цели. Для цифрового выхода 3 CU это 1003.

Теперь это значение параметра должно вноситься в параметр P614.1.

Бит *	Значение	Параметр	Значение параметра	желаемая целевая схема соединений
Бит 14	ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ	 P614.1	 1003	Клемма BA3-X102:29 / 33

При сигнале высокого уровня на клемме-X102:29 / 33 AFE работает в генераторном, при сигнале низкого уровня – в двигательном режиме.

Если значение, которое присоединено к клемме (цифровой выход BA), представлено в параметре выбора цели хотя бы один раз, то оно больше не доступно в том же индексе другого параметра выбора, так как данная клемма уже используется.

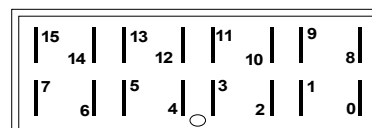
УКАЗАНИЕ

Сбои, предупреждения и запрет включения (АКТИВНЫЙ УРОВЕНЬ ВЫСОКИЙ) показываются на клеммах (цифровых выходах) как **НИЗКИЙ УРОВЕНЬ СИГНАЛА**.

Это справедливо также для возможных опциональных блоков! См. раздел "цифровые выходы".

8.2.1 Слово состояния 1 (параметр для наблюдения r552 или r968)

индикация на PMU
"слово состояния 1"

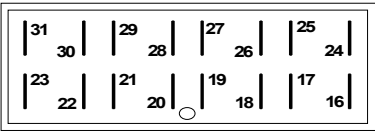


Бит *	Значение	1 = Высокий уровень 0 = низкий	Выбор		Значение	Цель
		0 = низкий	Цель			
Бит 0	1	Готов к включению	P600.x	x =	0000	никакой цели
	0	Не Готов к включению			1001	BA1,-X9:4 / 5
Бит 1	1	ГОТОВ К РАБОТЕ	P601.x		1002	BA2,-X100:6 / 7/8
	0	Не ГОТОВ К РАБОТЕ			1003	BA3,-X102:29 / 33
Бит 2	1	РАБОТА	P602.x		1004	BA4,-X102:32 / 33
	0	ЗАПРЕТ импульсов				
Бит 3	1	СБОЙ	P603.x			
	0	никакого сбоя				
Бит 4	1	никакого СТОП2	P604.x		0000	никакой цели
	0	СТОП2			4 101	1/2 SCI, Ведомый 1, BA1
		зарезервирован			4 102	1/2 SCI, Ведомый 1, BA2
Бит 5					4 103	1/2 SCI, Ведомый 1, BA3
Бит 6	1	Запрет включения	P606.x		4 104	1/2 SCI, Ведомый 1, BA4
	0	никакого запрета			4 105	1/2 SCI, Ведомый 1, BA5
Бит 7	1	Предупреждение	P607.x		4 106	1/2 SCI, Ведомый 1, BA6
	0	никакого Предупр.			4 107	1/2 SCI, Ведомый 1, BA7
Бит 8	1	никакой ошибки	P608.x		4 108	1/2 SCI, Ведомый 1, BA8
	0	Ошибка регулирования			4 109	только SCI 2, Вед. 1, BA9
Бит 9	1	Требуется PZD	всегда 1	x = 2	4 110	только SCI 2, Вед.1, BA10
	0	(не допустимо)			4 111	только SCI 2, Вед.1, BA11
Бит 10		зарезервирован			4 112	только SCI 2, Вед., BA12
Бит 11	1	СБОЙ низкое напряж.	P611.x		4 201	1/2 SCI, Ведомый 2, BA1
	0	нет сбоя.			4 202	1/2 SCI, Ведомый 2, BA2
Бит 12	1	ГК включен	P612.x		4 203	1/2 SCI, Ведомый 2, BA3
	0	ГК не включен			4 204	1/2 SCI, Ведомый 2, BA4
Бит 13		зарезервирован			4 205	1/2 SCI, Ведомый 2, BA5
Бит 14	1	Генераторный РЕЖИМ	P614.x		4 206	1/2 SCI, Ведомый 2, BA6
	0	Двигательный РЕЖИМ			4 207	1/2 SCI, Ведомый 2, BA7
Бит 15		зарезервирован			4 208	1/2 SCI, Ведомый 2, BA8
					4 209	только SCI 2, Вед.2, BA9
					4 210	только SCI 2, Вед.2, BA10
					4 211	только SCI 2, Вед.2, BA11
					4 212	только SCI 2, Вед.2, BA12
				x =	0000	никакой цели
					5 001	TSY, BA1
					5 002	TSY, BA2

1) этот бит соответствует для MASTERDRIVES CUVC биту "правое / левое вращающееся поле"

8.2.2 Слово состояния 2 (параметр для наблюдения r553)

индикация на PMU
"слово состояния 2"



Бит *	Значение	1 = Высокий	Выбор		Значение	Цель
		0 = низкое	Цель			
Бит 16		зарезервирован		x = 1	0000	никакой цели
Бит 17		зарезервирован			1001	BA1,-X9:4 / 5
Бит 18 2)	1	Ограничение тока акт.	P618.x		1002	BA2,-X100:6 / 7/8
	0	Ограничения тока нет			1003	BA3,-X102:29 / 33
					1004	BA4,-X102:32 / 33
Бит 19	1	СБОЙ внеш. 1	P619.x			
	0	никакого сбоя				
Бит 20	1	СБОЙ внеш. 2	P620.x		0000	никакой цели
	0	никакого сбоя			4 101	1/2 SCI, Ведомый 1, BA1
Бит 21	1	Внешнее предупрежд.	P621.x		4 102	1/2 SCI, Ведомый 1, BA2
	0	нет предупреждения			4 103	1/2 SCI, Ведомый 1, BA3
Бит 22	1	Предупреждение i^2t AFE	P622.x		4 104	1/2 SCI, Ведомый 1, BA4
	0	нет предупреждения i^2t			4 105	1/2 SCI, Ведомый 1, BA5
Бит 23	1	СБОЙ перегрев. AFE	P623.x		4 106	1/2 SCI, Ведомый 1, BA6
	0	нет сбоя			4 107	1/2 SCI, Ведомый 1, BA7
Бит 24	1	Предупр. перегрев. AFE	P624.x		4 108	1/2 SCI, Ведомый 1, BA8
	0	нет предупреждения			4 109	только SCI 2, Вед.1, BA9
Бит 25		зарезервирован		x = 2	4 110	только SCI 2, Вед.1, BA10
Бит 26		зарезервирован			4 111	только SCI 2, Вед.1, BA11
Бит 27		зарезервирован			4 112	только SCI 2, Вед.1, BA12
Бит 28		зарезервирован			4 201	1/2 SCI, Ведомый 2, BA1
Бит 29 3)	1	Конт. ПРЕДАРЯД вкл	P629.x		4 202	1/2 SCI, Ведомый 2, BA2
	0	Контактор не включен			4 203	1/2 SCI, Ведомый 2, BA3
Бит 30		зарезервирован			4 204	1/2 SCI, Ведомый 2, BA4
Бит 31	1	Предв. зарядка идет	P631.x		4 205	1/2 SCI, Ведомый 2, BA5
	0	Предв. зарядки нет			4 206	1/2 SCI, Ведомый 2, BA6
					4 207	1/2 SCI, Ведомый 2, BA7
					4 208	1/2 SCI, Ведомый 2, BA8
					4 209	только SCI 2, Вед.2, BA9
					4 210	только SCI 2, Вед.2, BA10
					4 211	только SCI 2, Вед.2, BA11
					4 212	только SCI 2, Вед.2, BA12
				x = 3	0000	никакой цели
					5 001	TSY, BA1
					5 002	TSY, BA2

- 2) Этот бит соответствует при MASTERDRIVES CUVС биту "слишком высокой скорости вращения"
- 3) Этот бит соответствует при MASTERDRIVES CUVС биту "контактор перемишки включено"

Бит 0: уведомление "ГОТОВ К ВКЛЮЧЕНИЮ" (H)

СИГНАЛ 1	Состояние ЗАПРЕТ ВКЛЮЧЕНИЯ (008) или ГОТОВ К ВКЛЮЧЕНИЮ (009)
Значение	♦ Питание, управление и регулирование работает. ♦ Импульсы инвертора заблокированы.

Бит 1: уведомление "ГОТОВ К РАБОТЕ" (H)

СИГНАЛ 1	Состояние ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАРЯДКА (010) или ГОТОВ К РАБОТЕ (011)
Значение	♦ Питание, управление и регулирование работает. ♦ Преобразователь включен. ♦ Предварительная зарядка проводится (завершена). ♦ Импульсы инвертора все еще заблокированы.

Бит 2: уведомление "РАБОТА" (H)

СИГНАЛ 1	Состояние РАБОТА (014)
Значение	♦ Преобразователь функционирует. ♦ Импульсы инвертора разблокированы. ♦ Клеммы выхода под напряжением.

Бит 3: уведомление "СБОЙ" (H)

СИГНАЛ 1	Состояние СБОЙ (007)
Значение	♦ возник любой СБОЙ. на клеммах (-X9, CU, TSY, SC11 / 2) показывается как сигнал L. на клеммах (PEU, CUVC, TSY, SC11 / 2, EB1, EB2) показывается как сигнал L.

Бит 4: уведомление "СТОП2" (L)

СИГНАЛ 0	Команда СТОП2
Значение	♦ Команда СТОП2 (бит слова управления 1) подается.

Бит 5: Зарезервирован

Бит 6: уведомление "запрет включения" (H)

СИГНАЛ 1	Состояние ЗАПРЕТ ВКЛЮЧЕНИЯ (008)
Значение	♦ Питание, управление и регулирование работает. ♦ Уведомление возникает постоянно, до тех пор пока имеется в наличии команда СТОП2 в бите слова управления 1 или команда ПУСК о бите слова управления 0 (анализ фронтов импульса). на клеммах (-X9, CUSA, SCB1) показывается как сигнал L. на клеммах (PEU, CUVC, TSY, SCI1 / 2, EB1, EB2) показывается как сигнал L.

Бит 7: уведомление "предупреждение" (H)

СИГНАЛ 1	Предупреждение (Axxx)
Значение	♦ Имеется любое предупреждение. ♦ Сигнал сохраняется до тех пор, пока причина не устранена. на клеммах (-X9, CU, SCB1) показывается как сигнал L. на клеммах (PEU, CUVC, TSY, SCI1 / 2, EB1, EB2) показывается как сигнал L.

Бит 8: уведомление "ошибка регулирования" (L)

СИГНАЛ 0	Предупреждение "ошибка регулирования" (A034)
Значение	♦ Имеется отклонение заданного значения Ud от истинного значения Ud, которое больше чем P517 (Soll-Ist-Abw Ud) и оно сохраняется дольше чем P518 (Soll-Ist-AbwZeit). ♦ Бит возвращается на уровень H, если отклонение становится меньше чем значение параметра P517.

Бит 9: уведомление "Требование PZD" (H)

СИГНАЛ 1	Присутствует всегда.
-----------------	----------------------

Бит 10: Зарезервирован**Бит 11: уведомление "СБОЙ низкое напряжение" (H)**

СИГНАЛ 1	СБОЙ "низкое напряжение в промежуточном контуре" (F008)
Значение	♦ Напряжение промежуточного контура стало ниже допустимого предельного значения. См. главу "сообщения о сбоях и предупреждения" на клеммах (-X9, CU, TSY, SCI1 / 2) показывается как сигнал L. на клеммах (PEU, CUVC, TSY, SCI1 / 2, EB1, EB2) показывается как сигнал L.

Бит 12: уведомление "ГК включен" (H)

СИГНАЛ 1 Главный контактор включается.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Этот бит CUSA соединен для AFE всегда с цифровым выходом 2. Другая схема соединений не возможна и не допустима, так как при ошибочном включении главного контактора при еще не заряженном промежуточном контуре AFE может выйти из строя.

Бит 13: Зарезервирован**Бит 14: уведомление "ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ " (L)**

СИГНАЛ 0 AFE работает в режиме источника питания (активный ток > 0)

Бит 15: Зарезервирован**Бит 16: Зарезервирован****Бит 17: Зарезервирован****Бит 18: уведомление "Ограничение тока активно" (L)**

СИГНАЛ 0 AFE вышел на ограничение по току
Значение ♦ Если выходной ток AFE ограничивается, напряжение промежуточного контура не может больше поддерживаться на заданном уровне.
 на клеммах (-X9, CU, SCB1) показывается как сигнал L.

Бит 19: уведомление "Сбой внешний 1 " (H)

СИГНАЛ 1 " сбой внешний 1 "
Значение ♦ В 15 бите слова управления есть сигнал "СБОЙ внешний 1".
 на клеммах (-X9, CU, SCB1) показывается как сигнал L.

Бит 20: уведомление "Сбой внешний 2 " (H)

СИГНАЛ 1 " сбой внешний 2 "
Значение ♦ В 29 бите слова управления есть сигнал "СБОЙ внешний 1".
 на клеммах (-X9, CU, SCB1) показывается как сигнал L.

Бит 21: уведомление " внешний сигнал предупреждения " (H)

СИГНАЛ 1	" внешний сигнал предупреждения"
Значение	♦ В слове управления установлен бит 28 "Внешнее предупреждение 1 " или бит 29 "внешний сигнал предупреждения 2". на клеммах (-X9, CU, SCB1) показывается как сигнал L.

Бит 22: уведомление " предупреждение i^2t AFE " (H)

СИГНАЛ 1	Предупреждение "предупреждение i^2t AFE " (A025)
Значение	♦ Если текущее состояние нагрузки сохранится, это приведет к тепловой перегрузке AFE. на клеммах (-X9, CU, SCB1) показывается как сигнал L.

Бит 23: уведомление " СБОЙ: перегрев AFE " (H)

СИГНАЛ 1	СБОЙ " температура инвертора слишком велика " (F023)
Значение	♦ Предельное значение температуры инвертора превышено. См. главу "сообщения о сбоях и предупреждения". на клеммах (-X9, CU, SCB1) показывается как сигнал L.

Бит 24: уведомление " Предупреждение: перегрев AFE " (H)

СИГНАЛ 1	Предупреждение "температура инвертора слишком велика" (A022)
Значение	♦ Порог температуры инвертора для предупреждения превышен. См. главу "сообщения о сбоях и предупреждения". на клеммах (-X9, CU, SCB1) показывается как сигнал L

Бит 25: Зарезервирован**Бит 26: Зарезервирован****Бит 27: Зарезервирован****Бит 28: Зарезервирован**

Бит 29: уведомление "Контактор предварительного заряда включен" (H)

СИГНАЛ 1 Контактор предварительного заряда включен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Этот бит соединен для AFE всегда с -X9. Другая схема соединений не возможна и не допустима, так как при ошибочном включении главного контактора при еще не заряженном промежуточном контуре AFE может выйти из строя..

Бит 30: Зарезервирован**Бит 31: уведомление "Предварительная зарядка активна" (H)**

СИГНАЛ 1 Состояние ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАРЯДКА (010)

Значение ♦ После последовавшей команды EIN предварительная зарядка проводится

9 Формирование

После хранения преобразователя более одного года конденсаторы промежуточного контура должны формироваться снова. Если этого не сделать, при подаче напряжения сети на преобразователь может произойти повреждение конденсаторов.

Если первый ввод в эксплуатацию происходит в течение одного года после выпуска преобразователя, формирование конденсаторов промежуточного контура не требуется. Вы можете узнать дату производства по серийному номеру.

Структура серийного номера

(Пример: A-J60147512345)

Позиция	Пример	Значение
1 и 2	A-	Место производства
3	J	В 1997 г.
	K	В 1998 г.
	L	В 1999 г.
	M	В 2000 г.
4	От 1 до 9	С января по сентябрь
	O	Октябрь
	N	Ноябрь
	D	Декабрь
От 5 до 14		для формирования не важно

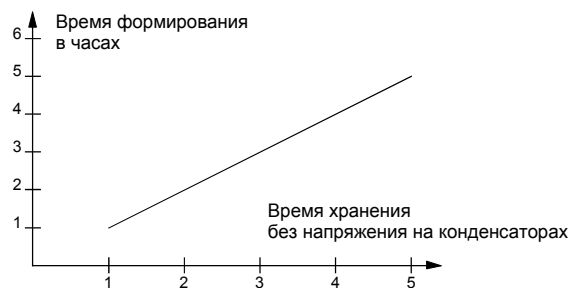


Рис. 9-1 Время формирования в зависимости от времени простоя преобразователя

ОПАСНОСТЬ

Функция "Формирование промежуточного контура" может выполняться только если AFE и подключенные преобразователи имеют одинаковый класс напряжения (9 позиция MLFB).

Выбор "Формирование промежуточного контура" возможен в состоянии "Готов к включению" (009).

Последовательность действий

P408

Время формирования (от 60.0 до 600.0 минут)



P052 = 20

Выбор "Формирование промежуточного контура"



Кнопка Р

Показывается рабочее состояние:

AFE должен быть включен в течение 20 секунд, иначе происходит аварийное отключение F091 (значение сбоя 4).



Включение AFE

УКАЗАНИЕ:

В ходе формирования ни один из подключенных инверторов SIMOVERT MASTERDRIVES MC/VC не должен включаться!



Готово

Формирование промежуточного контура проводится (длительность в P408).
 - Во время формирования P408 конденсатор промежуточного контура заряжается до пикового напряжения сети.
 - В процессе формирования установленная в P160 граница тока не действительна!

После окончания процесса показывается рабочее состояние "Готов к включению" (009).

10 Функции преобразователя

10.1 Автоматика повторного включения (WEA)

Описание

Функция WEA может использоваться для автоматического квитирования сбоя и повторного включения преобразователя после аварии сетевого питания (F003, F004, F009, F007), без вмешательства обслуживающего персонала.

О сигналах ошибок F003 "перенапряжение сети", F004 "низкое напряжение сети", F009 "авария сетевого питания" и F007 "электрический СТОП": смотри главу "сообщения о сбоях и предупреждениях".

Параметры для настройки автоматики повторного включения

P366	WEA вкл./откл.	i001: i002:	RDS1 RDS2	От 0 до 2
P366 = 0 (блокировка): WEA заблокировано. P366 = 1 (только квитирование аварии сетевого питания после восстановления сети): Сигнал ошибки (F003, F004, F007 или F009) квитируется, если он не появился при толчковом режиме (биты слова управления 8 или 9). Однако, сигнал ошибки F007 квитируется только если снова подается внешнее напряжения питания 24В (питание возможно и от промежуточного контура). AFE переходит в рабочее состояние °008 (запрет включения) или °009 (готов к включению). После возвращения напряжения команда ПУСК должна подаваться снова, чтобы промежуточный контур снова зарядился. При этом НЕ происходит автоматического включения AFE. P366 = 2 (Повторно включение AFE после восстановления сетевого питания и предварительного заряда промежуточного контура): Сигнал ошибки (F003, F004, F007 или F009) квитируется, если он не появился при толчковом режиме (бит слова управления 8 или 9). Однако, сигнал ошибки F007 квитируется только если снова подается внешнее напряжения питания 24В (питание возможно и от промежуточного контура). Затем AFE переходит в рабочее состояние °010 (предварительная зарядка). После восстановления сетевого питания происходит автоматическое включение преобразователя. Преобразователь снова включается только если после возвращения сети команда ПУСК (бит слова управления 0) сохраняется. Поэтому функция WEA с заданной командой ПУСК (бит слова управления 0) от PMU или OP1 не возможна!				

Предупреждение A065

(Автоматика повторного включения активна):

Предупреждение выдается при активированном WEA после аварии и восстановления сетевого питания, включения WEA и законченной предварительной зарядки.

При включении WEA не происходит контроля времени предварительной зарядки, так что ошибка F002 "сбой предварительной зарядки промежуточного контура" не может появляться.

Если функция WEA выбрана и промежуточный контур подзаряжается во время аварии сетевого питания привода через функцию "Кинетическая буферизация (KIP)", это может привести при ошибочном параметрировании KIP к несвоевременному завершению предварительной зарядки и появлению ошибки F024 "перегрузка зарядного резистора". Этого можно избежать, если точка включения KIP (P518 у DC-преобразователя) установлена на амплитудное значение напряжения электросети (смотри раздел "Кинетическая буферизация (KIP)").

Преобразователь может выключаться также во время этих этапов включения вручную командой СТОП.

смотри главу "сообщения о сбоях и предупреждения".

Особый случай

Если кроме сигнала ошибки F003, F004, F007 или F009 одновременно появились дополнительные ошибки, они также квитируются в зависимости от параметра P366!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



При исчезновении напряжения сети и активированном WEA (P366 = 2) преобразователь при возвращении сети может включать сам себя.

Таким образом привод может остановиться на длительное время и ошибочно считаться выключенным.

При приближении к приводу в этом состоянии возможны смерть, тяжелые телесные повреждения или большой материальный ущерб.

10.2 Кинетическая буферизация (KIP)

Описание

Функцией "Кинетическая буферизация" могут преодолеваются кратковременные отказы сети путем использования кинетической энергии т.е. энергии вращающихся масс двигателей. При этом методе выходная частота инверторов двигателей регулируется таким образом, что двигатель переходит в генераторный режим, энергия возвращается в преобразователь и этим покрываются потери в системе.

Так как потери во время аварии сетевого питания сохраняются, выходная частота преобразователя быстро уменьшается. С возникающим из-за этого понижением скорости машины приходится мириться.

AFE не может длительно работать при аварии сетевого питания и переходит в рабочее состояние °007 "Сбой". Показывается соответствующий сигнал ошибки (F003, F004, F007 или F009). Ошибка должна быть квитирована и после возобновления питания AFE должен снова включаться. Квитирование и повторное включение AFE может происходить также автоматически при использовании функции WEA (Автоматика повторного включения) (см. раздел "Автоматика повторного включения (WEA)").

После возвращения сети возобновляется подача энергии со стороны сети, и выходная частота преобразователя возвращается по задатчику интенсивности HLG на заданное значение.

KIP настраивается у DC-преобразователей следующими параметрами:

P517	KIP
P518	Точка применения KIP
P519	Динамика регулятора KIP

Пункт применения KIP (P518) должен ставиться при питании привода от AFE приблизительно на амплитудное значение номинального напряжения сети. При возвращении сети время зарядки промежуточного контура является минимальным. Величина токов также минимизируется. Срабатывание контроля зарядных резисторов (F024) этим также исключается.

Пример

AFE P071 = 400 V "Напряжение сети"
 $\Rightarrow U_{\text{сети}}, \text{ амплитуда} = 1.414 \cdot 400 \text{ V} = 566 \text{ V}$
 P071 = 540 V "Напряжение питающей сети" = U_d номинальное
 $\Rightarrow 564 \text{ V} / 540 \text{ V} = 1.05$
 $\Rightarrow P518 = 105\%$ "Точка применения KIP "

Параметр P380 позволяет осуществить сдвиг порога включения и выключения как указано ниже:

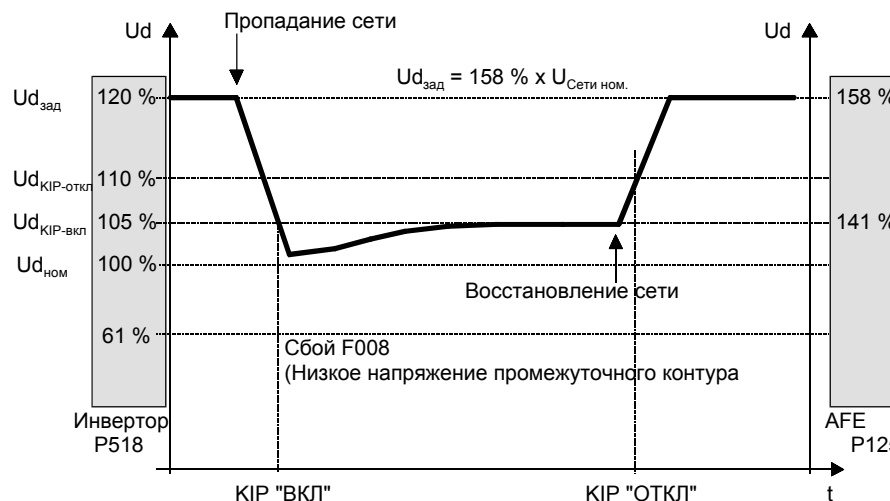


Рис. 10-1 Порог включения и выключения

$$U_{d\text{KIP-EIN}} = P518 \times U_{d\text{Nenn}} \quad \text{предварительно: } P518 = 76\%$$

$$U_{d\text{KIP-AUS}} = (P518 + 5\%) \times U_{d\text{Nenn}} \quad \text{предварительно: } P518 = 76\% \Rightarrow 81\%$$

$$U_{d\text{Nenn}} = P071$$

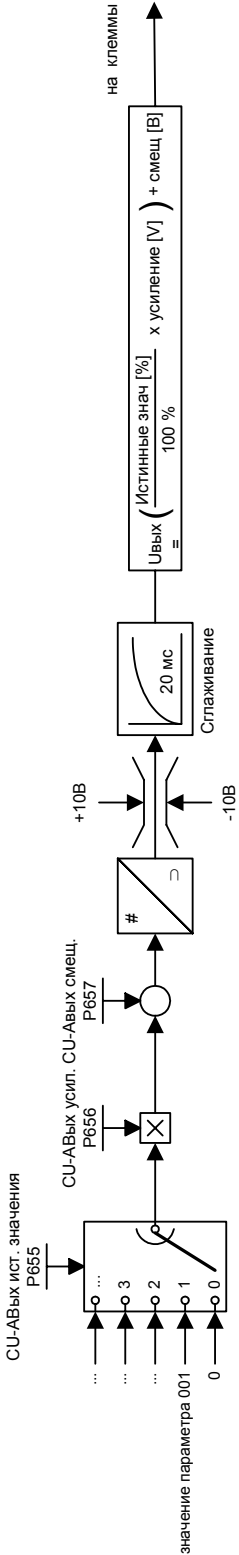


Рис. 11-2 Аналоговый выход

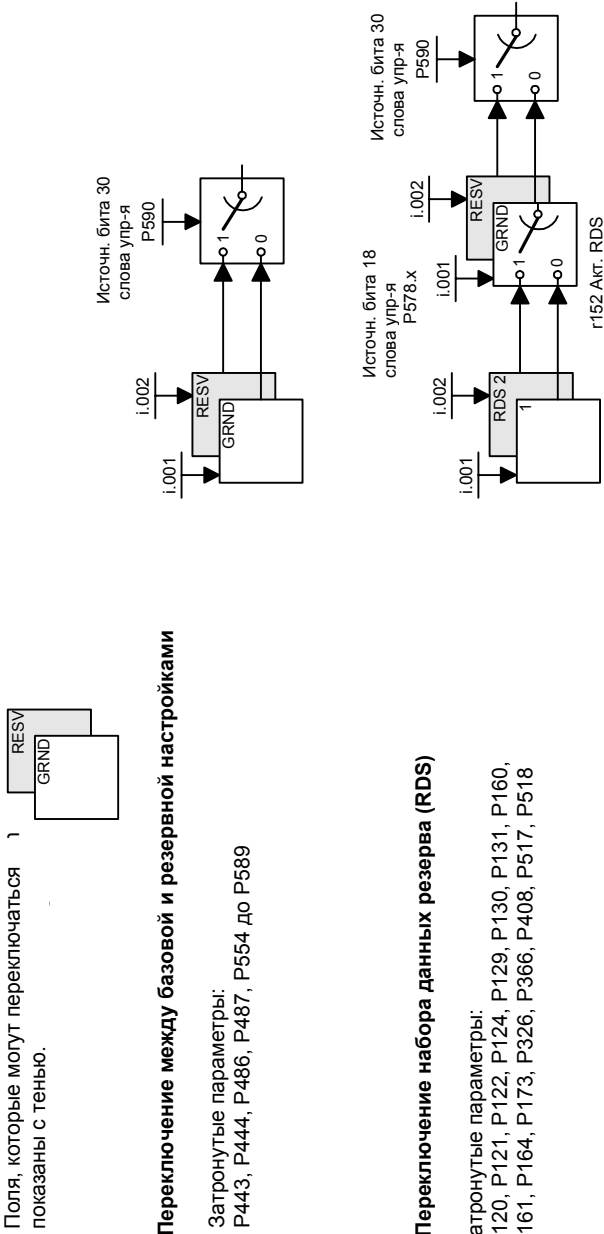


Рис. 11-3 Переключение между базовыми и резервными настройками

12 Список параметров

Общие параметры для наблюдения	до 49	Аналоговый вход и выход	с 650
Общие параметры	с 50	Конфигурация интерфейсов	с 680
Данные преобразователя	с 70	Функции диагностирования	с 720
Конфигурация аппаратной части	с 89	Блок управления	с 760
Данные двигателя	с 100	Заводские параметры	с 780
Регулирование	с 150	Особые параметры	с 800
Функции	с 330	Параметры профилей	с 900
Канал заданного значения	с 410	Технологические параметры	с 1000
Подключение бит слова управления и состояния	с 550		

Комментарии к списку параметров

Пример:

№ *:= +P	Имя параметра на OP1 Описание	Диапазон значений [Размерность] Текст значения	Индексы Завод. уст..	Просмотр: _/_ Изменение: _/_
P999 *1) 3E7HEX	"Имя параметра на OP1" "Описание" RDS (2)*Параметр ⁶⁾ Тип=I2; ²⁾ PKW: 1HEX=0.01 Гц; PZD-Гр.: 0 ³⁾	От -300.00 до 300.00 [Герц]	2 i001=50.00 i002=50.00 или: ← ⁷⁾	²⁵⁾ / BR ⁴⁾ ²⁵⁾ / BR ⁴⁾
1) параметр квитируется: изменение действенно только после подтверждения (☐ клавиша) 2) тип параметра O2 значение 16 Бит без знака I2 значение со знаком 16 Бит L2 Кодированная полубайтом величина V2 Кодированная битом величина 3) группа нормирования данных процесса (PZD) группа PZD нормирование PZD 0 нормирование как PKW 6 1000HEX = P072 I (n, AFE) 7 1000HEX = P071 U (n, сеть) 4) рабочие состояния: U Ввод MLFB (начальная загрузка) H Конфигурация аппаратной части A Установки регулирования B Готово (включая: сбой) R (RUN) работа 5) уровень доступа, в котором может изменяться или показываться параметр. 1 обслуживание при работе 2 стандартный режим 3 экспертный режим 6) сокращения для индцированных параметров RDS (2) Параметр резервного набора данных с 2 индексами, переключение словом управления 2, бит 18 G/R Параметр с Возможностью переключения для первоначальной и резервной установки в слове управления 2, бит 30 7) значение параметра подтверждается после начальной загрузки в зависимости от MLFB преобразователя.				

12.1 Общие параметры для наблюдения

№ *:= +P	Имя параметра на OP1 Описание	Диапазон значений [Размерность] Текст значения	Индексы Завод. уст..	Просмотр: <u> </u> / <u> </u> Изменение: <u> </u> / <u> </u>
r000	Индикация рабочего состояния Индикация рабочего состояния, сигналов ошибок и предупреждений Описание см. главу "Обслуживание"		—	1/UHABR
r001 1HEX	Рабочее состояние Параметр для наблюдения актуального рабочего состояния AFE Описание 0 = Ввод AFE-MLFB 1 = инициализация AFE 2 = инициализация аппаратной части 3 = инициализация регулирования 4 = аппаратные установки (H) 5 = установки регулирования (A) 7 = сбой 8 = запрет включения 9 = готов к включению 10 = предв. зарядка промежуточного контура 11 = готов к работе 14 = работа 18 = формирование 21 = загрузка параметров Аналоговый выход: 100% при ЗП = 16 384 Тип = O2; PKW: 1HEX=1 PZD-Гр.: 0	MLFB-Eing. Init. MLFB Init HWKonf Init Antr. HW-Konfig. Antr.Einst. Störung Einschsp. Einschber. Vorladung Betrbereit Betrieb Formieren Download	—	2/UHABR
r004 4HEX	Выходной ток Выходной ток AFE (действующее значение основной гармоники) Указание: Показанное значение соответствует току в инверторе (преобразователь тока). Ток сети на входе AFE отличается от этого значения на величину утечки в конденсаторе фильтра. Аналоговый выход: 100% при ЗП 4 * P072 Тип=O2; PKW: 1HEX=0.1 A PZD-Гр.: 6	[A]	—	2/BR
r006 6HEX	Напр. DC-звена Истинное значение напряжения промежуточного контура Индикация для устройства параметрирования PMU и OP. Аналоговый выход: 100% при ЗП = 4*P071 Тип=I2; PKW: 1HEX=1 B PZD-Гр.: 7	[B]	—	2/BR
r010 AHEX	Загрузка AFE Тепловая загрузка AFE как результат подсчета i2t выходного тока. Нагрузка AFE максимальным током приводит после • 30 секунд к предупреждению (P622) и после • 60 секунд к сокращению тока нагрузки до 91% номинального тока AFE. Аналоговый выход: 100% при ЗП 16 384% Тип=O2; PKW: 1HEX=1% PZD-Гр.: 0	[%]	—	2/BR

№ *:= +P	Имя параметра на OP1 Описание	Диапазон значений [Размерность] Текст значения	Индексы Завод. уст..	Просмотр: _/_ Изменение: _/_
r012 C HEX	База / резерв Первоначальная и резервная схемы соединений данных процесса для заданных значений и бит слова управления Значения: 0: первоначальная установка 1: резервная установка Аналоговый выход: 100% при ЗП 16 384 Тип=O2; PKW: 1HEX=1 PZD-Гр.: 0	Grund Reserve	—	2/BR
r013 D HEX	Часы работы Индикация часов работы с разблокированным инвертором (рабочее состояние). Индексы: i001 = дни: (0... 9 999) i002 = часы: (0... 24) i003 = секунды : (0... 3 600) Тип=O2; PKW: 1HEX=1 PZD-Гр.: 0	d h s	3	2/BR
r030 1E HEX	Напряжение электросети Истинное значение напряжения электросети (действующее значение основной гармоники) Аналоговый выход: 100% при ЗП 4 * P071 Тип=O2; PKW: 1HEX=1 B PZD-Гр.: 7	[В]	—	2/BR
r032 20 HEX	Частота сети Истинное значение частоты напряжения электросети Аналоговый выход: 100% при ЗП 163 .84 Гц Тип=O2; PKW: 1HEX=0.01 Гц PZD-Гр.: 0	[Герц]	—	2/BR

12.2 Общие параметры

№ *:= +P	Имя параметра на OP1 Описание	Диапазон значений [Размерность] Текст значения	Индексы Завод. уст..	Просмотр: _/_ Изменение: _/_
P050 * 32 HEX	Язык Язык индикации пояснительного текста на панели управления OP и в программе SIMOVIS Значения: 0: немецкий 1: английский язык 2: испанский язык 3: французский язык 4: итальянский язык Тип=O2; PKW: 1HEX=1 PZD-Гр.: -	От 0 до 5 Deutsch English Español Français Italiano	— 0	2/UHABR 2/UHABR
P051 * 33 HEX	Уровень доступа Установка уровня доступа; с высоким уровнем доступа больше параметров могут читаться и изменяться. Значения: 1: обслуживание работы о PMU / OP 2: стандартный режим 3: экспертный режим Тип=O2; PKW: 1HEX=1 PZD-Гр.: -	От 1 до 3 Btr-bedieng Standard Experten	— 2	1/UHABR 1/UHABR

№ *:= +P	Имя параметра на OP1 Описание	Диапазон значений [Размерность] Текст значения	Индексы Завод. уст..	Просмотр: _/_ Изменение: _/_
P052 * 34HEX	Выбор функции Выбор различных режимов ввода в эксплуатацию и особых функций. Значения: 0 = возвращение из одной из нижеописанных функций в предыдущее рабочее состояние. 1 = сброс параметров: все параметры возвращаются на их первоначальные значения (заводская установка). Эта функция доступна также по Profibus профиль DVA в параметре P970. После завершения этой функции значение параметра автоматически возвращается снова на 0. 2 = разрешение смены MLFB (аввода MLFB). Для выхода из функции параметр снова должен быть установлен на 0 (возврат). 3 = загрузка / считывание (переход в состояние загрузка). Для выхода из функции параметр снова должен быть установлен на 0. ⇒ в настоящее время еще не для SIMOVIS! 4 = конфигурация аппаратной части (переход в состояние аппаратные установки). Для выхода из функции параметр должен ставиться снова на 0. 5 = Настройка регулирования (переход в состояние параметрирования регулирования). Для выхода из функции без внутренней адаптации параметров параметр должен ставиться снова на 0. 20 = формирование Тип=O2; PKW: 1HEX=1 PZD-Гр.:-	От 0 до 20 Rückkehr Par.-Reset MLFB-Eing./ Urladen Download HW-Konfig. Antr. Einst. Formieren	– 0	2/UHABR 2/UHAB
P053 * 35HEX	Разблокировка параметрирования Разблокировка интерфейсов для параметрирования. Параметр может изменяться из любого интерфейса. Значения: 0: никто 1: Коммуникационная плата (CB) 2: Базовая панель (PMU) 4: Послед. Интерфейс (SST1 и OP) 8: Послед. I/O (SCB с USS) (SCB) 16: Технолог. плата (TB) Указания по установке: - Каждый интерфейс кодируется числом. - Вводится число-сумма требуемых интерфейсов, которые будут использованы для параметрирования. Пример: Заводское значение 6 означает, что интерфейсы Базовая панель (PMU) и Послед. Интерфейс (SST1) разрешены для параметрирования. Тип=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Гр.:-	От 0 до 31	– 6	1/UHABR 1/UHABR

№ *:= +P	Имя параметра на OP1 Описание	Диапазон значений [Размерность] Текст значения	Индексы Завод. уст..	Просмотр: _/_ Изменение: _/_
P054 36HEX	OP-подсветка Подсветка в фоновом режиме OP Значения: 0 = подсветка всегда активно 1 = подсветка только во время работы Тип=O2; PKW: 1HEX=1 PZD-Гр.: -	От 0 до 1	— 0	3/BR 3/BR

12.3 Данные преобразователя

№ *:= +P	Имя параметра на OP1 Описание	Диапазон значений [Размерность] Текст значения	Индексы Завод. уст..	Просмотр: _/_ Изменение: _/_
P070 * 46HEX	MLFB (6SE71 ...) MLFB (заказной номер) Базового блока Значения параметра см. раздел "начальная загрузка" Тип=O2; PKW: 1HEX=1 PZD-Гр.: -	От 0 до 255	— 0	3/U BR 3/U
P071 47HEX	Напряжение питающей сети. Напряжение подключения к сети AFE (действующее значение напряжения) Данные напряжения питающей сети AC служат для расчета заданного напряжения промежуточного контура (P125) и порога для сигналов ошибки Высокое и Низкое напряжение (P074), а также Низкое напряжение промежуточного контура. Тип=O2; PKW: 1HEX=1 B PZD-Гр.: 0	От 90 до 1320 [B]	— ←	2/ABR 2/A
P072 48HEX	Ток AFE (ном.) Выходной номинальный ток AFE Тип=O2; PKW: 1HEX=0.1 A PZD-Гр.: 0	От 4.0 до 6540.0 [A]	— ←	2/U ABR 4/U
P074 4AHX	Провал напряжения сети Порог срабатывания для выключения по низкому напряжению сети. Базовая величина - напряжение подключения к сети (P071). Указание: P155: максимальное время аварии сетевого питания Тип=O2; PKW: 1HEX=1% PZD-Гр.: -	От 6 до 100 [%]	— 65	2/BR 2/BR

№ *:= +P	Имя параметра на OP1 Описание	Диапазон значений [Размерность] Текст значения	Индексы Завод. уст..	Просмотр: _/_ Изменение: _/_
P077 * 4DHEX	Тип заводской установки Выборочная заводская установка. Параметр изменяется в состоянии "MLFB-Eing". (P052=2). Если никакой MLFB еще не введен, после ввода номера MLFB и выхода из режима "MLFB-Eing". (P052=0) выбранный тип заводской установки сразу становится действительным. При выборе "Prg.-Reset" (P052 = 1 или P970 = 0) может проводиться выборочная заводская установка. При этом значение этого параметра не изменяется. Значения: 0: заводская установка по умолчанию. 1: AFE с OP1: ⇒ в настоящее время не реализовано 2: Преобразователь-шкаф AFE с клеммами: При этой установке следующие параметры иначе инициализируются (вместо 0): P554, P566, P603 3: заводская установка по умолчанию. 3: Преобразователь шкафного исполнения AFE с OP1: ⇒ в настоящее время не реализовано Тип:O2; PKW: 1HEX=1 PZD-Гр.: -	От 0 до 4	— 0	3/U BR 3/U
P078 4EHEX	Частота сети Частота питающей AC - сети Тип:O2; PKW: 1HEX=1 Гц PZD-Гр.: -	От 50 до 60 [Герц]	— 50	2/ABR 2/A
P080 50HEX	Сетевой фильтр C/mF Емкость конденсаторов каждой фазы сетевого фильтра AFE в mF при "соединении в звезду". Если конденсаторы сетевого фильтра подключены в "треугольник", то должно параметрироваться утреннее значение. Тип:O2; PKW: 1HEX=0.001 PZD-Гр.: 0	От 0.000 до 10.000	— 0.000	3/BR 3/BR
P081 51HEX	Сетевой фильтр L/mH Индуктивность L дросселя фильтра AFE в mH. Тип:O2; PKW: 1HEX=0.001 PZD-Гр.: 0	От 0.000 до 20.000	— ←	3/BR 3/BR
r082 52HEX	Сетевой фильтр L / % Индуктивность L дросселя фильтра AFE в % (из P081 рассчитывается). Аналоговый выход: 100% при ЗП = 163 8.4% Тип:O2; PKW: 1HEX=0.1% PZD-Гр.: 0	[%]	—	3/BR
P083 53HEX	R предварительной зарядки Пред-зарядный резистор в Омах. Тип:O2; PKW: 1HEX=0.1 ом PZD-Гр.: 0	От 0.0 до 1000.0 [Ом]	— 0.0	3/BR 3/B
r089 59HEX	Гнездо 1 Плата в гнезде 1 (слева) в корзине электроники Значения: 0 = нет (только формально необходимо) 6 = блок CUSA для AFE Аналоговый выход: 100% при ЗП = 16 384 Тип:O2; PKW: 1HEX=1 PZD-Гр.: 0	никого AFE	—	3/H BR

12.4 Конфигурация аппаратной части

№ *:= +P	Имя параметра на OP1 Описание	Диапазон значений [Размерность] Текст значения	Индексы Завод. уст..	Просмотр: _/_ Изменение: _/_
P090 * 5ANEX	Гнездо 2 Плата в гнезде 2 (справа) в корзине электроники Значения: 0 = никакого опционального блока 1 = коммуникационное плата (CB) 2 = технологическая плата (TB) 3 = плата послед. интерфейса (SCB) 4 = плата синхронизации и тахогенератора (TSY) Указания по установке: Только следующие комбинации плат и гнезд допустимы: Гнездо 3 (P091) Гнездо 2 (P090) - CB - TB - SCB - TSY SCB CB CB TB SCB TB CB SCB CB TSY TSY CB SCB TSY TSY SCB Тип=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Гр.: -	От 0 до 4 keine CB TB SCB TSY	– 0	3/H BR 3/H
P091 * 5BHEX	Гнездо 3 Плата в гнезде 3 (центр) в корзине электроники Описание см. P090 (Гнездо 2) Тип=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Гр.: -	От 0 до 4	– 0	3/H BR 3/H

12.5 Регулирование

№ *:= +P	Имя параметра на OP1 Описание	Диапазон значений [Размерность] Текст значения	Индексы Завод. уст..	Просмотр: <u> </u> / <u> </u> Изменение: <u> </u> / <u> </u>
P120 78HEX	Cosφ Заданный Коэффициент мощности cos (φ) - заданное значение. Значения: 0.8... 1.00 ⇒ индуктивный -0.800...-1.000 ⇒ ёмкостный RDS (2)-параметр Тип=I2; PKW: 1HEX=0.001 PZD-Гр.: 4000HEX=4	От -1. 000 до 1.000	2 i001=1.000 i002=1.000	3/BR 3/BR
P122 7AHEX	Реакт. мощность. (заданная) Заданное значение реактивной мощности для режима работы "коррекция реактивной мощности" (P164 = 0). Значения: реактивная мощность < 0 ⇒ индуктивная реактивная мощность > 0 ⇒ ёмкостная RDS (2)-параметр Тип=I2; PKW: 1HEX=0.1% PZD-Гр.: 4000HEX = 400%	От -14 0.0 до 140.0 [%]	2 i001=0.0 i002=0.0	3/BR 3/BR
r123 7BHEX	Реакт. мощность./кВАр Из P122 рассчитанное заданное значение реактивной мощности в кВАр (при напряжении подключения к сети P071) для режима работы "коррекция реактивной мощности" (P164 = 0) Аналоговый выход: 100% при ЗП = 163 8.4 kVA Тип=I2; PKW: 1HEX=0.1 kVA PZD-Гр.: 0	[кВАр]	–	3/BR
P124 7CHEX	Сглаж. Реакт. мощность Постоянная времени сглаживания для заданного в P122 заданного значения реактивной мощности. RDS (2)-параметр Тип=O2; PKW: 1HEX=1 мс PZD-Гр.: 0	От 0 до 900 [мс]	2 i001=50 i002=50	3/BR 3/BR
P125 7DHEX	Ud (заданное) коэффициент Коэффициент для фиксированной уставки напряжения промежуточного контура. Базовая величина - напряжение подключения к сети (P071). Параметр для наблюдения: r126: Фиксированная уставка Ud r447: Заданное значение Ud пиковое (P443) r139: Заданное значение Ud Тип=O2; PKW: 1HEX=0.01 PZD-Гр.: –	От 1 .42 до 1.90	– 1 .58	3/BR 3/BR
r126 7EHEX	Ud (заданное) Фиксированная уставка для заданного значения напряжения промежуточного контура в Вольтах (из P125 рассчитано) Указание: регулируется через P125 Ud - коэффициент Аналоговый выход: 100% при ЗП 4 x P071 Тип=O2; PKW: 1HEX=1 В PZD-Гр.: 7	[В]	–	3/BR
P129 81HEX	Ud-Рег. Кп Усиление регулятора Ud RDS (2)-параметр Тип=O2; PKW: 1HEX=0.1 PZD-Гр.: 0	От 0.0 до 31.9	2 i001=2.0 i002=2.0	3/BR 3/BR
P130 82HEX	Ud-Рег. Кп дин. динамическое усиление регулятора Ud RDS (2)-параметр Тип=O2; PKW: 1HEX=0.1 PZD-Гр.: 0	От 0.0 до 31.9	2 i001=10.0 i002=10.0	3/BR 3/BR

№	Имя параметра на ОР1	Диапазон значений [Размерность]	Индексы	Просмотр: <u>_</u> / <u>_</u> Изменение: <u>_</u> / <u>_</u>
*:= +P	Описание	Текст значения	Завод. уст..	
P131 83HEX	Регулятор Ud постоянная времени Ti Постоянная времени интегрирования Регулятора Ud RDS (2)-параметр Тип=O2; PKW: 1HEX=0.1 мс PZD-Гр.: 0	От 0.5 до 100.0 [мс]	2 i001=20.0 i002=20.0	3/BR 3/BR
r139 8BHEX	Ud (заданный) Заданное значение напряжения промежуточного контура в Вольтах Указание: Заданное значение Ud (r139) может быть больше установленного заданного значения Ud (r447). При высоком напряжении электросети и/или при высоком ёмкостном реактивном токе напряжение промежуточного контура автоматически повышается так, чтобы обеспечить минимальный резерв по напряжению. Аналоговый выход: 100% при ЗП = 4 x P071 Тип=O2; PKW: 1HEX=1 В PZD-Гр.: 7	[В]	—	3/BR
r150 96HEX	Состояние регулирования Слово состояния регулирования Значения: Bit00 = 1: Инициализация регулирования выполнена Bit01 = 1: сбой внеш. 24В напряжения питания Bit02 = Резерв Bit03 = 1: Предварительная зарядка закончена Bit04 = 1: Активный ток> = 0 (двигательный режим) Bit05 = 1: Реактивный ток> = 0 (ёмкостный) Bit06 = 1: Активный ток в ограничении Bit07 = 1: Реактивный ток в ограничении Bit08 = 1: Суммарный ток в ограничении (r174) Bit09 = 1: Сглаж. напряжение сети <80% от P071 Bit10 = 1: Сглаж. напр. сети> 105 или 110% от P071 Bit11 = 1: Скажность в ограничении Bit12 = 1 Ud2t - интегратор растёт Bit13 = 1 Напр. промежут. контура<90% зад. значения Bit14 = 1 Напр. промежут. контура>110% зад. знач. Bit15 = 1 сглаженное напряжение сети <P074 Кодирование бит на PMU: 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Тип=V2; PKW: 1HEX=1 PZD-Гр.: 0		—	3/BR
r152 98HEX	Активный RDS активный набор данных резерва AFE Аналоговый выход: 100% при ЗП 16 384 Тип=O2; PKW: 1HEX=1 PZD-Гр.: 0		—	2/ABR

№ *:= +P	Имя параметра на OP1 Описание	Диапазон значений [Размерность] Текст значения	Индексы Завод. уст..	Просмотр: _/_ Изменение: _/_
P155 9BHEX	max. время провала напряжения Максимальное время до ошибки "авария сетевого питания" (F009) или "низкое напряжение сети" (F004). Если несглаженное напряжение электросети переходит параметрированный в P074 порог, импульсы управления инвертора блокируются. Главный контактор еще остается включенным. Если напряжение электросети не поднимается в течение максимального времени аварии сетевого питания до минимального порога (P074), то выдается ошибка сетевого питания F009 и главный контактор отключается. Если сглаженное напряжение электросети переходит параметрированный в P074 порог, выдается сигнал ошибки F004 низкое напряжение сети. Тип=O2; PKW: 1HEX=1 s ZD-Gr.: 0	От 0 до 3000 [мс]	– 100	3/BR 3/BR
P160 A0HEX	I уст. (двиг., максимальный) Граница максимального тока в двигательном режиме. Ток питания ограничивается на установленном здесь значении. RDS (2)-параметр Тип=I2; PKW: 1HEX=0.1% PZD: 4000HEX = 400%	От 0.0 до 150.0 [%]	2 i001=150.0 i002=150.0	3/ABR 3/A
P161 A1HEX	I Anl. (ген, максимально) Граница максимального тока в генераторном режиме. Ток рекуперации ограничивается на установленном здесь значении. RDS (2)-параметр Тип=I2; PKW: 1HEX=0.1% PZD: 4000HEX = 400%	От -15 0.0 до 0.0 [%]	2 i001 =-150.0 i002 =-150.0	3/ABR 3/A
P164 A4HEX	Режим работы Выбор режима работы Значения: 0: режим работы "коррекция реактивной мощности" Заданное в P122 значение устанавливается для реактивной мощности. 1: режим работы "cos(φ)" Заданное в P120 значение устанавливается для cos(φ) 2: режим работы "регулирование силы тока" Поддерживается заданный в P486 ток (источник тока) RDS (2)-параметр Тип=O2; PKW: 1HEX=1 PZD-Gr.: –	От 0 до 2	2 i001=1 i002=1	3/ABR 3/A

№ *:= +P	Имя параметра на OP1 Описание	Диапазон значений [Размерность] Текст значения	Индексы Завод. уст..	Просмотр: _/_ Изменение: _/_
P173 ADHEX	Imax Максимальный ток (действующее значение основной гармоники) Заданное значение для ограничения тока (регулятор Imax) для защиты AFE. максимально 1,36 x Ном. тока преобразователя (P072). Параметр для наблюдения: r174: текущее заданное значение максимального тока (учитывает ухудшение характеристик) Указание: Установленный здесь максимальный ток должен быть по меньшей мере таким, чтобы AFE мог выдать необходимую приводу мощность. Если привод требует ток больше чем здесь установленный максимальный ток, то AFE выключается с ошибкой "перегрузка" (F013). RDS (2)-параметр Тип=O2; PKW: 1HEX=1 A PZD-Гр.: 6	От 1 до 30000 [A]	2 i001=← i002=←	3/BR 3/BR
r174 AEHEX	Imax (заданный) Максимальный ток (реализованное заданное значение) реализованное заданное значение для ограничения тока (регулятор Imax); с учетом обратной связи счета I ² t Указание: P173 (параметрированное заданное значение максимального тока) Аналоговый выход: 100% при ЗП 40 x P072 Тип=O2; PKW: 1HEX=1 A PZD-Гр.: 6	[A]	—	3/BR
r179 B3HEX	I Вых. (модуль) Действующее значение основной гармоники выходного тока (быстрое истинное значение для систем автоматизации) Аналоговый выход: 100% при ЗП = 4*P072 Тип=O2; PKW: 1HEX=0.1 A PZD-Гр.: 6	[A]	—	3/BR
r255 FFHEX	I (реакт., заданный) Заданное значение компонента реактивного тока. Ограничение максимальным током (r174) и заданным значением активного тока (r263). Аналоговый выход: 100% при ЗП 4 x P072 Тип=I2; PKW: 1HEX=0.1 A PZD-Гр.: 6	[A]	—	3/BR
r256 100HEX	I (реакт., ист.) Истинное значение компонента реактивного тока Аналоговый выход: 100% при ЗП 4 x P072 Тип=I2; PKW: 1HEX=0.1 A PZD-Гр.: 6	[A]	—	3/BR
r263 107HEX	I (действующий, заданный) Заданное значение компонента активного тока. Ограничение максимальным током (r174). Аналоговый выход: 100% при ЗП 4 x P072 Тип=I2; PKW: 1HEX=0.1 A PZD-Гр.: 6	[A]	—	3/BR
r264 108HEX	I (действующее, ист.) Истинное значение компонента активного тока Аналоговый выход: 100% при ЗП 4 x P072 Тип=I2; PKW: 1HEX=0.1 A PZD-Гр.: 6	[A]	—	3/BR

№ *:= +P	Имя параметра на OP1 Описание	Диапазон значений [Размерность] Текст значения	Индексы Завод. уст..	Просмотр: _/_ Изменение: _/_
r303 12FHEX	Ud (ист.) Несглаженное истинное значение напряжения промежуточного контура Аналоговый выход: 100% при 3П 4 х P071 Тип=I2; PKW: 1HEX=1 В PZD-Гр.: 7	[В]	–	3/BR
P308 134HEX	Время выборки (Период дискретизации) Время выборки базовое T0. Указания по установке: - При уменьшении времени выборки свободное время вычислений в параметре r725 должно контролироваться в состоянии "работа". Здесь должен быть всегда резерв минимум 5%, так как иначе возможна замедленная реакция на управление. - Если появляется сбой F042 "время вычислений", время выборки должно увеличиваться. Тип=O2; PKW: 1HEX=0.1 мс PZD-Гр.: –	От 0.8 до 4.0 [мс]	– 1.5	3/ABR 3/A
P325 145HEX	Задержка гл. контактора Время задержки включения главного контактора. Замедлением включения главного контактора можно добиться того, чтобы промежуточный контур через предзарядные резисторы зарядился до амплитудного значения напряжения электросети. Это необходимо, если подключенная в AFE внешняя емкость промежуточного контура существенно больше чем у AFE. Тип=O2; PKW: 1HEX=0.1 s PZD-Гр.: –	От 0.0 до 30.0 [с]	– 0.0	3/BR 3/B
P326 146HEX	Максимальное время предварительного заряда максимальное время предварительного заряда Если предварительная зарядка не завершена по истечении этого времени, то возникает сигнал ошибки предварительной зарядки F002 или, если напряжение электросети слишком низкое, сигнал ошибки - напряжения сети F004. RDS (2)-параметр Тип=O2; PKW: 1HEX=0.1 s PZD-Гр.: 0	От 0.1 до 30.0 [с]	2 i001=3.0 i002=3.0	3/BR 3/B

12.6 Функции

№ *:= +P	Имя параметра на OP1 Описание	Диапазон значений [Размерность] Текст значения	Индексы Завод. уст..	Просмотр: _/_ Изменение: _/_
P366 16EHEX	Повторное включение Автоматика повторного включения (WEA) после аварии сетевого питания Значения: 0 = блокируется 1 = только квитирование аварии сетевого питания после восстановления сетевого питания 2 = AFE снова включается после восстановления сетевого питания ВНИМАНИЕ: Внешними предохранительными устройствами быть обеспечено, чтобы AFE не запускался при P366 = 2 без предупреждения! RDS (2)-параметр Тип=O2; PKW: 1HEX=1 PZD-Гр.: -	От 0 до 2	2 i001=0 i002=0	3/BR 3/BR
P387 183HEX	Ud минимум Порог срабатывания для выключения по низкому напряжению промежуточного контура в режиме регулирования силы тока (P164 = 2). Базовая величина - напряжение подключения к сети (P071). Тип=O2; PKW: 1HEX=1% PZD-Гр.: -	От 5 до 140 [%]	- 100	3/BR 3/BR
P408 198HEX	Время формирования Время формирования промежуточного контура Параметр используется при формировании промежуточного контура (P052=20). Параметр RDS Тип=O2; PKW: 1HEX=0.1 мин. PZD-Гр.: 0	От 1.0 до 600.0 [мин.]	2 i001=10.0 i002=10.0	2/ABR 2/C
P409 199HEX	Задержка контактора сети. Время задержки для запуска предварительной зарядки. Этот параметр может использоваться, чтобы реализовать ступень времени при включении нескольких унифицированных узлов привода. Тип=O2; PKW: 1HEX=0.1 s PZD-Гр.: -	От 0.0 до 6.5 [с]	- 0.0	3/BR 3/B

12.7 Канал заданного значения

№ *:= +P	Имя параметра на OP1 Описание	Диапазон значений [Размерность] Текст значения	Индексы Завод. уст..	Просмотр: _/_ Изменение: _/_
P443 * 1BBHEX	Источн. заданного Ud Источники для заданного значения напряжения промежуточного контура. Значения: 1001: фиксированная уставка дополнительные значения: согласно схеме соединений PZD канала заданного значения. G / R-Параметр Тип=L2; формат PKW (HEX) =3П PZD-Гр.: 0	От 0 до 4545	2 i001=1001 i002=1001	3/BR 3/BR
P444 1BCHE X	Ud (заданный) Кп Усиление для заданного значения напряжения промежуточного контура. G / R-Параметр Тип=I2; PKW: 1HEX=0.1% PZD: 4000HEX = 400%	От 0.0 до 300.0 [%]	2 i001=100.0 i002=100.0	3/BR 3/BR
r447 1BFHEX	Ud (зад., источник) Заданное значение напряжения промежуточного контура. Заданное значение Ud ограничивается всегда на разумном уровне, чтобы избежать отключения из-за недопустимых заданных значений. Минимальное значение: Амплитудное значение напряжения электросети = 1.42 x r030 Максимальное значение: Двойное номинальное напряжение сети = 2 x P071 Аналоговый выход: 100% при 3П = 4*P071 Тип=O2; PKW: 1HEX=1 В PZD-Гр.: 7	[В]	—	3/BR
P486 * 1E6HEX	Источник заданного значения I Источники для заданного значения активного тока сети Заданное заданное значение активного тока действует только в режиме 'регулирование силы тока' (P164 = 2) или 'ведомый AFE' (STW2, бит 27). Значения параметра согласно схеме соединений PZD канала заданного значения. G / R-Параметр Тип=L2; формат PKW (HEX) =3П PZD-Гр.: 0	От 0 до 4545	2 i001=0 i002=0	3/BR 3/BR
P487 1E7HEX	Заданное значение I - Кп Усиление для заданного значения активного тока (сети) в режиме 'регулирование силы тока' (P164 = 2) или 'ведомый AFE' (STW2, бит 27). G / R-Параметр Тип=I2; PKW: 1HEX=0.1% PZD: 4000HEX = 400%	От -30 0.0 до 300.0 [%]	2 i001=100.0 i002=100.0	3/BR 3/BR
r490 1EАНЕХ	Заданное значение I Заданное действующее значение тока (Сеть) в режиме 'регулирование силы тока' (P164 = 2) или 'ведомый AFE' (STW2, бит 27). Аналоговый выход: 100% при 3П = 400% Тип=I2; PKW: 1HEX=0.1% PZD: 4000HEX = 400%	[А]	—	3/BR

№ *:= +P	Имя параметра на OP1 Описание	Диапазон значений [Размерность] Текст значения	Индексы Завод. уст..	Просмотр: _/_ Изменение: _/_
P517 205HEX	Ошибка регулирования Ud Ошибка регулирования напряжения промежуточного контура Ud При большем рассогласовании между заданным и истинным значением Ud выдается уведомление 'Ошибка регулирования' (слово состояния 1 Бит 8 (r552)) см. P518 минимальная длительность ошибки регулирования Базовая величина: Ud (зад.) (r126) RDS (2)-параметр Тип=O2; PKW: 1HEX=0.01% PZD-Гр.: 0	От 0.00 до 100.00 [%]	2 i001=2.00 i002=2.00	3/BR 3/B
P518 206HEX	Длительность ошибки регулирования Минимальная длительность ошибка регулирования При возникшей ошибке регулирования (P517) выдается уведомление 'Ошибка регулирования' (слово состояния 1 Бит 8 (r552)) только по истечении этого минимального интервала. RDS (2)-параметр Тип=O2; PKW: 1HEX=0.01 s PZD-Гр.: 0	От 0.0 до 10.00 [с]	2 i001=0.10 i002=0.10	3/BR 3/B

12.8 Подключение бит слова управления и слова состояния

№ *:= +P	Имя параметра на OP1 Описание	Диапазон значений [Размерность] Текст значения	Индексы Завод. уст..	Просмотр: _/_ Изменение: _/_
r550 226HEX	Слово управления 1 Индикация слово управления 1 Биты от 0 до 15 (см. раздел "слово управления"). Тип=V2; PKW: 1HEX=1 PZD-Гр.: 0		—	2/BR
r551 227HEX	Слово управления 2 Индикация слово управления 2 Биты от 16 до 31 (см. раздел "слово управления"). Тип=V2; PKW: 1HEX=1 PZD-Гр.: 0		—	2/BR
r552 228HEX	Слово состояния 1 Индикация слово состояния 1 Биты от 0 до 15 (см. раздел "слово управления"). Тип=V2; PKW: 1HEX=1 PZD-Гр.: 0		—	2/BR
r553 229HEX	Слово состояния 2 Индикация слово состояния 2 Биты от 16 до 31 (см. раздел "слово управления"). Тип=V2; PKW: 1HEX=1 PZD-Гр.: 0		—	2/BR

№ *:= +P	Имя параметра на OP1 Описание	Диапазон значений [Размерность] Текст значения	Индексы Завод. уст..	Просмотр: _/_ Изменение: _/_
P554 * 22ANEX	Источн. ПУСК/СТОП1 Источники для команды ПУСК/СТОП1 (слово управления 1, бит 0) Детали см. раздел "слово управления" Значения 0: СТОП1 Параметра (ЗП): 1: не допустимо 1001: цифровой вход 1 CUSA 1003: цифровой вход 3 CUSA 1 010: клавиши ПУСК/СТОП PMU 2001: SST1, слово 1, бит 0 дополнительные значения: см. допустимые установки в разделе "слово управления" (схема соединений PZD слова управления) Указание: При применении входов последовательной системы ввода-вывода рекомендуются значения 4101 или 4201. G / R-Параметр Тип=L2; PKW: формат PKW (HEX) =3П PZD-Гр.: 0	От 0 до 5001	2 i001=1010 i002=1001	2/BR 2/BR
P555 * 22BHEX	Источник 1 СТОП2 (Электр.) Источник 1 управляющей команды СТОП2 (слово управления 1 Бит 1) Детали см. раздел "слово управления" Значения 0: не допустимо параметра: 1: работа возможна 1002: цифровой вход 2 CUSA дополнительные значения: см. допустимые установки в разделе "слово управления" (схема соединений PZD слова управления) G / R-Параметр Тип=L2; PKW: формат PKW (HEX) =3П PZD-Гр.: 0	От 1 до 5001	2 i001=1 i002=1002	2/BR 2/BR
P556 * 22CHEX	Источник 2 СТОП2 (Электр.) Источник 2 управляющей команды СТОП2 (слово управления 1, бит 1) Описание см. P555 G / R-Параметр Тип=L2; PKW: формат PKW (HEX) =3П PZD-Гр.: 0	От 1 до 5001	2 i001=1 i002=1	2/BR 2/BR
P557 * 22DHEX	Источник 3 СТОП2 (Электр.) Источник 3 управляющей команды СТОП2 (слово управления 1 Бит 1) Описание см. P555 G / R-Параметр Тип=L2; PKW: формат PKW (HEX) =3П PZD-Гр.: 0	От 1 до 5001	2 i001=1 i002=1	2/BR 2/BR
P561 * 231HEX	Источник разблокировки инвертора Источник для разрешения инвертора (слово управления 1 Бит 3) Детали см. раздел "слово управления" Значения 0: Блокировка инв. параметра: 1: автоматически по истечении времени ожидания дополнительные значения: см. допустимые установки в разделе "слово управления" (схема соединений PZD слова управления) G / R-Параметр Тип=L2; PKW: формат PKW (HEX) =3П PZD-Гр.: 0	От 0 до 5001	2 i001=1 i002=1	3/BR 3/BR

№ *:= +P	Имя параметра на OP1 Описание	Диапазон значений [Размерность] Текст значения	Индексы Завод. уст..	Просмотр: _/_ Изменение: _/_
P565 * 235HEX	Источник 1 квитирования Источник 1 управляющей команды 'квитирование' (слово управления 1 Бит 7) Детали см. раздел "слово управления" Значения 0: никаких источников не выбрано параметра: 1: не допустимо 1003: цифровой вход 3 на CUSA дополнительные значения: см. допустимые установки в разделе "слово управления" (схема соединений PZD слова управления) Указание: управляющая команда 'квитирование' работает по фронту. G / R-Параметр Тип=L2; PKW: формат PKW (HEX) =3П PZD-Гр.: 0	От 0 до 5001	2 i001=0 i002=1003	2/BR 2/BR
P566 * 236HEX	Источник 2 квитирования Источник 2 управляющей команды 'квитирование' (слово управления 1 Бит 7) Описание см. P565 G / R-Параметр Тип=L2; PKW: формат PKW (HEX) =3П PZD-Гр.: 0	От 0 до 5001	2 i001=0 i002=0	2/BR 2/BR
P567 * 237HEX	Источн.3 квитирования Источники 3 управляющей команды 'квитирование' (слово управления 1 Бит 7) Описание см. P565 G / R-Параметр Тип=L2; PKW: формат PKW (HEX) =3П PZD-Гр.: 0	От 0 до 5001	2 i001=2001 i002=2001	2/BR 2/BR
P568 * 238HEX	Источник 1 толчковый режим ПУСК Источник для запуска толчкового режима 1 (слово управления 1 Бит 8) Детали см. раздел "слово управления" Значения: 0: никакой толчковый режим 1: не допустимо 2001: SST1, слово 1 бит 8 дополнительные значения: см. допустимые установки в разделе "слово управления" (схема соединений PZD слова управления) G / R-Параметр Тип=L2; PKW: формат PKW (HEX) =3П PZD-Гр.: 0	От 0 до 5001	2 i001=0 i002=0	2/BR 2/BR
P569 * 239HEX	Источник 2 толчковый режим ПУСК Источник для запуска толчкового режима 2 (слово управления 1, бит 8) Детали см. раздел "слово управления" Значения 0: нет толчкового режима параметра: 1: не допустимо 2001: SST1, слово 1, бит 8 дополнительные значения: см. допустимые установки в разделе "слово управления" (схема соединений PZD слова управления) G / R-Параметр Тип=L2; формат PKW (HEX) =3П PZD-Гр.: 0	От 0 до 5001	2 i001=0 i002=0	2/BR 2/BR

№ *:= +P	Имя параметра на OP1 Описание	Диапазон значений [Размерность] Текст значения	Индексы Завод. уст..	Просмотр: _/_ Изменение: _/_
P572 * 23CHEX	Источник разблокировки рекуперации Источник для управляющей команды "возврат энергии в сеть разрешен" (слово управления 1, бит 12) Значения: 0: Возврат энергии блокирован 1: возврат разрешен 2001: SST1, слово 1, бит 8 дополнительные значения: см. допустимые установки в разделе "слово управления" (схема соединений PZD слова управления) G / R-Параметр Тип=L2; формат PKW (HEX) =3П PZD-Гр.: 0	От 0 до 5001	2 i001=1 i002=1	2/BR 2/BR
P575 * 23FHEX	Источник внешнего сбоя 1 Источники для управляющей команды 'внешний сбой 1' (слово управления 1 Бит 15) Сигнал L(низкий уровень) приводит к выключению привода по ошибке. Значения: 0: не допустимо 1: нет сбоя 1001: Цифровой вход CUSA 1 дополнительные значения: см. допустимые установки в разделе "слово управления" (схема соединений PZD слова управления) G / R-Параметр Тип=L2; PKW: формат PKW (HEX) =3П PZD-Гр.: 0	От 1 до 5001	2 i001=1 i002=1	2/BR 2/BR
P576 * 240HEX	Источник команды "внешнее 24В ок" Источники бита для контроля внешнего 24В питания. Этот бит соединен в заводской установке с цифровым входом 4 на CUSA. Значения 0: внеш. 24В не в порядке параметра: 1: внеш. 24В в ориентировании(порядке) 1001: Цифровой вход CUSA 1 дополнительные значения: см. допустимые установки в разделе "слово управления" (схема соединений PZD слова управления) G / R-Параметр Тип=L2; формат PKW (HEX) =3П PZD-Гр.: 0	От 0 до 5001	2 i001=1004 i002=1004	3/BR 3/BR
P578 * 242HEX	Источник RDS (резервная настройка) бит 0 Источники бита 0 для выбора набора резервных данных (RDS) (Слово управления 2 Бит 18) Значения: 0: Бит RDS 0 имеет значение 0 1: Бит RDS 0 имеет значение 1 дополнительные значения: см. допустимые установки в разделе "слово управления" (схема соединений PZD слова управления) Указание: Набор данных резерва не может изменяться в рабочем состоянии. Изменение бита отражается только в состоянии "готов". G / R-Параметр Тип=L2; PKW: формат PKW (HEX) =3П PZD-Гр.: 0	От 0 до 5001	2 i001=0 i002=0	3/BR 3/BR

№ *:= +P	Имя параметра на OP1 Описание	Диапазон значений [Размерность] Текст значения	Индексы Завод. уст..	Просмотр: _/_ Изменение: _/_
P586 * 24ANEX	Источник внешнего сбоя 2 Источники для управляющей команды внешний сбой 2 (слово управления 2, бит 26) Сигнал L(низкий уровень) приводит к выключению привода по ошибке, если: - предварительная зарядка завершена (рабочее состояние > 10) и - истекло время ожидания 200мс после завершения предварительной зарядки Значения: 0: не допустимо 1: нет сбоя 1004: Цифровой вход CUSA 4 дополнительные значения: см. допустимые установки в разделе "слово управления" (схема соединений PZD слова управления) G / R-Параметр Тип=L2; формат PKW (HEX) =3П PZD-Гр.: 0	От 1 до 5001	2 i001=1 i002=1	2/BR 2/BR
P587 * 24BHEX	Источник сигнала Ведомый AFE Источники для переключения между режимами Ведущий и Ведомый AFE (слово управления 2 Бит 27) Значения: 0: Ведущий-AFE (внутреннее заданное значение тока) 1: ведомый AFE (внешнее заданное значение тока) 1002: Цифровой вход CUSA 2 дополнительные значения: см. допустимые установки в разделе "слово управления" (схема соединений PZD слова управления) G / R-Параметр Тип=L2; PKW: формат PKW (HEX) =3П PZD-Гр.: 0	От 0 до 5001	2 i001=0 i002=0	3/BR 3/BR
P588 * 24CHEX	Источник внешнего предупреждения 1 Источники для управляющей команды ' внешнее предупреждение 1 ' (слово управления 2 Бит 28) Значения: 0: не допустимо 1: нет предупреждения 1002: Цифровой вход CUSA 2 дополнительные значения: см. допустимые установки в разделе "слово управления" (схема соединений PZD слова управления) G / R-Параметр Тип=L2; PKW: формат PKW (HEX) =3П PZD-Гр.: 0	От 1 до 5001	2 i001=1 i002=1	3/BR 3/BR
P589 * 24DHEX	Источник внешнего предупреждения 2 Источники для управляющей команды ' внешнее предупреждение 2 ' (слово управления 2 Бит 29) Значения: 0: не допустимо 1: нет предупреждения дополнительные значения: см. допустимые установки в разделе "слово управления" (схема соединений PZD слова управления) G / R-Параметр Тип=L2; PKW: формат PKW (HEX) =3П PZD-Гр.: 0	От 1 до 5001	2 i001=1 i002=1	3/BR 3/BR

№ *:= +P	Имя параметра на OP1 Описание	Диапазон значений [Размерность] Текст значения	Индексы Завод. уст..	Просмотр: _/_ Изменение: _/_
P590 * 24ENEX	Источник команды Базовая/Резервная настройка Источники для переключения между первоначальной и резервной установкой (слово управления 2 Бит 30) Значения: 0: Первоначальная установка 1: Резервная установка 1005: Цифровой вход CUSA 5 дополнительные значения: см. допустимые установки в разделе "слово управления" (схема соединений PZD слова управления) Тип=L2; PKW: формат PKW (HEX) =3П PZD-Гр.: 0	От 0 до 5001	– 1005	3/BR 3/BR
P600 * 258NEX	Цель подключения сигнала Готов Целевое подключение бита 'Готов к включению' (слово состояния 1 Бит 0) Питание имеется в наличии, преобразователь может включаться. Значения: В зависимости от выбранного индекса все допустимые в разделе "слово состояния" (схема соединений PZD слова состояния) установки. Индексы: i001: GG: Выбор клеммы в баз. блоке i002: SCI: Выбор клеммы на SC11 / 2 i003: TSY: Выбор клеммы на TSY Тип=L2; PKW: формат PKW (HEX) =3П PZD-Гр.: 0	От 0 до 5002	3 i001=0 i002=0 i003=0	3/BR 3/BR
P601 * 259NEX	Цель подключения сигнала готов к работе Целевое подключение бита "готов к работе" (слово состояния 1 Бит 1) Промежуточный контур заряжен, импульсы могут разблокироваться. Значения параметра, индексы: как P600 Тип=L2; PKW: формат PKW (HEX) =3П PZD-Гр.: 0	От 0 до 5002	3 i001=0 i002=0 i003=0	3/BR 3/BR
P602 * 25ANEX	Цель подключения сигнала работа Целевое подключение бита 'работа' (слово состояния 1 Бит 2) Преобразователь в эксплуатации. Значения параметра, индексы: как P600 Тип=L2; PKW: формат PKW (HEX) =3П PZD-Гр.: 0	От 0 до 5002	3 i001=0 i002=0 i003=0	2/BR 2/BR
P603 * 25BNEX	Цель подключения сигнала сбой Целевое подключение бита 'сбой' (слово состояния 1 Бит 3) Указание: Активное состояние (бит имеет уровень Н) выдается на клемму инверсно (защита от обрыва провода). Значения параметра, индексы: как P600 Тип=L2; PKW: формат PKW (HEX) =3П PZD-Гр.: 0	От 0 до 5002	3 i001=0 i002=0 i003=0	2/BR 2/BR
P604 * 25CHEX	Цель подключения сигнала не СТОП2 Целевое подключение бита 'команды СТОП2 нет' (Слово состояния 1 Бит 4) Значения параметра, индексы: как P600 Тип=L2; PKW: формат PKW (HEX) =3П PZD-Гр.: 0	От 0 до 5002	3 i001=0 i002=0 i003=0	3/BR 3/BR

№ *:= +P	Имя параметра на OP1 Описание	Диапазон значений [Размерность] Текст значения	Индексы Завод. уст..	Просмотр: _/_ Изменение: _/_
P606 * 25ENEX	Цель подключения сигнала блокировка включения Целевое подключение бита 'запрет включения активен' (Слово состояния 1 Бит 6) Указание: Активное состояние (бит имеет уровень Н) выдается на клемму инверсно (защита от обрыва провода). Значения параметра, индексы: как P600 Тип=L2; PKW: формат PKW (HEX) =3П PZD-Гр.: 0	От 0 до 5002	3 i001=0 i002=0 i003=0	3/BR 3/BR
P607 * 25FHEX	Цель подключения сигнала Предупреждение Целевое подключение бита 'предупреждение' (слово состояния 1 Бит 7) Указание: Активное состояние (бит имеет уровень Н) выдается на клемму инверсно (защита от обрыва провода). Значения параметра, индексы: как P600 Тип=L2; PKW: формат PKW (HEX) =3П PZD-Гр.: 0	От 0 до 5002	3 i001=0 i002=0 i003=0	2/BR 2/BR
P608 * 260HEX	Цель подкл. сигнала Ошибка регулирования Ud Целевое подключение бита 'Заданное Ud = Истинное Ud' (Слово состояния 1 Бит 8) - ср. P517; детали см. раздел "слово состояния" Значения параметра, индексы: как P600 Тип=L2; PKW: формат PKW (HEX) =3П PZD-Гр.: 0	От 0 до 5002	3 i001=0 i002=0 i003=0	3/BR 3/BR
P611 * 263HEX	Цель подключения сигнала Низкое напряжение Целевое подключение бита 'низкое напряжение' (слово состояния 1 Бит 11) Указание: Активное состояние (бит имеет уровень Н) выдается на клемму инверсно (защита от обрыва провода). Значения параметра, индексы: как P600 Тип=L2; PKW: формат PKW (HEX) =3П PZD-Гр.: 0	От 0 до 5002	3 i001=0 i002=0 i003=0	3/BR 3/BR
P612 * 264HEX	Цель подключения сигнала ГК включен Целевое подключение бита 'включение главного контактора' (Слово состояния 1 Бит 12); уровень Н: контактор включить! ВНИМАНИЕ: Этот бит состояния CUSA соединен в AFE из соображений безопасности всегда с цифровым выходом 2. Другая схема соединений не возможна и не допустима, так как при включении главного контактора при еще не заряженном промежуточном контуре AFE может выйти из строя. Тип=L2; PKW: формат PKW (HEX) =3П PZD-Гр.: 0	От 0 до 5002	3 i001=1002 i002=0 i003=0	3/BR 3/BR
P614 * 266HEX	Цель подключения сигнала Генератор/Двигатель Целевое подключение бита 'генераторный/двигательный режим' (слово состояния 1 Бит 14) Значение: L: Двигательный режим' (питание) H: Генераторный режим' (возврат энергии в сеть) Значения параметра, индексы: как P600 Тип=L2; PKW: формат PKW (HEX) =3П PZD-Гр.: 0	От 0 до 5002	3 i001=0 i002=0 i003=0	3/BR 3/BR

№ *:= +P	Имя параметра на OP1 Описание	Диапазон значений [Размерность] Текст значения	Индексы Завод. уст..	Просмотр: _/_ Изменение: _/_
P618 * 26ANEX	Цель подключения сигнала Граница тока Целевое подключение бита 'Ограничение тока активно' (Слово состояния 2, бит 18) Указание: Активное состояние (бит имеет уровень Н) выдается на клемму инверсно (защита от обрыва провода). Значения параметра, индексы: как P600 Тип=L2; PKW: формат PKW (HEX) =3П PZD-Гр.: 0	От 0 до 5002	3 i001=0 i002=0 i003=0	3/BR 3/BR
P619 * 26BHEX	Цель подключения сигнала Сбой внешний 1 Целевое подключение бита 'внешний сбой 1' (Слово состояния 2 Бит 19) Указание: Активное состояние (бит имеет уровень Н) выдается на клемму инверсно (защита от обрыва провода). Значения параметра, индексы: как P600 Тип=L2; PKW: формат PKW (HEX) =3П PZD-Гр.: 0	От 0 до 5002	3 i001=0 i002=0 i003=0	3/BR 3/BR
P620 * 26CHEX	Цель подключения сигнала Störg. внеш. 2 Целевое подключение бита 'внешний сбой(помеху) 2 прилагает' (Слово состояния 2 Бит 20) Указания: • Активное состояние (бит имеет уровень Н) выдается на клемму инверсно (защита от обрыва провода). • остановка преобразователя через 200мс, пока есть команда ПУСК. Значения параметра, индексы: как P600 Тип=L2; PKW: формат PKW (HEX) =3П PZD-Гр.: 0	От 0 до 5002	3 i001=0 i002=0 i003=0	3/BR 3/BR
P621 * 26DHEX	Цель подключения сигнала Предупреждение внеш. Целевое подключение бита 'внешнее предупреждение' (Слово состояния 2 Бит 21) Указание: Активное состояние (бит имеет уровень Н) выдается на клемму инверсно (защита от обрыва провода). Значения параметра, индексы: как P600 Тип=L2; PKW: формат PKW (HEX) =3П PZD-Гр.: 0	От 0 до 5002	3 i001=0 i002=0 i003=0	3/BR 3/BR
P622 * 26EHEX	Цель подключения сигнала Предупр. i²t AFE Целевое подключение бита 'предупреждение о перегрузке инвертора' (Слово состояния 2 Бит 22); ср. r010 (загрузка AFE) Указание: Активное состояние (бит имеет уровень Н) выдается на клемму инверсно (защита от обрыва провода). Значения параметра, индексы: как P600 Тип=L2; PKW: формат PKW (HEX) =3П PZD-Гр.: -	От 0 до 5002	3 i001=0 i002=0 i003=0	3/BR 3/BR
P623 * 26FHEX	Цель подключения сигнала Перегрев AFE Целевое подключение бита 'сбой по температуре инвертора' (Слово состояния 2 Бит 23) Указание: Активное состояние (бит имеет уровень Н) выдается на клемму инверсно (защита от обрыва провода). Значения параметра, индексы: как P600 Тип=L2; PKW: формат PKW (HEX) =3П PZD-Гр.: 0	От 0 до 5002	3 i001=0 i002=0 i003=0	3/BR 3/BR

№ *:= +P	Имя параметра на OP1 Описание	Диапазон значений [Размерность] Текст значения	Индексы Завод. уст..	Просмотр: _/_ Изменение: _/_
P624 * 270HEX	Цель подключения сигнала Предупр. перегрев AFE Целевое подключение бита 'предупреждение о перегреве инвертора' (Слово состояния 2 Бит 24) Указание: Активное состояние (бит имеет уровень H) выдается на клемму инверсно (защита от обрыва провода). Значения параметра, индексы: как P600 Тип=L2; PKW: формат PKW (HEX) =3П PZD-Гр.: 0	От 0 до 5002	3 i001=0 i002=0 i003=0	3/BR 3/BR
P629 * 275HEX	Цель подключения сигнала Контактор заряда включен Целевое подключение бита 'контактор предварительного заряда включен' (Слово состояния 2 Бит 29) Внимание: Этот бит состояния соединен в AFE из соображений безопасности всегда с цифровым выходом 1. Тип=L2; PKW: формат PKW (HEX) =3П PZD-Гр.: 0	От 0 до 5002	3 i001=1001 i002=0 i003=0	3/BR 3/BR
P631 * 277HEX	Цель подключения сигнала Идет предв. зарядка Целевое подключение бита 'предварительная зарядка активна' (слово состояния 2 Бит 31) Значения параметра, индексы: как P600 Тип=L2; PKW: формат PKW (HEX) =3П PZD-Гр.: 0	От 0 до 5002	3 i001=0 i002=0 i003=0	3/BR 3/BR

12.9 Аналоговые входы и выходы

№ *:= +P	Имя параметра на OP1 Описание	Диапазон значений [Размерность] Текст значения	Индексы Завод. уст..	Просмотр: _/_ Изменение: _/_
P655 * 28FHEX	Истинные значения на аналог. выходах CUSA Индикация истинного значения на аналоговом выходе CUSA Указания по установке: Вводится номер параметра, значение которого должно выдаваться на аналоговый выход. Тип=O2; PKW: 1HEX=1 PZD-Гр.: 0	От 0 до 999	– 303	2/BR 2/BR
P656 290HEX	CU-АВых усиление Коэффициент усиления аналогового выхода на CUSA, см. раздел "аналоговые выходы" Значения: P656 = выходное напряжение при значении параметра (3П) = 100% Выходное напряжение рассчитывается по формуле: $U_{aus} = \frac{PWE}{100\%} \cdot P656 + P657$ Указание: В аналоговом выходе выходное напряжение может максимально достигать ± 10В. Тип=I2; PKW: 1HEX=0.01 В PZD-Гр.: 0	От -320.00 до 320.00 [В]	– 10.00	2/BR 2/BR
P657 291HEX	Смещение CU-АВых Смещение аналогового выхода на CU; ср. P656 Тип=I2; PKW: 1HEX=0.01 В PZD-Гр.: 0	От -100.00 до 100.00 [В]	– 0.00	2/BR 2/BR

№ *:= +P	Имя параметра на OP1 Описание	Диапазон значений [Размерность] Текст значения	Индексы Завод. уст..	Просмотр: _/_ Изменение: _/_
P660 294HEX	SCI-ABx Konfig. Конфигурация аналоговых входов плат SCI1; устанавливает вид входных сигналов Значения Клемма Клемма X428 / 3, 6, 9 X428 / 5, 8, 11 0: - 10В. . + 10 В -20 ... + 20 мА 1: 0В. . + 10 В 0 мА ... + 20 мА 2: 4 мА ... + 20 мА Указания: - На вход может подаваться только сигнал одного вида - или сигнал напряжения или тока. - Сигналы напряжения и тока должны подключаться к различным клеммам. - Значения 1 и 2 допускают только однополюсные сигналы, т.е. внутреннее представление чисел также однополюсное. - При установке 2 входной ток <2 мА приводит к выключению по ошибке (контроль обрыва провода). - Подгонка смещения аналоговых входов происходит в параметре P662. Индексы: i001: SI11 Ведомый 1, аналоговый вход 1 i002: SI12 Ведомый 1, аналоговый вход 2 i003: SI13 Ведомый 1, аналоговый вход 3 i004: SI21 Ведомый 2, аналоговый вход 1 i005: SI22 Ведомый 2, аналоговый вход 2 i006: SI23 Ведомый 2, аналоговый вход 3 Условие: Требуемый блок SCB должен быть задан дважды в P090 и P091. Тип=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Гр.: -	От 0 до 2 -10В... 10В 0В... 10В 4 мА... 20 мА	6 i001=0 i002=0 i003=0 i004=0 i005=0 i006=0	3/BR 3/BR
P661 295HEX	Сглаживание SCI-ABx Постоянная времени сглаживания аналоговых входов плат SCI Формула: $T=2 \text{ мс} \times 2^{P661}$ Индексы: см. P660 Тип=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Гр.: -	От 0 до 15	6 i001=2 i002=2 i003=2 i004=2 i005=2 i006=2	3/BR 3/BR
P662 296HEX	Смещение SCI-ABx Юстировка нуля аналоговых входов плат SCI Указания по установке см. инструкцию по эксплуатации SCI Индексы: см. P660 Тип=I2; PKW: 1HEX=0.01 В PZD: 4000HEX=160В	От -20.00 до 20.00 [В]	6 i001=0.00 i002=0.00 i003=0.00 i004=0.00 i005=0.00 i006=0.00	3/BR 3/BR
P664 * 298HEX	Истинные значения SCI-ABx Значения на аналоговых выходах плат SCI Указания по установке: вводятся номер параметра значение которого должно выдаваться на аналоговый выход; детали см. инструкцию по эксплуатации SCI. Индексы: i001: SI11 Ведомый 1, аналог. выход 1 i002: SI12 Ведомый 1, аналог. выход 2 i003: SI13 Ведомый 1, аналог. выход 3 i004: SI21 Ведомый 2, аналог. выход 1 i005: SI22 Ведомый 2, аналог. выход 2 i006: SI23 Ведомый 2, аналог. выход 3 Условие: Соотв. плата SCB должна быть задана в P090 и P091. Тип=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Гр.: 0	0 до 1999	6 i001=0 i002=0 i003=0 i004=0 i005=0 i006=0	3/BR 3/BR

№ *:= +P	Имя параметра на OP1 Описание	Диапазон значений [Размерность] Текст значения	Индексы Завод. уст..	Просмотр: _/_ Изменение: _/_
P665 299HEX	SCI-АВых усиление Усиление для аналоговых выходов в ведомых SCI Указания по установке: см. инструкцию по эксплуатации SCI Индексы: см. P664 Тип=I2; PKW: 1HEX=0.01 PZD: 4000HEX=160	От -320.00 до 320.00	6 i001=10.00 i002=10.00 i003=10.00 i004=10.00 i005=10.00 i006=10.00	3/BR 3/BR
P666 29AHEX	Смещение SCI-АВых Смещение аналоговых выход плат SCI Указания по установке: см. инструкцию по эксплуатации SCI Индексы: см. P664 Тип=I2; PKW: 1HEX=0.01 В PZD: 4000HEX=160В	От -100.00 до 100.00 [В]	6 i001=0.00 i002=0.00 i003=0.00 i004=0.00 i005=0.00 i006=0.00	3/BR 3/BR

12.10 Конфигурация интерфейсов

№ *:= +P	Имя параметра на OP1 Описание	Диапазон значений [Размерность] Текст значения	Индексы Завод. уст..	Просмотр: /_ Изменени е: _/_
P680 * 2A8HEX	Истинные значения SST1 Установка значений в последовательном интерфейсе SST1 Определение, какой параметр передается на каждом месте телеграммы. Указания: - слово 1 обязательно должно передавать слово состояния 1 (r968) . - для двойных параметров (тип I4) номер параметра указывается в 2 следующих друг за другом словах, так как иначе будет передано только старшее слово - длина (количество слов) данных процесса в телеграмме устанавливается в P685, индекс i001. Индексы: i001 = W01: Слово 01 (часть PZD) телеграммы i002 = W02: Слово 02 (часть PZD) телеграммы ... i016 = W16: Слово 16 (часть PZD) телеграммы Тип=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Гр.: 0	От 0 до 999	16 i001=968 i002=0 i003=0 i004=0 i005=0 i006=0 i007=0 i008=0 i009=0 i010=0 i011=0 i012=0 i013=0 i014=0 i015=0 i016=0	3/BR 3/BR
P682 2ABыхN EX	Протокол SCB Блок SCB может функционировать как - мастер(Ведущий) для плат SCI или как - блок коммуникации (см. инструкцию по эксплуатации SCB). Значения: 0 = мастера для плат SCI 1 = 4-проводной USS 2 = 2-проводной USS 3 = точка – точка (Peer to Peer) 4 = Не используется 5 = Не используется Условие: Соответствующая плата SCB должна быть задана в P090 и P091 Тип=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Гр.: -	От 0 до 5 SCI-Module 4-Draht-USS 2-Draht-USS Peer-t-Peer Option-1 Option-2	– 0	3/H BR 3/H
P683 * 2AB HEX	адрес SST/SCB Адрес шины последовательных интерфейсов (см. раздел "последовательные интерфейсы") Индексы: i001 = SST1: Адрес шины интерфейс 1 (CUSA) i002 = SCB: Адрес шины SCB, если P682 = 1, 2 Тип=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Гр.: -	От 0 до 31	2 i001=0 i002=0	3/BR 3/BR

P684 * 2AC HEX	SST/SCB скорость передачи в бодах Скорость передачи в бодах последовательных интерфейсов Значения: 1: 300 бод 8: 38 400 бод 2: 600 бод 9: 57 600 бод 3: 1 200 бод 10: 76 800 бод 4: 2 400 бод 11: 93 750 бод 5: 4 800 бод 12: 115 200 бод 6: 9 600 бод 13: 187 500 бод 7: 19 200 бод Индексы: i001 = SST1: Скорость передачи в бодах интерфейс 1 (CUSA) i002 = SCB: Скорость передачи в бодах SCB, если P682 = 1, 2, 3 Тип=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Гр.: -	От 1 до 13	2 i001=6 i002=6	3/BR 3/BR
P685 * 2AD HEX	SST/SCB количество PKW (управл. слов процесса). Количество слов (16 Бит) части PKW в блоке полезных данных телеграммы. см. раздел "последовательные интерфейсы" Значения: 0: нет части PKW в телеграмме 3, 4: часть PKW 3 слова (PKE, Ind, ЗП), 4 слова общая длина 127: переменная длина PKW для передачи описания параметра и текста параметра. Индексы: i001 = SST1: последовательный интерфейс 1 (CUSA) i002 = SCB: SCB, если P682 = 1, 2 Тип=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Гр.: -	От 0 до 127	2 i001=127 i002=127	3/BR 3/BR
P686 * 2AE HEX	SST/SCB количество PZD (слов данных процесса). Количество слов (16 Бит) часть PZD в блоке данных телеграммы. см. раздел "последовательные интерфейсы" Индексы: i001 = SST1: последовательный интерфейс 1 (CUSA) i002 = SCB: SCB, если P682 = 1, 2, 3 Тип=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Гр.: -	От 0 до 16	2 i001=2 i002=2	3/BR 3/BR
P687 * 2AFHEX	SST/SCB допустимое время отсутствия TLG Время простоя телеграммы CUSA и SCB Если в течение указанного времени никакой правильной телеграммы не будет принято, происходит выключение по ошибке. Указания по установке: • Значение 0: никакого контроля; для единичных (ациклических) телеграмм (например, OP в SST1). • Если ТВ помещена в гнездо 2 а в гнезде 3 установлена SCB, то значение в i002 не используется. Индексы: i001 = SST1: послед. интерфейс 1 (CUSA) i002 = SCB: SCB Тип=O2; PKW: 1HEX=1.0мс PZD: 4000HEX=1638.4мс	От 0 до 6500 [мс]	2 i001=0 i002=0	3/BR 3/BR

P689 2B1HEX	SCB передача от точки к точке Непосредственная передача принимаемых данных Peer to Peer в SCB. Идентификация слов принятой телеграммы Peer to Peer, которые должны быть далее-переданы непосредственно. Значения: 0: никакой непосредственной передачи (только в CUSA) 1: непосред. передача (и передача в CUSA) Индексы: i001 = W01: Слово 01 (часть PZD телеграммы) i002 = W02: Слово 02 (часть PZD телеграммы) ... i005 = W05: Слово 05 (часть PZD телеграммы) Условие: P682 = 3 (протокола Peer to Peer) Тип=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Гр.: -	От 0 до 1	5 i001=0 i002=0 i003=0 i004=0 i005=0	3/BR 3/BR
P690 * 2B2HEX	Истинные значения SCB Издание истинного значения о последовательном интерфейсе блока SCB Установление, на каком месте телеграммы перенесет какой параметр. Указания: • слово 1 должно быть словом состояния 1 (r968). • при двойных параметрах (тип I4) номер параметра должен быть задан дважды в 2 следующих друг за другом словах, так как иначе только старшее слово будет передано. • длина (количество слов) части данных процесса в телеграмме устанавливается в P685, индекс i002. Индексы: i001= W01: Слово 01 (часть PZD телеграммы) i002= W02: Слово 02 (часть PZD телеграммы) ... i016= W16: Слово 16 (часть PZD телеграммы) ВНИМАНИЕ: При P682 = 3 (протокол Peer to Peer) могут переноситься максимально 5 слов (i001 до i005). Тип=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Гр.: 0	От 0 до 999	16 i001=0 i002=0 i003=0 i004=0 i005=0 i006=0 i007=0 i008=0 i009=0 i010=0 i011=0 i012=0 i013=0 i014=0 i015=0 i016=0	3/BR 3/BR

P694 * 2B6HEX	СВ/ТВ истинные значения Задание истинных значений для СВ или ТВ Устанавливается, на каком месте телеграммы какой параметр передается. Указания: - слово 1 должно быть словом состояния 1 (r968). - при двойных параметрах (тип I4) номер параметра должен быть задан дважды в 2 следующих друг за другом словах, так как иначе только старшее слово будет передано. Индексы: i001= W01: Слово 01 (часть PZD телеграммы) i002= W02: Слово 02 (часть PZD телеграммы) ... i016= W16: Слово 16 (часть PZD телеграммы) Тип=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Гр.: 0	От 0 до 999	16 i001=968 i002=0 i003=0 i004=0 i005=0 i006=0 i007=0 i008=0 i009=0 i010=0 i011=0 i012=0 i013=0 i014=0 i015=0 i016=0	3/BR 3/BR
P695 * 2B7HEX	СВ/ТВ допустимое время отсутствия TLG Время простоя телеграммы СВ и ТВ Если в течение указанного времени никакой правильной телеграммы не будет принято, происходит выключение по ошибке. Указания по установке: Значение 0: никакого контроля; для единичных (ациклических) телеграмм Тип=O2; PKW: 1HEX=1.0мс PZD: 4000HEX=1638.4мс	От 0 до 6500 [мс]	– 10	3/BR 3/BR
P696 2B8HEX	СВ Параметер 1 Параметр 1 коммуникационной платы См. документацию COM- платы Указания по установке: - Параметр имеет смысл только при параметрированной Коммуникационной плате (P090 или P091 = 1) - За допустимостью значений параметра наблюдает Коммуникационная плата. - Если значение от COM-платы не принимается, показывается сбой 80 со значением сбоя 5. Тип=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Гр.: 0	От 0 до 65535	– 0	3/Н BR 3/Н
P697 2B9HEX	СВ Параметер 2 Параметр 2 коммуникационной платы См. P696 Тип=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Гр.: 0	От 0 до 65535	– 0	3/Н BR 3/Н
P698 2BAHEX	СВ Параметер 3 Параметр 3 коммуникационной платы См. P696 Тип=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Гр.: 0	От 0 до 65535	– 0	3/Н BR 3/Н
P699 2BBHEX	СВ Параметер 4 Параметр 4 коммуникационной платы См. P696 Тип=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Гр.: 0	От 0 до 65535	– 0	3/Н BR 3/Н

P700 2BCHE X	СВ Параметер 5 Параметр 4 коммуникационной платы См. Р696 Тип=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Гр.: 0	От 0 до 65535	– 0	3/Н BR 3/Н
P701 2BDHE X	СВ Параметер 6 Параметр 6 коммуникационной платы См. Р696 Тип=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Гр.: 0	От 0 до 65535	– 0	3/Н BR 3/Н
P702 23AHEX	СВ Параметер 7 Параметр 7 коммуникационной платы См. Р696 Тип=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Гр.: 0	От 0 до 65535	– 0	3/Н BR 3/Н
P703 2BFHEX	СВ Параметер 8 Параметр 8 коммуникационной платы См. Р696 Тип=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Гр.: 0	От 0 до 65535	– 0	3/Н BR 3/Н
P704 2C0HEX	СВ Параметер 9 Параметр 9 коммуникационной платы См. Р696 Тип=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Гр.: 0	От 0 до 65535	– 0	3/Н BR 3/Н
P705 2C1HEX	СВ Параметер 10 Параметр 10 коммуникационной платы См. Р696 Тип=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Гр.: 0	От 0 до 65535	– 0	3/Н BR 3/Н
P706 2C3HEX	СВ Параметер 11 Параметр 11 коммуникационной платы Индексы: i001 - i005 См. Р696 Тип=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Гр.: 0	От 0 до 65535	5 i001=0 i002=0 i003=0 i004=0 i005=0	3/Н BR 3/Н

12.11 Функции диагностирования

№ *:= +P	Имя параметра на OP1 Описание	Диапазон значений [Размерность] Текст значения	Индексы Завод. уст..	Просмотр: _/_ Изменение: _/_
r720 2D0HEX	Версия программного обеспечения Версия программного обеспечения плат в гнездах 1, 2 и 3 корзины электроники Индексы: i001: SPI1: Версия программного обеспечения плата в гнезде 1 i002: SPI2: Версия программного обеспечения плата в гнезде 2 i003: SPI3: Версия программного обеспечения плата в гнезде 3 i004: Spr: Версия программного обеспечения языкового EPROM гнездо 1 Указание: Плата TSY не имеет никакой версии программного обеспечения. Соответственно код всегда 0.0. Тип=O2; PKW: 1HEX=0.1 PZD-Гр.: 0		4	3/U BR
r721 2D1HEX	Дата разработки Дата генерации программного обеспечения CUSA Индексы: i001: Год i002: Месяц i003: День Тип=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Гр.: 0		3	3/U BR
r722 2D2HEX	Идентификатор программного обеспечения Расширенное определение версии программного обеспечения плат в гнездах 1, 2 и 3 корзины электроники Индексы: i001: SPI1: ПО платы в гнезде 1 i002: SPI2: ПО платы в гнезде 2 i003: SPI3: ПО платы в гнезде 3 i004: Spr: ПО языкового EPROM гнездо 1 Указание: Плата TSY не имеет никакого идентификатора программного обеспечения. Соответствующий идентификатор всегда 0.0. Тип=O2; PKW: 1HEX=0.1 PZD-Гр.: 0		4	3/U BR
r723 2D3HEX	Код блоков Код идентификации плат в гнездах 1, 2 и 3 корзины электроники. Индексы: i001: SPI1: Код платы в гнезде 1 i002: SPI2: Код платы в гнезде 2 i003: SPI3: Код платы в гнезде 3 Коды плат: CU: 100 - 109 CB: 140 - 149 TB: 130 - 139 SCB: 120 - 129 TSY: 110 - 119 Тип=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Гр.: 0		3	3/U BR

r725 2D5HEX	Свободное время вычислений Резерв времени вычислений ЦПУ (центрального процессора) CUSA, по отношению ко всей вычислительной мощности; зависит от времени выборки (P308) и частоты модуляции (P761). Аналоговый выход: 100% при ЗП 16 384% Тип=O2; PKW: 1HEX=1.0% PZD-Гр.: 0	[%]	—	3/BR
r730 2DAHEX	Диагностирование SCB Информация для диагностирования SCB Все значения в шестнадцатеричном представлении. Если это количество, то оно переполняется при FF Нех. Значение отдельных индексов в зависимости от выбранного протокола SCB (P682). Индексы: i001: fITC Количество безошибочных(исправных) телеграмм i002: Terr Количество ошибочных телеграмм i003: Uaus USS: Количество байт ошибок кадра Модули SCI: Количество отказов напряжения ведомых i004: Toff USS: Количество Overrun-ошибок Модули SCI: Количество обрывов световода i005: PnoS USS: Parity ошибка Модули SCI: Количество отсутствовавших ответных телеграмм i006: STxL USS: STX-ошибка Модули SCI: Количество поисковых телеграмм до подключения ведомого i007: ETX ETX-ошибка i008: BcCC USS: ошибка проверки платы Модули SCI: Количество телеграмм конфигурации i009: L/KL USS/Peer to Peer: ошибочная длина телеграммы Модули SCI: согласно схеме соединений PZD (от P554 до P631) необходимы более высокие номера клемм. i010: T/v USS: Истечение времени ожидания события(блокировка по времени) Модули SCI: согласно схеме соединений PZD канала заданного значения и истинного значения требуется SCI (P664) аналоговые входы и выходы. i011: Res1 Резерв i012: Res2 Резерв i013: Предупреждение SCB DPR слово предупреждения i014: SI1? Индикация, требуется ли ведомый номер 1 и какого типа. 0: никакой ведомый не требуется 1: SCI1 2: SCI2 i015: SI2? Индикация, требуется ли ведомый номер 2 и какого типа. 0: никакой ведомый не требуется 1: SCI1 2: SCI2 i016: IniF Модули SCI: Ошибка инициализации Тип=L2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Гр.: 0		24	3/H BR

r731 2DBHE X	СВ/ТВ диагностирование Вы найдете детальные сведения у инструкции по эксплуатации конкретной коммуникационной платы (СВ) или технологической платы (ТВ). Тип=L2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Гр.: 0		32	3/H BR
r748 2ECHE X	Время сбоя Времена появлявшихся сбоев (состояние счетчика моточасов (r013) к моменту сбоев) Индексы: Дни Часы Секунды Последний сбой (1) i001=S1-d i002=S1-h i003=S1-s Посл. квит. сбой (2) i004=S2-d i005=S2-h i006=S2-s Предпол. сбой (3) i007=S3-d i008=S3-h i009=S3-s ... самый ранний сбой (8) i022=S8-d i023=S8-h i024=S8-s Описание сбоев: r947 номер r949 значение сбоя r951 список номеров P952 количество сбоев Тип=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Гр.: 0		24	2/BR

12.12 Блок управления

№ *:= +P	Имя параметра на OP1 Описание	Диапазон значений [Размерность] Текст значения	Индексы Завод. уст..	Просмотр: _/_ Изменение: _/_
r764 2FCHEX	Глубина модуляции Глубина модуляции для блока управления Аналоговый выход: 100% при 3П = 400% Тип=O2; PKW: 1HEX=0.1% PZD: 4000HEX=400%	[%]	—	3/BR

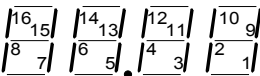
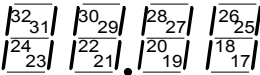
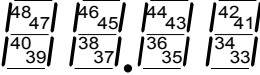
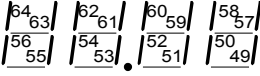
12.13 Заводские параметры

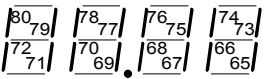
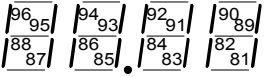
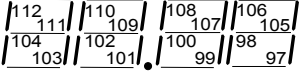
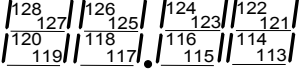
№ *:= +P	Имя параметра на OP1 Описание	Диапазон значений [Размерность] Текст значения	Индексы Завод. уст..	Просмотр: _/_ Изменение: _/_
P789 315HEX	Оперативная память Содержание ячейки памяти на плате CUSA Тип=L2; формат PKW (HEX) =3П PZD-Гр.: 0	От 0 до 65535	— 0	3/BR 4/BR
P799 * 31FHEX	SF Параметр для особого доступа Тип=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Гр.: 0	От 0 до 65535	— 0	3/BR 3/BR

12.14 Параметры профилей

№ *:= +P	Имя параметра на OP1 Описание	Диапазон значений [Размерность] Текст значения	Индексы Завод. уст..	Просмотр: _/_ Изменение: _/_
P918 396HEX	СВ сетевой адрес Зависимый от протокола адрес шины для Коммуникационной платы; см. документацию платы Указание: За допустимостью адреса шины наблюдает Коммуникационная плата. Если значение платой не принимается, выдается сбой F080 со значением сбоя 5 Условие: P090 = 1 или P091 = 1 (Коммуникационная плата) Тип=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Гр.: -	От 0 до 200	– 3	3/H BR 3/H
P927 * 39FHEX	Разблокировка параметрирования Разрешение интерфейсов для параметрирования Описание см. P053. Тип=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Гр.: -	От 0 до 31	– 6	3/BR 3/BR
P928 * 3A0HEX	Источник Базовая/Резервная настройка Источники для переключения между первоначальной и резервной установкой (слово управления 2 Бит 30); параметр идентичен P590. Описание см. P590. Тип=L2; PKW: формат PKW (HEX) =3П PZD-Гр.: 0	От 0 до 5001	– 1005	3/BR 3/BR

№	Имя параметра на ОР1	Диапазон значений [Размерность]	Индексы Завод. уст..	Просмотр: _/_ Изменение: _/_																																																																
*:= +P	Описание	Текст значения																																																																		
г947 3В3NEX	Память сбоев Индикация последних 8 сбоев (г748); для каждого аварийного останова могут записываться до 8 номеров одновременно возникших сбоев (см. список сбоев, раздел 7). Пояснительный текст к номерам: см. г951. Индексы: <table><tr><td>Сбой 1</td><td>Сбой 2</td><td>...</td><td>Сбой 8</td></tr><tr><td>послед. сбой (1) i001=S1-1</td><td>i002=S1-2</td><td>...</td><td>i008=S1-8</td></tr><tr><td>посл. квит. сбой (2) i009=S2-1</td><td>i010=S2-2</td><td>...</td><td>i016=S2-8</td></tr><tr><td>предп. кв. сбой (3) i017=S3-1</td><td>i018=S3-2</td><td>...</td><td>i024=S3-8</td></tr><tr><td></td><td></td><td>...</td><td></td></tr></table> Самый старый сохраненный сбой (8) i057=S8-1 i058=S8-2 ... i064=S8-8 Указания: Значение '0' означает 'никакого сбоя'. При отказе напряжения будут сохранены только актуальный и последнийквитированный сбой. Индексы от 17 до 64 устанавливаются в 0. Количество сохраненных сбоев см. P952. Пример: последний квитированный сбой (2) <table><tr><td>Index</td><td>г947</td><td>г949</td><td>Index</td><td>г748</td></tr><tr><td>9</td><td>35</td><td>0</td><td>4</td><td>62</td></tr><tr><td>10</td><td>37</td><td>2</td><td>5</td><td>1</td></tr><tr><td>11</td><td>0</td><td>0</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> время сбоя (г748): 62 дня, 1 час., 7 с от начала рабочего времени появлявшиеся сбои (г947): Значение сбоя (г949): 35 нет обозначения 37 2 Тип=O2; PKW: 1NEX=1.0 PZD-Гр.: 0	Сбой 1	Сбой 2	...	Сбой 8	послед. сбой (1) i001=S1-1	i002=S1-2	...	i008=S1-8	посл. квит. сбой (2) i009=S2-1	i010=S2-2	...	i016=S2-8	предп. кв. сбой (3) i017=S3-1	i018=S3-2	...	i024=S3-8			...		Index	г947	г949	Index	г748	9	35	0	4	62	10	37	2	5	1	11	0	0	6	7	12					13					14					15					16					64	2/BR
Сбой 1	Сбой 2	...	Сбой 8																																																																	
послед. сбой (1) i001=S1-1	i002=S1-2	...	i008=S1-8																																																																	
посл. квит. сбой (2) i009=S2-1	i010=S2-2	...	i016=S2-8																																																																	
предп. кв. сбой (3) i017=S3-1	i018=S3-2	...	i024=S3-8																																																																	
		...																																																																		
Index	г947	г949	Index	г748																																																																
9	35	0	4	62																																																																
10	37	2	5	1																																																																
11	0	0	6	7																																																																
12																																																																				
13																																																																				
14																																																																				
15																																																																				
16																																																																				
г949 3В5NEX	Значение сбоя Значение сбоя, позволяет провести более точное диагностирование. Значения сбоя заданы в тех же индексах что и соответствующие номера сбоев (г947) - см. пример при г947. Тип=O2; PKW: 1NEX=1.0 PZD-Гр.: 0		64	3/BR																																																																

г951 3В7НЕТХ	Список сбоев Список пояснительных текстов; каждый пояснительный текст задан в индексе соответствующем его номеру сбоя. Пример (ср. г947): В г947, i009 находится сбой 35. Текст: (г951, i035): 'Внеш. сбой 1'. Тип=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Гр.: 0		116	2/BR
Р952 * 3В8НЕТХ	Количество сбоев Количество появившихся сбоев Содержит число собранных в памяти сбоев (максимум 8). При задании параметра в '0' сбрасывается вся память диагностирования (г748 - время сбоя, г947 - номер сбоя, г949 - значение сбоя). Тип=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Гр.: -	От 0 до 8	— 0	2/BR 2/BR
г953 3В9НЕТХ	Параметр Предупреждения 1 Параметр индикации предупреждений 1 Если одно из предупреждений 1. 16 появляется, соответствующий сегмент индикатора светится.  Тип=V2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Гр.: 0		—	3/BR
г954 3ВАНЕТХ	Параметр Предупреждения 2 Параметр индикации предупреждений 2 Если одно из предупреждений 17. 32 появляется, соответствующий сегмент индикатора светится.  Тип=V2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Гр.: 0		—	3/BR
г955 3ВВНЕТХ	Параметр Предупреждения 3 Параметр индикации предупреждений 3 Если одно из предупреждений 33. 48 появляется, соответствующий сегмент индикатора светится.  Тип=V2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Гр.: 0		—	3/BR
г956 3ВСНЕТХ	Параметр Предупреждения 4 Параметр индикации предупреждений 4 Если одно из предупреждений 49. 64 появляется, соответствующий сегмент индикатора светится.  Тип=V2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Гр.: 0		—	3/BR

r957 3BDHE X	Параметр Предупреждения 5 Параметр индикации предупреждений 5 Если одно из предупреждений 65. 80 появляется, соответствующий сегмент индикатора светится.  Тип=V2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Гр.: 0		–	3/BR
r958 33ANEH	Параметр Предупреждения 6 Параметр индикации предупреждений 6 (предупреждений СВ) Если одно из предупреждений 81. 96 появляется, соответствующий сегмент индикатора светится.  Тип=V2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Гр.: 0		–	3/BR
r959 3BFHEX	Параметр Предупреждения 7 Параметр индикации предупреждений 6 (предупреждения ТВ 1) Если одно из предупреждений 97. 112 появляется, соответствующий сегмент индикатора светится.  Тип=V2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Гр.: 0		–	3/BR
r960 3C0HEX	Параметр Предупреждения 8 Параметр индикации предупреждений 6 (предупреждения ТВ 2) Если одно из предупреждений 113. 128 появляется, соответствующий сегмент индикатора светится.  Тип=V2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Гр.: 0		–	3/BR
r964 3C4HEX	Идентификация устройства Определение устройств Строка символов типа 'текст'. Первые 2 знака содержат опознавательный номер для определения устройств на Profibus. Следующие 24 знака содержат имя модели для индикации исполнения устройства в системах визуализации. Значения: 2 Бт: Опознавательный номер: 8022HEX 24 Бт: Имя модели согласно исполнению устройства: " MASTERDRIVES FC " Указание: Параметр не могут выбираться с PMU; на ОП значение не может показываться. Тип=VS; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Гр.: -		–	3/BR

r965 3C5HEX	Номер профиля специфический параметр Profibus Указание: Параметр может набираться с PMU; на ОР значение не может показываться. Аналоговый выход: 100% при ЗП = 16 384 Тип=OS; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Гр.: 0		–	3/BR
r967 3C7HEX	Слово управления 1 Параметр для наблюдения слова управления 1 (бит 0 - 15) Идентично с r550 (слово управления 1) Тип=V2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Гр.: 0		–	2/BR
r968 3C8HEX	Слово состояния 1 Параметр для наблюдения слова состояния 1 (бит 0 - 15) Идентично с r552 (слово состояния 1) Тип=V2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Гр.: 0		–	2/BR
P970 * 3CA HEX	Заводская установка Сброс параметров на заводские установки Значения: 0: сброс параметров: все параметры возвращаются на их первоначальные значения (заводская установка). Затем параметр автоматически ставится снова на значение 1. 1: никакого сброса параметров Указание: функция может выбираться также в P052 = 1. Тип=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Гр.: -	От 0 до 1	– 1	3/B 3/B
P971 * 3CBHE X	EEPROM запись. Передача значений параметра из ОЗУ в EEPROM (для восстановления данных после выключения / аварии сетевого питания) при изменении значения параметра с 0 на 1. Параметр должен возвращаться вручную на 0. Значения: 0: параметры в EEPROM изменяются 1: параметры хранятся Тип=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Гр.: -	От 0 до 1	– 0	3/BR 3/BR
r980 3D4HEX	Список № параметров 1 Список наличествующих номеров параметров часть 1 Номера параметров упорядочены по возрастанию. Первый появляющийся 0 сигнализирует, что никаких номеров параметров больше нет. Индексы: Диапазон значений индексов от 1 до 116. При этом индекс 116 имеет особую функцию, он отсылает к номеру параметра, который содержит следующую часть всего списка. Значение 0 в индексе 116 означает, что больше не имеется никаких дополнительных частей списка. Тип=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Гр.: 0		116	3/BR

r981 3D5HEX	Список № параметров 2 Список наличествующих номеров параметров часть 2 См. r980. Тип=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Гр.: 0		116	3/BR
r982 3D6HEX	Список № параметров 3 Список наличествующих номеров параметров часть 3 См. r980. Тип=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Гр.: 0		116	3/BR
r983 3D7HEX	Список № параметров 4 Список наличествующих номеров параметров часть 4 См. r980. Тип=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Гр.: 0		116	3/BR
r984 3D8HEX	Список № параметров 5 Список наличествующих номеров параметров часть 5 См. r980. Тип=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Гр.: 0		116	3/BR
r985 3D9HEX	Список № параметров 6 Список наличествующих номеров параметров часть 6 См. r980. Тип=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Гр.: 0		116	3/BR
r986 3DAHE X	Список № параметров 7 Список наличествующих номеров параметров часть 7 См. r980. Тип=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Гр.: 0		116	3/BR
r987 3DBHE X	Список № параметров 8 Список наличествующих номеров параметров часть 8 См. r980. Тип=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Гр.: 0		116	3/BR
r988 3DCHE X	Список № параметров 9 Список наличествующих номеров параметров часть 9 См. r980. Тип=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Гр.: 0		116	3/BR
r989 3DDHE X	Список № параметров 10 Список наличествующих номеров параметров часть 10 См. r980. Тип=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Гр.: 0		116	3/BR
r990 3DEHE X	Список № измененных параметров 1 Список измененных параметров Часть 1 Номера параметров упорядочены по возрастанию. Первый появляющийся 0 сигнализирует, что никаких номеров параметров больше нет. Индексы: Диапазон значений индексов от 1 до 116. При этом индекс 116 имеет особую функцию, он отсылает к номеру параметра, который содержит следующую часть всего списка. Значение 0 в индексе 116 означает, что больше не имеется никаких дополнительных частей списка. Тип=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Гр.: 0		116	3/BR

r991 3DFHEX	Список № измененных параметров 2 Список измененных параметров Часть 2 См. r990. Тип=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Гр.: 0		116	3/BR
r992 3E0HEX	Список № измененных параметров 3 Список измененных параметров Часть 3 См. r990. Тип=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Гр.: 0		116	3/BR

13 Сообщения о сбоях и предупреждения

13.1 Сообщения о сбоях

Общие сведения о сбоях

Для каждого сбоя имеется следующая информация:

Параметр	r947	Номер сбоя
	r949	Значение сбоя
	r951	Список сбоев
	P952	Количество сбоев
	r748	Время сбоя

Если сообщения о сбоях не квитируется перед выключением напряжения питания электроники, то это сообщение возникает снова при следующем включении напряжения питания. Преобразователь не может быть запущен без квитирования этого уведомления (исключение: выбрано автоматическое повторное включение, см. под P366).

Сообщения о сбоях															
№.	Описание ошибки		Мероприятия устранения неисправности												
F002	Предварительная зарядка При предварительном заряде минимальное напряжение промежуточного контура ($\approx$ P071 напряжение подключения к сети) не достигнуто. Максимальное время предзаряда (P326) было превышено.		Проверить напряжение электросети, Проверить установленное в P071 напряжения сети. Проверить максимальное время предзаряда (P326);												
F003	Перенапряжение сети Напряжение на входных клеммах питания AFE больше чем порог срабатывания (110% и 120% от P071 в состояниях блокировка инвертора и работа). Напряжение на входных клеммах больше чем верхний предел напряжения + 5% (Пример: 460В + 5% = 483В) и напряжение промежуточного контура больше чем максимально допустимое значение(стоимость). <table><tr><td>Диапазон напряжений сети</td><td>длит. max. доп. Ud при II >90% P072</td><td>длит. max. доп. Ud при II $\leq$ 90% P072</td></tr><tr><td>380В до 460В</td><td>740В</td><td>760В</td></tr><tr><td>480В до 575В</td><td>922В</td><td>947В</td></tr><tr><td>600В до 690В</td><td>1100В</td><td>1130В</td></tr></table>		Диапазон напряжений сети	длит. max. доп. Ud при II >90% P072	длит. max. доп. Ud при II $\leq$ 90% P072	380В до 460В	740В	760В	480В до 575В	922В	947В	600В до 690В	1100В	1130В	Проверить напряжение электросети Проверить установленное в P071 напряжение сети.
Диапазон напряжений сети	длит. max. доп. Ud при II >90% P072	длит. max. доп. Ud при II $\leq$ 90% P072													
380В до 460В	740В	760В													
480В до 575В	922В	947В													
600В до 690В	1100В	1130В													
F004	Низкое напряжение сети Напряжения на входных клеммах меньше чем порог срабатывания (50% от P071 во время предварительной зарядки и соответственно от P074 при работе). Ошибка низкое напряжение сети также возникает, если $U_{\text{Сети}} < 80\%$ от P071 + появляется F013. Если ошибка появляется непосредственно после (первого) включения, то ошибочное направление вращения поля (чередование фаз) - возможная причина. Сеть должна быть всегда с правым направлением вращения поля.		Проверить напряжение электросети Проверить P074 Проверить установленное в P071 напряжение сети. Проверить чередование фаз в сети												

Сообщения о сбоях										
№.	Описание ошибки	Мероприятия устранения неисправности								
F006	Перенапряжение в промежуточном контуре. Из-за слишком высокого напряжения промежуточного контура произошло аварийное выключение. <table><tr><td><u>Напряжения сети</u></td><td><u>Порог отключения</u></td></tr><tr><td>380В до 460В</td><td>I примерно 820В</td></tr><tr><td>480В до 575В</td><td>I примерно 1020В</td></tr><tr><td>600В до 690В</td><td>I примерно 1220В</td></tr></table>	<u>Напряжения сети</u>	<u>Порог отключения</u>	380В до 460В	I примерно 820В	480В до 575В	I примерно 1020В	600В до 690В	I примерно 1220В	Мощность рекуперации подключенных преобразователей больше чем у AFE. Проверить • P572 Q. Рекуперация разрешена • P161 максимальный тока AFE в генераторном режиме • P173 максимальный ток
<u>Напряжения сети</u>	<u>Порог отключения</u>									
380В до 460В	I примерно 820В									
480В до 575В	I примерно 1020В									
600В до 690В	I примерно 1220В									
F007	Электрический СТОП Отказ напряжения питания электроники (внешнее 24В)	Проверить внешнее напряжение питания Проверить схемы соединений (аппаратное и программное обеспечение) для контроля внеш. 24В (программное обеспечение: 576 = 1004 = цифровой вход 4).								
F008	Низкое напряжение промежуточного контура Нижнее предельное значение напряжения промежуточного контура было пройдено (≈ Напряжение подключения к сети)	Проверить • управление главного контактора, если ошибка появляется в конце предварительной зарядки • P160 максимальный тока в двигательном режиме • P173 максимальный ток								
F009	Авария сетевого питания Напряжение электросети было дольше чем максимальное время аварии сетевого питания (P155) ниже порога "низкое напряжение" (P074). Ошибка сетевого питания появляется также если частота напряжения электросети переходит границы 40Гц или 70Гц).	Проверить • напряжение и частота сети Сравнить с установками • порог низкое напряжение P074 • максимальное время аварии сетевого питания P155 • напряжение подключения к сети P071								
F011	Ток перегрузки Выключение из-за тока перегрузки состоялось. Порог отключения превышен.	Проверить • управление главного контактора, если ошибка появляется в конце предварительной зарядки • AFE на короткое замыкание между выходами и короткое замыкание на землю								
F013	Перегрузка Заданный в P173 максимальный ток превышен больше чем на 10% или в режиме рекуперации нагрузка была такая большая, что напряжение промежуточного контура достигло максимальной величины.	Проверить • максимальный ток P173 Imax • нагрузку AFE								
F023	Температура инвертора Предельное значение температуры инвертора превышено. r949 = 1 Предельное значение температуры инвертора превышено r949 = 2 Датчик 1: Обрыв провода кабеля датчика или датчик испорчен r949 = 18 Датчик 2: Обрыв провода кабеля датчика или датчик испорчен r949 = 34 Датчик 3: Обрыв провода кабеля датчика или датчик испорчен r949 = 50 Датчик 4: Обрыв провода кабеля датчика или датчик испорчен	Измерить температуру подводимого воздуха и температуру окружающей среды. При > 40°C обратить внимание кривые сокращения тока.  Глава "Технические данные" в инструкции по эксплуатации Проверить; • подключен ли вентилятор -E1 и вращается ли он в правильном направлении. • не закрыты ли входные и выпускные отверстия воздуха. • датчика температуры в -X30								

Сообщения о сбоях		
№.	Описание ошибки	Мероприятия устранения неисправности
F024	Перегрузка предзарядного резистора Защита предзарядных резисторов при формировании промежуточного контура и при автоматике повторного включения (WEA). Ошибка F024 появляется, если III > 1% P072 дольше чем 1,5 × P326.	Проверить; • или высокоомное короткое замыкание, или короткое замыкание на землю при формировании или при WEA • напряжение электросети <80% при WEA
F025	КЗ в фазе L1 В фазе L1 произошло выключение из-за КЗ	Проверить; • фаза L1 в коротком замыкании или коротком замыкании на землю (-X2:U2 - включая двигатель). • CUSA на наличие контакта.
F026	КЗ в фазе L2 В фазе L2 произошло выключение из-за КЗ	Проверить; • фаза L2 в коротком замыкании или коротком замыкании на землю (-X2:V2 - включая двигатель). • CUSA на наличие контакта.
F027	КЗ в фазе L3 В фазе L3 произошло выключение из-за КЗ	Проверить; • фаза L3 в коротком замыкании или коротком замыкании на землю (-X2:W2 - включая двигатель). • CUSA на наличие контакта.
F029	Измеренные значения Ошибка в регистрации результатов измерений. • (r949 = 1) подгонка смещения в фазе L1 не возможна. • (r949 = 2) подгонка смещения в фазе L3 не возможна. • (r949 = 3) подгонка смещения в фазах L1 и L3 не возможна.	Повреждения в канале регистрации результатов измерения Повреждения в силовой части (вентиль не запирается).
F030	Короткое замыкание в промежуточном контуре Во время предварительной зарядки промежуточного контура определилось короткое замыкание.	Проверить промежуточный контур
F035	Внеш. сбой 1 Параметрируемый внешний вход 1 активировался	Проверить; • имеется ли внешний сбой • не оборван ли кабель на соответствующем цифровом входе • P575 источник внешнего сбоя 1  Раздел "цифровые входы" в инструкции по эксплуатации
F036	Внеш. сбой 2 Параметрируемый внешний мешающий вход 2 активировался	Проверить; • Есть ли внешний сбой • Не оборван ли кабель на соответствующем цифровом входе • P586 источник внешнего сбоя 2.  Раздел "цифровые входы" в инструкции по эксплуатации
F039	Короткое замыкание на землю промежуточный контур Во время предварительной зарядки промежуточного контура определилось короткое замыкание на землю	Проверить промежуточный контур
F040	Внутренняя ошибка Ошибочное рабочее состояние	CUSA (-A10) заменить
F041	EEPROM отсутствует При записи в память EEPROM появилась ошибка	CUSA (-A10) заменить

Сообщения о сбоях		
№.	Описание ошибки	Мероприятия устранения неисправности
F042	Время вычислений Проблемы времени вычислений	Нагрузку вычислений уменьшить, P308 время выборки увеличить, r725 Свободное время вычислений проверить.
F045	Сбой аппаратный дополнительных плат Аппаратный отказ при обращении к опциональной плате	CUSA заменить Соединение с опциональным блоком проверить
F046	Сбой в параметрах	Преобразователь выключить и снова включить. CUSA (-A10) заменить.
F047	Сбой времени вычислений	CUSA (-A10) заменить.
F048	Сбой частоты модуляции Ошибка при выключении или запрете импульсов	Преобразователь выключить и снова включить. При повторном появлении CUSA (-A10) заменить
F049	Версия ПО EPROMы на CUSA имеют различную версию программного обеспечения. Возникает при сравнении ЯЗЫКОВОЙ СППЗУ с программным обеспечением CUSA.	заменить ЯЗЫКОВОЕ ППЗУ
F050	TSY-инициализация. Ошибка при инициализации TSY	Проверить; - правильно ли установлен TSY - совпадает ли установка параметров с конфигурацией аппаратуры P090 плата в гнезде 2 P091 Плата в гнезде 3 r723 код блоков 724 обозначение плат.
F060	MLFB отсутствует Возникает, если после выхода из НАЧАЛЬНОЙ ЗАГРУЗКИ устанавливается MLFB = 0 (0.0 кВт). MLFB = заказной номер.	После квитирования(подтверждения) в НАЧАЛЬНОЙ ЗАГРУЗКЕ дают(вводят) подходящий MLFB в параметре P070 MLFB (6SE70 .) . (Только возможно с соответствующими уровнями доступа обоих параметров доступа).
F062	Параллельное включение Сбой в связи с параллельным включением нескольких преобразователей	- PI и коммуникационную плату проверить, при необходимости заменить - Проверить структуру и схему соединений параллельного подключения - Проверить параметрирование P070 "MLFB (6SE70.)" - CUSA (-A10) заменить. - ImPI заменить
F065	SST1-телеграмма При интерфейсе 1 (протокол SST1/USS) никакая телеграмма не принималась в течение времени простоя телеграммы.	- Проверить соединения CUSA в -X100:1 до 5. и Проверить соединения PMU-X300. - Проверить P687.01 "SST/SCB TLG-время простоя" - CUSA (-A10) заменить.
F070	SCB Инициализация Ошибка при инициализации SCB	r949 = 1 или 2 - Проверить SCB на правильное контактирование и совпадает ли гнездо с распределением ресурсов. r723 код блоков, r724 Обознач. плат P090 Плата в гнезде 2, P091 Плата в гнезде 3 r949 = 5 ошибки данных при инициализации - Проверить параметры P682 и P684 r949 = 6 истечение времени ожидания при инициализации и r949 = 10 ошибка канала конфигурации - Проверить параметры P090, P091, P682 и P684

Сообщения о сбоях		
№.	Описание ошибки	Мероприятия устранения неисправности
F072	SCB-контрольный счетчик SCB больше не обрабатывает счетчик контроля (Сторожевой таймер).	• SCB заменить • Проверить контакт в разъемах опциональных блоков
F073	Аналоговый вход 1 SL1 Граница 4мА пройдена в аналоговом входе 1, Slave1	Проверить подключение источника сигнала к SCI1 (Ведомый 1)-X428:4, 5.
F074	Аналоговый вход 2 SL1 Граница 4мА пройдена в аналоговом входе 2, Slave1	Проверить подключение источника сигнала к SCI1 (Ведомый 2)-X428:7, 8.
F075	Аналоговый вход 3 SL1 Граница 4мА пройдена в аналоговом входе 3, Slave1	Проверить подключение источника сигнала к SCI1 (Ведомый 3)-X428:10, 11.
F076	Аналоговый вход 1 SL2 Граница 4мА пройдена в аналоговом входе 1, Slave2	Проверить подключение источника сигнала к SCI1 (Slave1)-X428:4, 5.
F077	Аналоговый вход 2 SL2 Граница 4мА пройдена в аналоговом входе 2, Slave2	Проверить подключение источника сигнала к SCI1 (Ведомый 2)-X428:7, 8.
F078	Аналоговый вход 3 SL2 Граница 4мА пройдена в аналоговом входе 3, Slave2	Проверить подключение источника сигнала к SCI1 (Ведомый 3)-X428:10, 11.
F079	SCB Телеграмма Никакая телеграмма не принималась в течение времени простоя телеграммы SCB (USS, Peer-to-Peer, SCI).	• Проверить соединение SCB1 (2). • Проверить P687.01 "SST/SCB TLG-Ausz". • SCB1 (2) заменить. • CUSA (-A10) заменить.
F080	ТВ/СВ Инициализация Ошибка при инициализации платы в интерфейсе DPR	r949 = 1 ТВ/СВ не установлена или ТВ/СВ-код ошибочен r949 = 2 ТВ не совместима r949 = 3 СВ не совместима r949 = 5 ошибка данных инициализации Проверить T300/СВ на контакт и на совпадение гнезда с распределением ресурсов; • P090 Плата в гнезде 2, P091 Плата в гнезде 3 • r723 код блоков, r724 Обознач. платы r949 = 6 истечение времени ожидания при инициализации r949 = 10 ошибка канала конфигурации Проверить параметры инициализации СВ; • P918 СВ Сетевой адрес, • 696 до P705 параметр СВ 1 до 10
F081	ТВ/СВ Контрольный счетчик ТВ или СВ больше не обрабатывает счетчик контроля	• ТВ и соответственно СВ заменить • Проверить соединение опциональных плат
F082	ТВ/СВ Телегр. Никакие новые данные процесса не принимались в течение времени простоя телеграммы ТВ и соответственно СВ.	• Проверить соединение СВ/ТВ. • Проверить P695 " СВ/ТВ TLG-Ausz ". • СВ заменить. • ТВ заменить.
F091	Формирование прервано Формирование промежуточного контура прервано. r949 = 1 Выход из цикла с другой ошибкой r949 = 2 Выход из цикла т.к. Ud слишком мало r949 = 3 Выход из цикла командой СТОП r949 = 4 Выход из цикла при снятии команды ПУСК в течение 20 с после выбора формирования	• соответственно появлявшейся ошибки • Напряжение электросети слишком мало или ошибочное напряжение электросети (P071) • команда СТОП • нет команды ПУСК
F255	Ошибка в NOVRAM	Преобразователь выключить и снова включить. При повторном появлении CUSA заменить.

13.2 Фатальные ошибки (FF)

Фатальные ошибки - это серьезные аппаратные сбои или ошибки в системе программного обеспечения, которые больше не допускают эксплуатацию преобразователя. Они появляются на РМУ в форме " FF <номер> ". Нажатие любой клавиши на РМУ приводит к перезагрузке программного обеспечения.

FFxx	Сигнал ошибки	Преобразователь выключить и повторно включить. Если снова возникает Фатальный сбой, свяжитесь с сервисной службой
FF01	Переполнение временных ячеек В высокоприоритетных временных ячейках неустраняемое переполнение.	• Время выборки (P308) увеличить и понизить частоту модуляции (P761) • CUSA заменить
FF03	Ошибка доступа к опциональной плате Появились серьезные ошибки при доступе к внешним опциональным платам (CB, TB, SCB, TSY .)	• CUSA заменить • LBA заменить • Опциональный блок заменить
FF06	Стек переполнен Переполнение стека.	• Время выборки (P308) увеличить и понизить частоту модуляции (P761) • CUSA заменить
FFxx	прочие фатальные ошибки.	• CUSA заменить

13.3 Предупреждения

При индикации рабочего состояния предупреждение периодически показывается на дисплее PMU в форме A(=Alarm/предупреждение) и трехзначного номера. Предупреждение не может квитироваться. Она гаснет автоматически, если причина устранена. Несколько предупреждений могут существовать одновременно. Предупреждения при этом показываются по очереди.

При работе преобразователя с панелью управления OP1 предупреждение показывается в индикации рабочего состояния в самой нижней строке. Дополнительно мигает красный LED (см. руководство по эксплуатации OP1S).

№ пред.	№ пар.	Описание	Мероприятия устранения неисправности
	Бит номера.		
A001	P953	Время вычислений. Нагрузка вычислительная блока CUSA слишком велика	проверить r725 Свободное время вычислений увеличить P308 время выборки
	0		
A015	P953	внеш. предупреждение 1 Параметрируемый внешний вход 1 активирован	Внешнее предупреждение есть. Проверить не оборван ли кабель на соответствующем цифровом входе. Проверить Параметр P588 Ист. внеш. предупреждения 1 .  Раздел "цифровые входы" в инструкции по эксплуатации
	14		
A016	P953	внеш. предупреждение 2 Параметрируемый внешний вход 2 активирован	Внешнее предупреждение есть. Проверить не оборван ли кабель на соответствующем цифровом входе. Проверить Параметр P589 Ист. внеш. предупреждения 2 .  Раздел "цифровые входы" в инструкции по эксплуатации
	15		
A020	P954	Ток перегрузки Зафиксирован ток перегрузки.	Проверить технологическую машину на перегрузку. • не слишком ли высокие динамические требования.
	3		
A021	P954	Перенапряжение Зафиксировано перенапряжение промежуточного контура.	Проверить напряжение электросети. • не слишком ли высокие динамические требования.
	4		
A022	P954	Температура инвертора Порог для предупреждения превышен.	проверить r011 температура AFE . Измерить температуру подводимого воздуха и температуру окружающей среды. При > 40°C обратите внимание на кривые сокращения тока.  Глава "Технические данные" в инструкции по эксплуатации Проверить: • присоединен ли вентилятор-E1 и вращается ли он в правильном направлении. • не закрыты ли входы и выходы воздуха. • датчик температуры в-X30.
	5		

№ пред.	№ пар.	Описание	Предупреждения	Мероприятия устранения неисправности
	Бит номера.			
A025	P954	I2t инвертора Если текущее состояние нагрузки сохранится, то наступит тепловая перегрузка инвертора.		Проверить не слишком ли велик выходной номинальный и пиковый ток (класс работы II). Проверить r010 загрузка AFE
	8			
A039	P955	Электр. стоп Питание напряжения электроники не в порядке		Проверить: • внеш. напряжение питания 24В • Цифровой вход и сигнальный кабель для контроля внеш. напряжение питания 24В
	6			
A040	P955	Напряжение электросети Напряжение на входных клеммах при работе вне номинальной области (<80% или> 110% от P071)		Проверить: • напряжение электросети • P071 напряжение подключения к сети
	7			
A047	P955	Реактивный ток ограничен Реактивный ток AFE ограничивается.		Проверить: • напряжение электросети (r030) • максимальный ток (P173) • граница тока в двигательном режиме (P160) • граница тока (P161) генераторная
	14			
A048	P955	Интегратор Ud2t Контроль максимально допустимого напряжения промежуточного контура (интегратор Ud ² t) достиг 50% верхнего предела. Если высокое напряжение промежуточного контура вызывается слишком высоким ёмкостным реактивным током, то оно ограничивается (A047). Если высокое напряжение промежуточного контура вызывается слишком высоким напряжением электросети (r030), то по прошествии некоторого времени (в зависимости от величины Ud) возникает сбой перенапряжения сети F003.		Проверить: • напряжение электросети (r030) • напряжение промежуточного контура (r006)
	15			
A049	P956	никакого ведомого При ser. I/O (SCB1 с SCI1 / 2) никакой ведомый и соответственно световод не подключен, оборван или ведомые без напряжения.		P660 SCI конфигурация аналог. входов • проверить Ведомые. • проверить кабель.
	0			
A050	P956	Ошибочный ведомый при последовательном I/O нет в наличии необходимых согласно параметрированию ведомых (номер ведомого и тип ведомого).		проверить P660 SCI AE конфигурация аналог. входов
	1			
A051	P956	Скорость передачи При соединении выбрана слишком большая или различная скорость передачи в бодах.		P684 SST/SCB скорость передачи в бодах согласовать скорость передачи в бодах имеющихся в соединении блоков SCB
	2			
A052	P956	PZD-длина при соединении выбрана слишком большая длина PZD (> 5).		Уменьшить количество слов P686 SST/SCB количество PZD.
	3			
A053	P956	Длина PZD у передатчика и приемника разная длина PZD.		Согласовать длину слов передатчика и приемника P686 SST/SCB длина PZD.
	4			
A057	P956	ТВ-Парам появляется, если ТВ заявлен и имеется в наличии, но на запросы PMU, SST1 или SST2 ТВ не отвечает в течение 6с.		проектирование ТВ (программное обеспечение) заменить.
	8			

Предупреждения			
№ пред.	№ пар.	Описание	Мероприятия устранения неисправности
	Бит номера.		
A065	P957	WEA активен Опция WEA (P366) включена. При предварительной зарядке промежуточного контура нет никакого контроля времени. Повторное включение может прекращаться командой СТОП или снятием ПУСК.	 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Автоматическое повторное включение может быть опасно для персонала. Проверьте, действительно ли требуется WEA и проверьте/измените значение P366 WEA.
	0		
A081.	r958	СВ-предупреждение	
A096	0... 15	см. руководство пользователя плата СВ	
A097.	r959	ТВ- предупреждение 1	
A112	0... 15	см. руководство пользователя плата ТВ	
A113.	r960	ТВ- предупреждение 2	
A128	0... 15	см. руководство пользователя плата ТВ	

Более ранние издания:

Издание	Внутренний предметный номер
A	478 200 4000 00 Ja
AC	478 200 4000 00 J AC-00
AD	478 200 4000 00 J AD-00

Издание AD состоит из следующих глав:

Глава	Изменения	Страниц	Дата выпуска
1	Определения и предупреждения	4	05 .99
2	Описание	6	05 .99
3	Первый ввод в эксплуатацию	1	05 .99
4	Правила электромагнитной совместимости (ЭМС)	2	05 .99
5	Подключение	9	05 .99
6	Параметрирование	12	05 .99
7	Объяснение терминов и функциональные возможности AFE	2	05 .99
8	Слово управления и слово состояния	20	05 .99
9	Формирование	2	05 .99
10	Функции преобразователя	4	05 .99
11	Функциональные схемы	2	05 .99
12	Список параметров	40	05 .99
13	Сообщения о сбоях и предупреждения	9	05 .99